

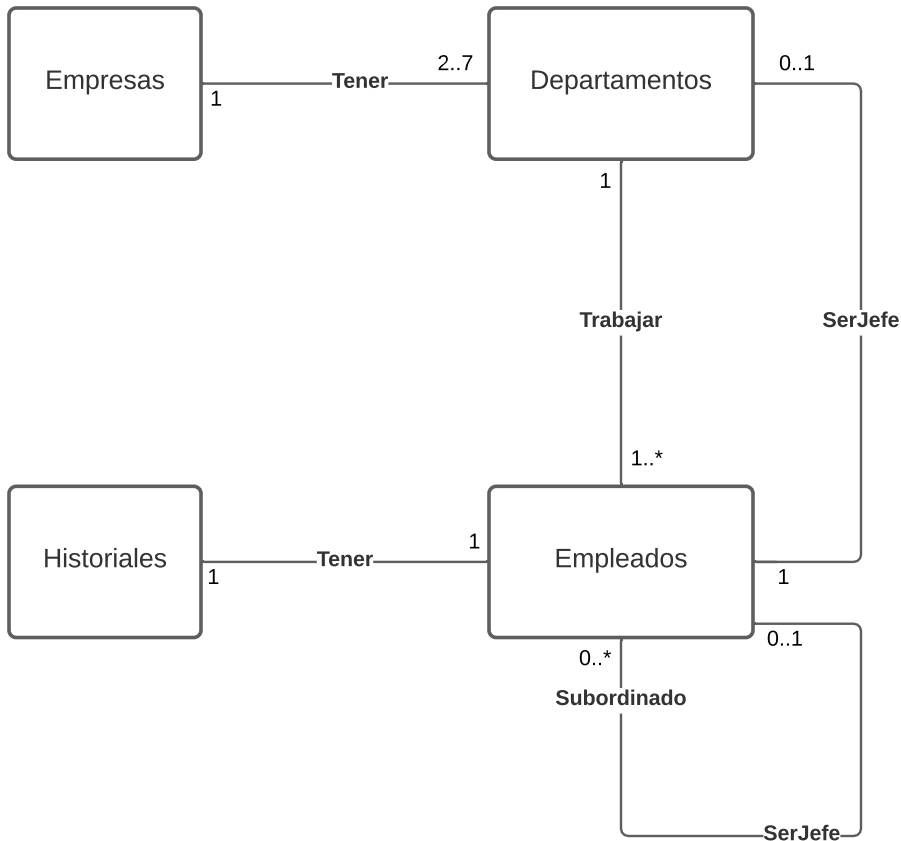
MER_Caso01 Organización de Empresas

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Crear un Modelo Entidad-Relación (especificando sólo los conjuntos de entidad, los conjuntos de relación y las restricciones -participación y cardinalidad- de las relaciones), a partir de cada una de las siguientes descripciones semánticas, para una Base de Datos con información de empresas:

- a. Todas las empresas que tienen datos almacenados en la Base de Datos están organizadas estructuralmente en departamentos. En este tipo de organización, todas las empresas almacenadas tienen, al menos, dos departamentos (dirección y contabilidad) y pueden tener hasta un máximo de siete departamentos. Cada departamento almacenado en la Base de Datos pertenece a una única empresa.
- b. Cada departamento comentado en el apartado (a) da trabajo a varios empleados (no existen departamentos sin empleados). Cada empleado de cada empresa trabaja para un departamento.
- c. Cada departamento tiene un jefe, que tiene que ser uno de los empleados del propio departamento.
- d. Dentro de la organización de los departamentos, cada uno de los empleados del apartado (b) puede tener subordinados a su cargo pero siempre se cumple que cada subordinado, de tener jefe, depende como máximo de un solo jefe.
- e. Cada uno de los empleados del apartado (b) tiene un historial de empleo.
- f. ¿Cómo se modificaría el MER si la base de datos fuera para una sola empresa?



SNR:

* El jefe de un departamento debe ser trabajador de ese mismo departamento

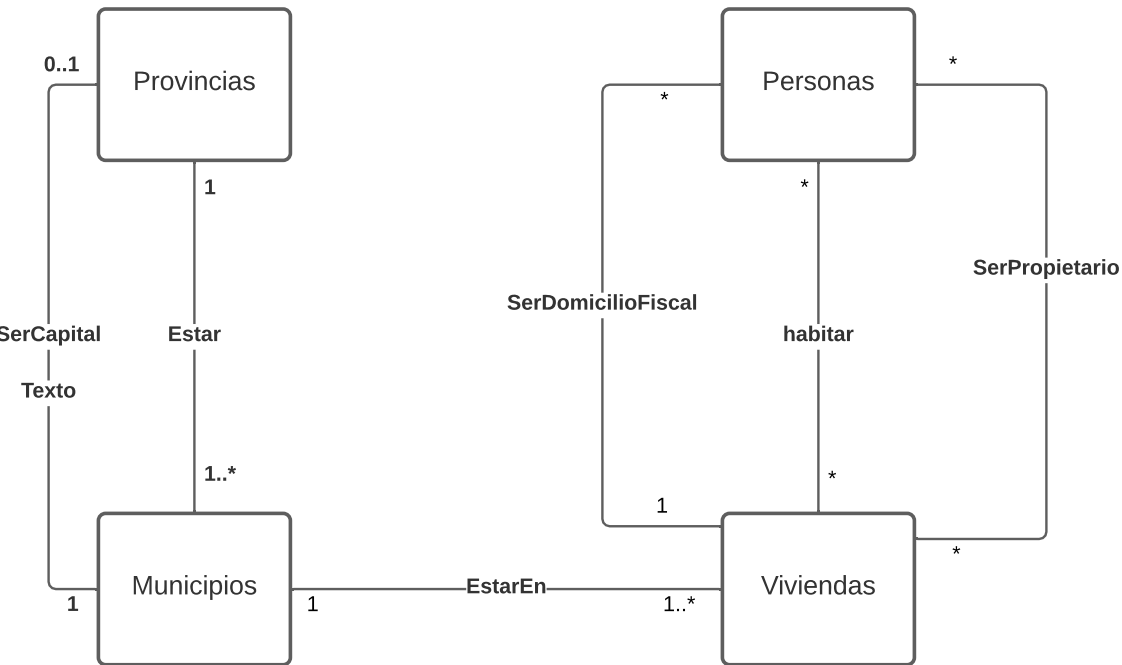
MER_Caso02 Gestión del Padrón

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La Dirección General de Casas y Gentes (DIGECYG) desea informatizar la elaboración del padrón de habitantes de los municipios de todas las provincias del país. Las características a tener en cuenta para la elaboración de la Base de Datos que contendrá la información de dicho padrón son las siguientes:

- a. En términos de gestión administrativa, cada municipio está en una única provincia. Existirá un municipio que será la capital de cada provincia.
- b. A efectos del padrón, cada municipio a registrar está compuesto por viviendas en las que pueden habitar personas.
- c. Cada habitante a registrar está empadronado (es decir, tiene su dirección fiscal) en una única vivienda de un único municipio de una provincia concreta. Las personas registradas sin residencia conocida se empadronan como transeúntes en un código especial de vivienda que existe siempre en cada municipio.
- d. Se registra también la propiedad de las viviendas. Cualquier persona puede ser propietaria de varias viviendas.



SNR:

La capital de una provincia tiene que ser un municipio de esa misma provincia

MER_Caso03 Empresa de Formación

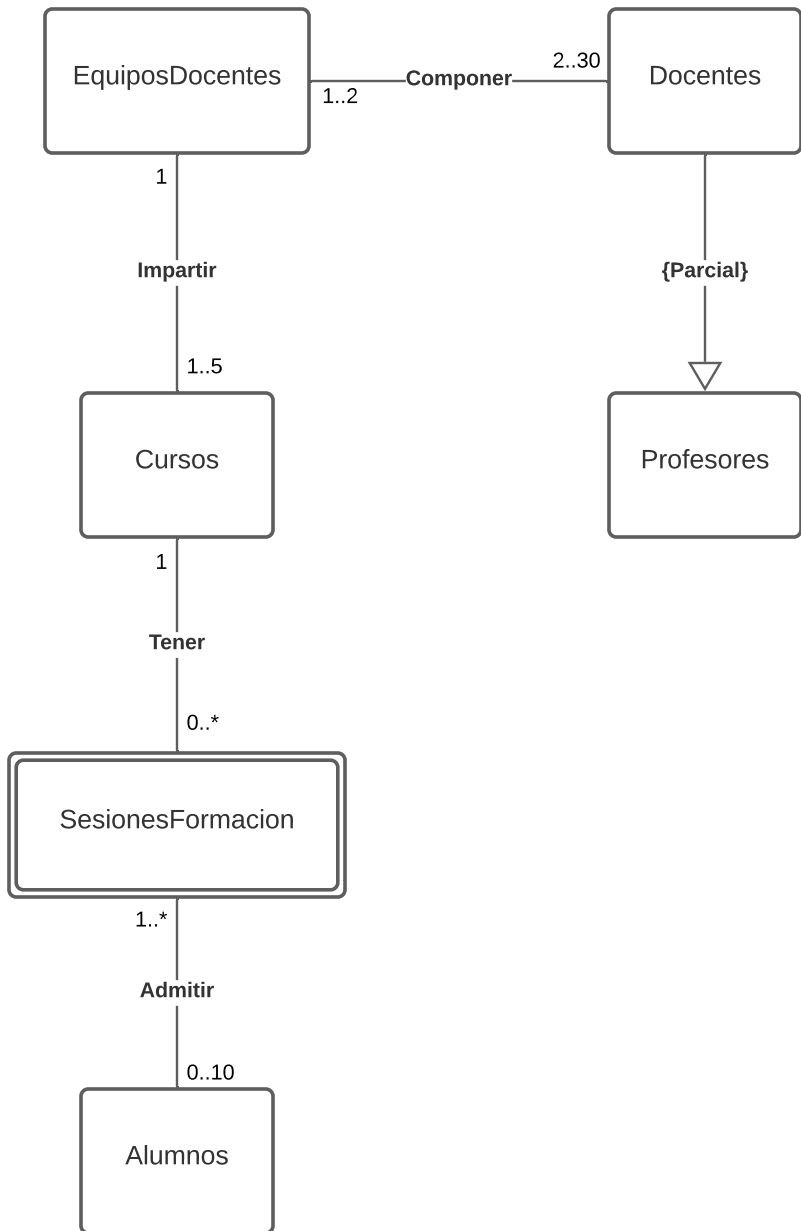
A miña entrega

Instruccions para a entrega ▼

(Exclusivamente entidades, relaciones y multiplicidades; sin atributos)

Se pide que se cree un modelo de datos conceptual de los requisitos de datos de una empresa especializada en la formación en tecnologías de la información.

La empresa tiene 30 profesores y puede admitir hasta 10 alumnos por cada sesión de formación (una sesión de formación es la denominación que se emplea cada vez que se imparte un curso, con independencia de su duración). La empresa ofrece cinco cursos avanzados de tecnología, cada uno de los cuales es impartido por un equipo docente compuesto por dos o más Profesores. A cada profesor contratado por la empresa se le asigna a un máximo de dos equipos docentes o puede estar asignado para realizar tareas de gestión (es este caso no imparte cursos). Cada uno de los alumnos cursa un seminario de tecnología avanzada por cada sesión de formación.



MER_Caso04 Empresa PROSA

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La empresa PROSA ha decidido crear una base de datos para el seguimiento del estado actual de sus trabajadores, de su estructura de departamentos y de los proyectos que desarrolla.

De cada trabajador de PROSA se almacenará el nombre completo (formado por nombre y dos apellidos), el documento nacional de identidad, la dirección, el sueldo, el sexo, la edad y la antigüedad en la empresa.

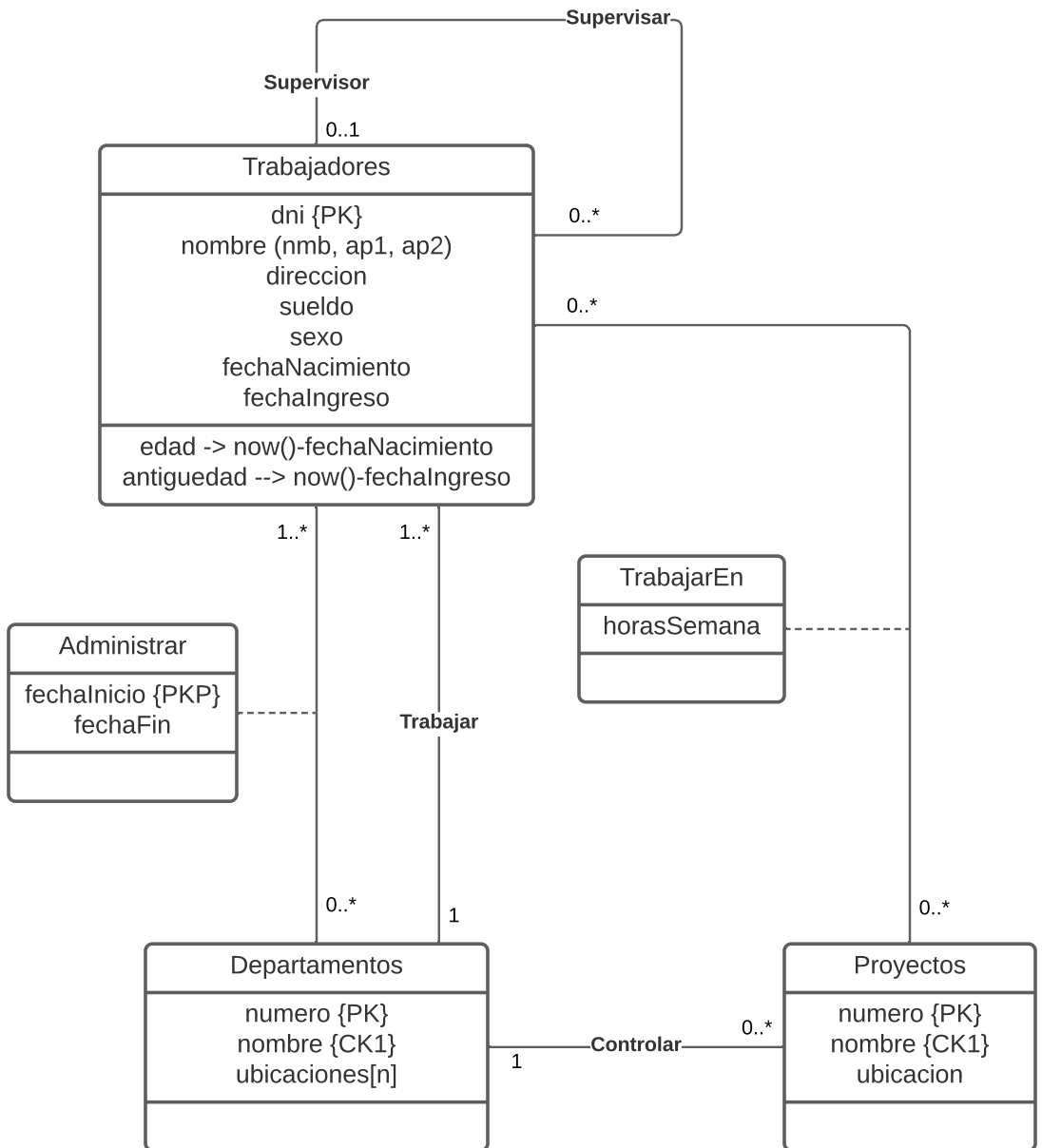
PROSA está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un nombre único, un número único, un trabajador que lo administra y puede tener varias ubicaciones físicas.

Por razones legales de responsabilidad, se necesita mantener un registro histórico de los administradores de los departamentos, realizando un seguimiento de las fechas en que cada trabajador administra o administró cada departamento (puede ocurrir incluso que un mismo empleado administre el mismo o diferente departamento en varios períodos de tiempo distintos).

Cada departamento puede controlar una cierta cantidad de proyectos, cada uno de los cuales tiene un nombre único, un número único y una sola ubicación física posible. Todos los proyectos que se realizan en la empresa están asociados a uno de sus departamentos. La ubicación física de un proyecto tiene que ser una de las ubicaciones físicas del departamento al que está asociado.

En la gestión diaria de la empresa, cada trabajador está asignado a un departamento pero trabaja en varios proyectos que no están controlados necesariamente por su departamento. Se necesita hacer un seguimiento del número de horas por semana que un empleado dedica a cada proyecto concreto.

También se realizará el seguimiento del supervisor directo, en el departamento, de cada empleado. Eso si, no todos los trabajadores tienen supervisor.



SNR:

- * Los proyectos deben realizarse en ubicaciones del departamento que lo controla
- * Los supervisores deben ser del mismo departamento que los supervisados

MER_Caso05 Pinacotecas

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

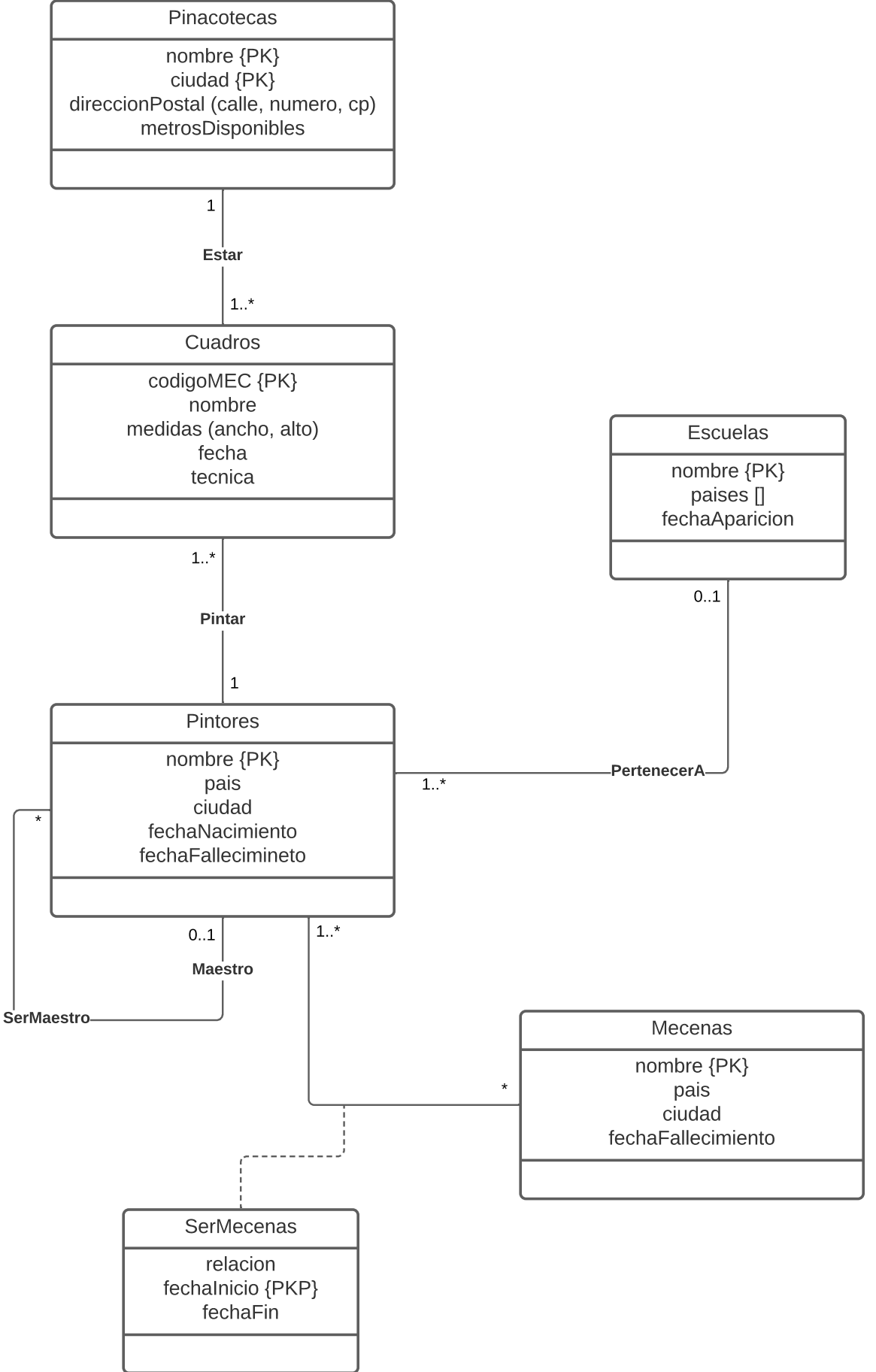
El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) desea mantener información acerca de todos los cuadros que se encuentran en las diversas pinacotecas españolas. Esta información abarca el centro en el que está depositado el cuadro, su autor y alguna información más relacionada con ellos.

De cada pinacoteca se desea saber el nombre (único en cada ciudad pero sin garantía de que no se repita en varias ciudades diferentes), la ciudad en la que se encuentra, la dirección postal y los metros cuadrados que tiene disponibles para exposiciones.

Cada pinacoteca tiene depositados una serie de cuadros de los que se quiere guardar su código (único según el inventario del MEC), su nombre, sus medidas (ancho y alto), la fecha en que fue pintado y la técnica utilizada para pintarlo.

Cada uno de estos cuadros fue pintado por un determinado pintor (caracterizado por su nombre, su país, su ciudad, su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento). Un pintor puede tener a otro como maestro; a su vez, un maestro puede serlo de varios (o de ninguno). Los pintores pueden pertenecer o no a una escuela de la que se desea saber su nombre, en qué países se desarrolló y en qué fecha apareció.

Los pintores pueden tener también uno o varios mecenas (caracterizados por su nombre, su país y su ciudad de nacimiento, su fecha de su fallecimiento, y las fechas en que se inicia y termina el mecenazgo del pintor) que los protegen de diferentes formas. A su vez un mismo mecenas puede serlo de varios pintores. Se desea recoger también la relación o tipo de protección que existe entre un pintor y su mecenas.



MER_Caso06 Cursos de Formación

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La empresa TMB desea tener una base de datos para almacenar la información relativa a la organización de cursos internos de formación para sus empleados.

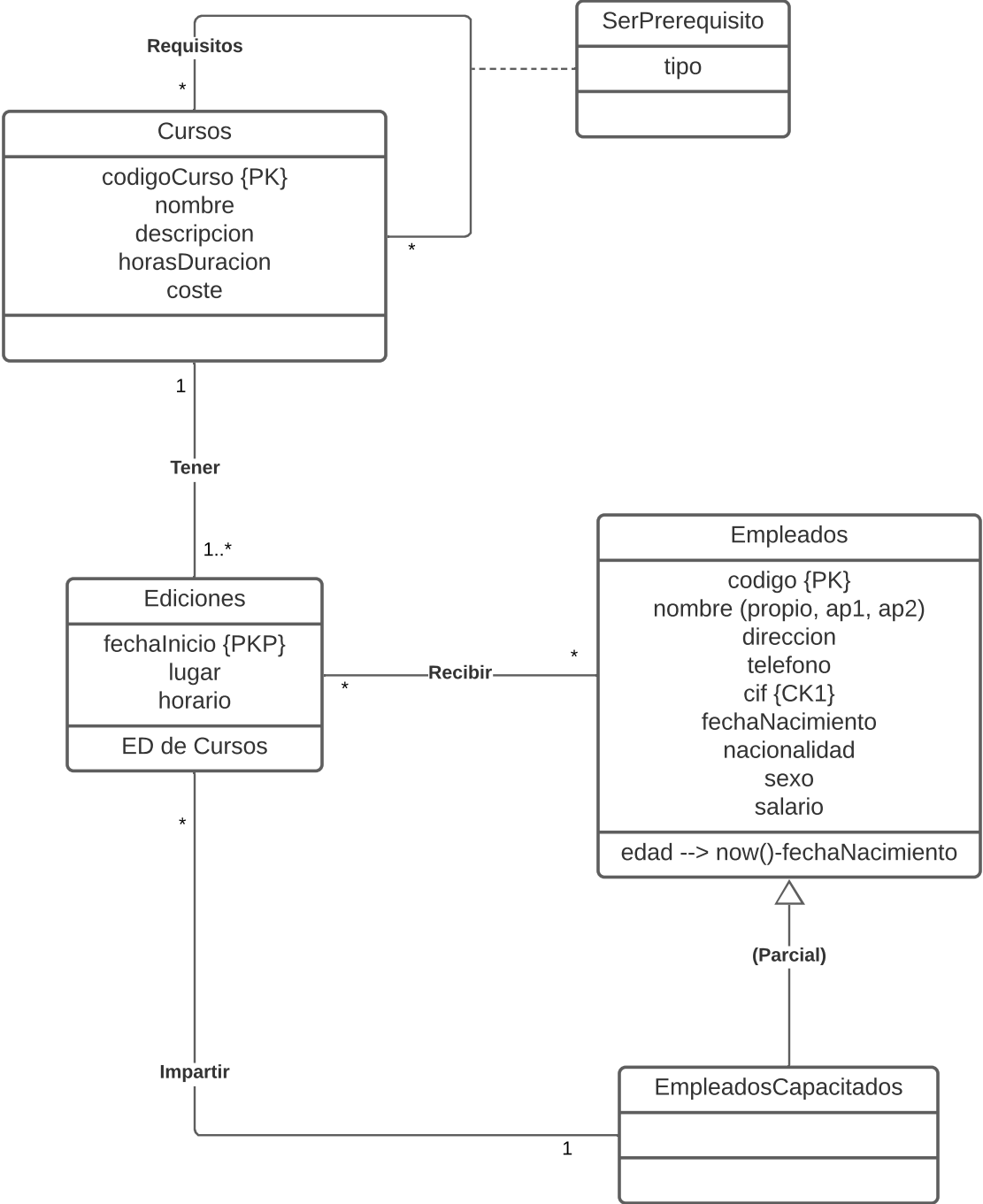
De los cursos que se organizan se desea conocer el código, el nombre, una descripción, el número de horas de duración y el coste económico.

Un curso puede tener como requisito haber realizado otro u otros previamente, y a su vez, la realización de un curso puede ser requisito de uno o varios. Un curso que es un requisito de otro puede serlo de forma obligatoria o sólo recomendable.

De un mismo curso hay diferentes ediciones, es decir, se imparte en diferentes lugares, en diferentes fechas y con diferentes horarios (intensivo, de mañana, de tarde, etc.). En una misma fecha de inicio sólo puede impartirse una edición de un curso.

Los cursos se imparten por personal de la propia empresa (el empleado que imparte cada edición de cada curso puede ser diferente) que está capacitado para dar cursos (si está capacitado, puede dar todos los cursos). En la base de datos se debe tener también un registro sobre qué empleados reciben los diferentes cursos.

De los empleados se desea almacenar su código de empleado, su nombre y apellidos, su dirección, su teléfono de contacto, su NIF (Número de Identificación Fiscal), su edad, su nacionalidad, su sexo y su salario, así como si está o no capacitado para impartir cursos.



MER_Caso07 Empresa de servicios de agua

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La base de datos de la compañía de servicios de agua “AQUASA” debe respaldar el registro de gasto y la facturación del uso del agua de sus clientes. Para apoyar estas funciones, la base de datos debe tener datos de clientes, de tarifas de uso del agua y de facturas. A continuación se describen los requerimientos de datos con más detalle.

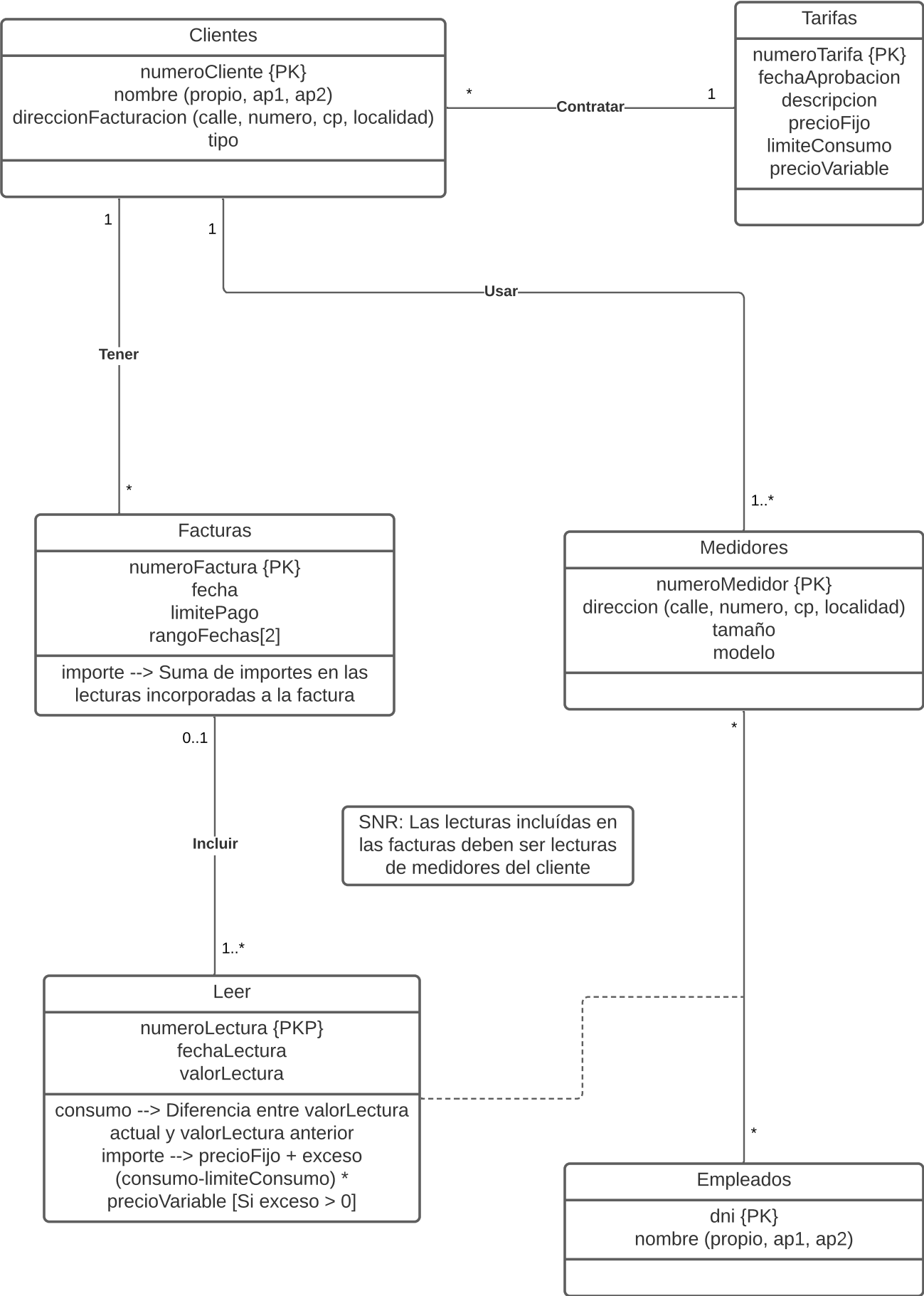
Los datos de los clientes incluyen un número de cliente único en la compañía, su nombre completo, su dirección de facturación, su tipo de cliente (comercial o residencial), su tarifa (única para todos sus medidores contratados) y el conjunto de medidores (pueden ser uno o más) contratados a su nombre.

Los datos de los medidores incluyen un número de medidor, la dirección en la que está instalado, su tamaño y su modelo. El número del medidor se graba en el mismo antes de ponerlo en servicio y es único para cada medidor. Cada medidor instalado está asociado con un cliente.

Un empleado (identificado por su nombre, sus apellidos y su DNI) lee periódicamente cada medidor en una fecha determinada. Cuando se lee un medidor, se crea un documento que contiene un número único consecutivo de lectura del medidor (la numeración de las lecturas comienza en uno para cada medidor), el número de DNI del empleado que realizó la lectura, el número del medidor leído, una fecha de lectura (que incluye la fecha y la hora de la lectura) y un valor de lectura (el indicado por el medidor). Cuando un medidor se pone en servicio por primera vez, la lectura asociada a él es cero. El consumo y el importe asociado a cada lectura se calculan en función del valor leído en la lectura actual, del valor leído en la lectura anterior y el precio actual de facturación indicado en la tarifa.

Los datos de las tarifas incluye un número único de tarifa, una descripción, un precio fijo en euros, un límite de consumo y un precio variable (precios en euros por metro cúbico). El consumo por encima del límite se factura con el precio variable. A los clientes se les asignan tarifas utilizando varios factores, como tipo de cliente o dirección. A muchos clientes se les puede asignar la misma tarifa. Las tarifas típicamente se proponen meses antes de ser aprobadas y, posteriormente, se asocian con los clientes. Interesa almacenar la fecha de aprobación de cada tarifa.

Las facturas por uso de agua están basadas en las lecturas más recientes (no facturadas previamente) de los medidores de los clientes y en las tarifas que se les aplica a cada cliente. Una factura está formada por un encabezado y una lista de líneas de detalle. El encabezado contiene un número de factura único, un número de cliente, una fecha de facturación, una fecha límite de pago y un rango de fechas del período de consumo. Cada línea de detalle contiene un número de medidor, un nivel de consumo de agua y su coste. El nivel de consumo de agua se calcula restando los niveles de consumo en dos lecturas consecutivas del medidor. El precio se calcula al multiplicar el nivel de consumo por la tarifa del cliente (teniendo en cuenta si sobrepasa o no el límite de consumo).



MER Caso08 Biblioteca de Universidad

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La Biblioteca de la Universidad desea tener una Base de Datos para gestionar sus fondos bibliográficos. Para ello expone las siguientes especificaciones, que han de tenerse en cuenta para su diseño.

De cada fondo bibliográfico (es la denominación de cada tipo de elemento almacenado en la biblioteca; un grupo de ejemplares iguales de un libro se consideran un único fondo bibliográfico) se desea guardar el formato o tipo (libro, revista, audiovisual, etc.), el número de ejemplares disponibles, el título, el autor, la editorial, la fecha de edición y la clave de localización¹ a efectos de poder saber de forma rápida su ubicación en la biblioteca.

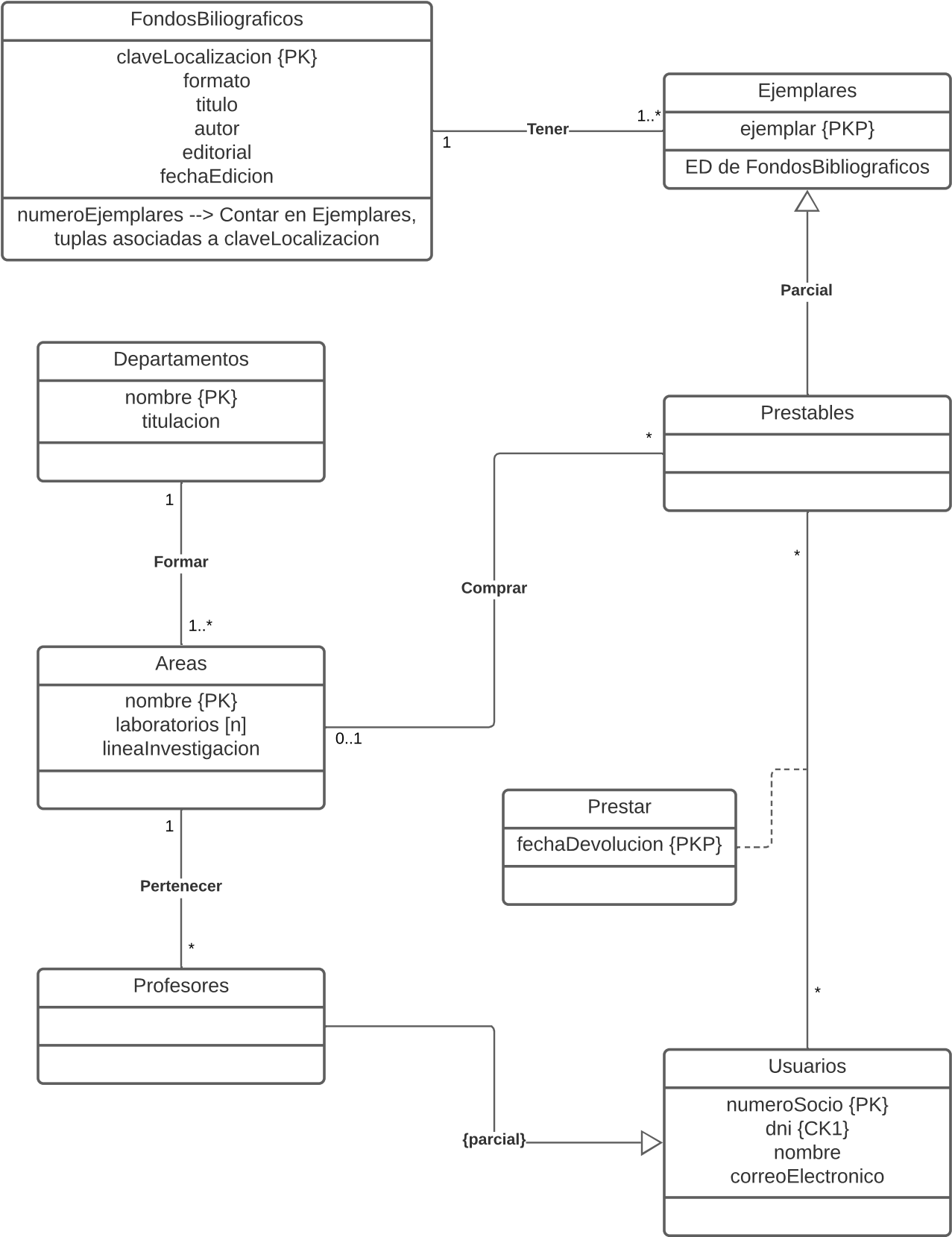
Como cada fondo bibliográfico posee una serie de ejemplares, que tienen la misma base de clave de localización que la del fondo del que proceden, cada ejemplar tendrá un número/letra correlativo/a único para poder identificarlos. Además, se quiere tener información sobre si se puede prestar o no cada ejemplar y, en caso de que esté prestado, cuál es la fecha de devolución (es necesario mantener el registro histórico de todos los préstamos de la biblioteca).

Los usuarios que pueden acceder a los fondos de la Biblioteca son profesores/as y estudiantes de la Universidad. De todos ellos se necesita saber el número de socio, el DNI, el nombre y la dirección de correo electrónico (si poseen). Y si se trata de un profesor, el departamento y el área a la que pertenecen (un departamento está compuesto por varias áreas a las cuales pertenecen, de forma única, los/as diferentes profesores/as).

Existen ejemplares de fondos en la biblioteca que han sido comprados por distintas áreas de la Universidad. Se necesita conocer esta información ya que los/as profesores/as que solicitan el préstamo de un libro que ha comprado el área a la cual pertenecen tendrán un plazo de uso especial mayor. Esto significa que, en general, la filosofía del préstamo es que tanto para estudiantes como para profesores/as, un ejemplar de un fondo sólo puede ser prestado durante una semana. Sin embargo, si el/la profesor/a pertenece al área que ha proporcionado dicho ejemplar a la biblioteca podrá tenerlo durante un mes.

De los departamentos (agrupación de un conjunto de áreas) se guardará su nombre y titulación que imparte. Cada departamento está formado por una o varias áreas que se identifican por un nombre, tienen asignados unos laboratorios y poseen una línea de investigación principal que también se desea almacenar.

¹ Ejemplo de Clave de Localización: A350 12 C (A350 12 indica la obra y C hace referencia a un ejemplar concreto de los disponibles)



MER Caso09 Recetas Rayos X

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La cadena de farmacias "Recetas Rayos X" ha ofrecido abastecer gratuitamente de medicamentos de por vida a quién le diseñe su base de datos. Dado el creciente coste de la atención sanitaria, sería muy interesante ganar este concurso. Esta es la información que se ha logrado reunir.

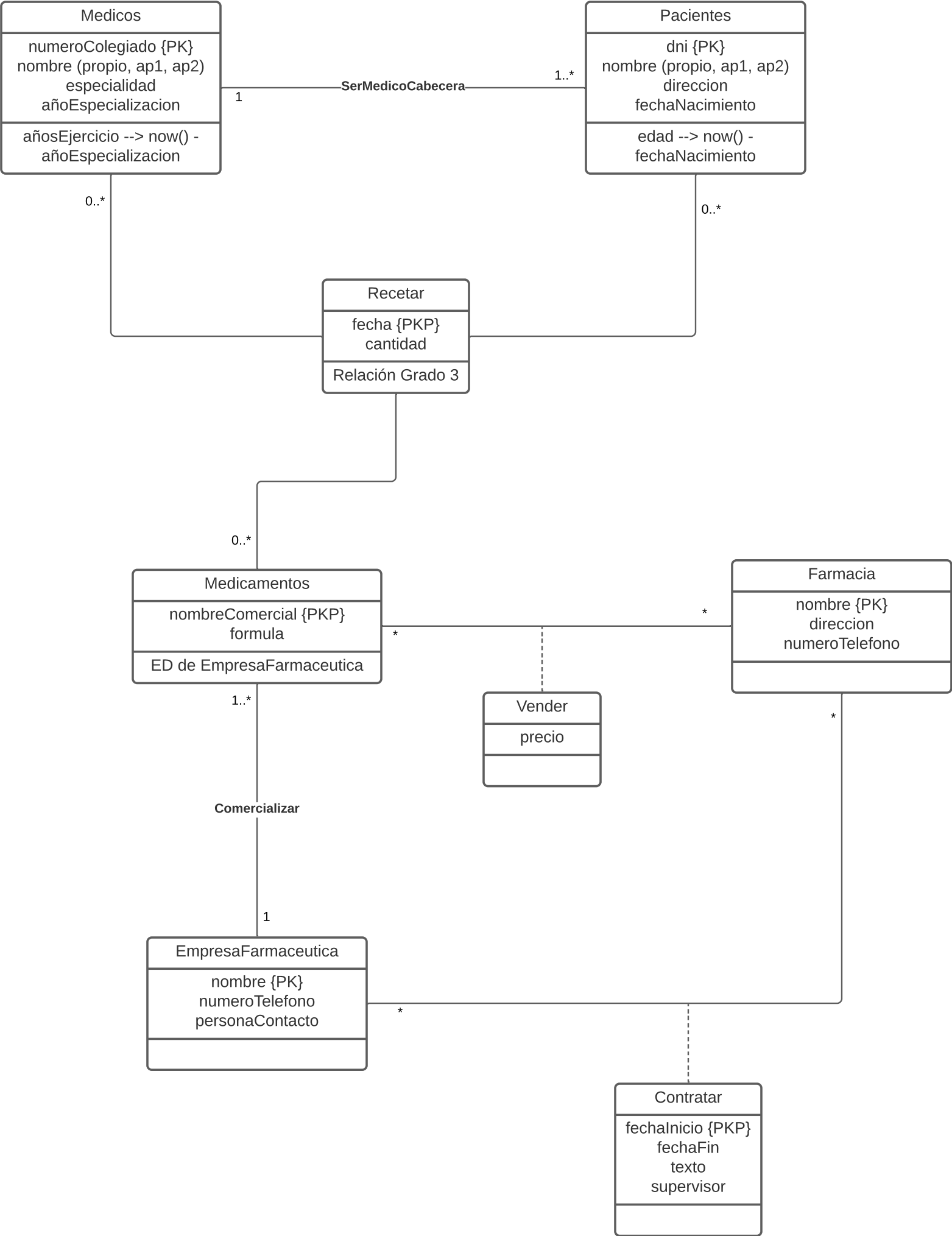
Los pacientes que utilizan la cadena de farmacias Recetas Rayos X se identifican mediante su DNI y hay que registrar, además, su nombre completo, dirección y edad (debe estar actualizada permanentemente ya que algunos costes dependen de este factor). Los médicos que generan las recetas se identifican también mediante su número de colegiado. Para cada médico hay que registrar el nombre completo, la especialidad y los años que lleva en ejercicio en esa especialidad. Cada paciente tiene un médico de cabecera y cada médico de cabecera atiende, como mínimo, a un paciente.

Cada empresa farmacéutica con la que trabaja Recetas Rayos X se identifica por su nombre y sólo se registra un número de teléfono y una persona de contacto. Para cada medicamento hay que registrar el nombre comercial y la fórmula. Cada medicamento lo comercializa una empresa farmacéutica dada, y el nombre comercial identifica ese medicamento, de manera unívoca, entre los productos de esa empresa. Existe la posibilidad de que medicamentos de diferentes empresas farmacéuticas tengan medicamentos con el mismo nombre comercial.

Cada farmacia asociada a la cadena tiene un nombre que la identifica, una dirección y un número de teléfono. Cada farmacia vende medicamentos y tiene un precio propio para cada uno de ellos. Cada medicamento se puede vender en varias farmacias y, en principio, el precio puede variar de una a otra.

Los médicos recetan medicinas a sus pacientes. Cada médico puede recetar una o varias medicinas a varios pacientes, y cada paciente puede conseguir recetas de varios médicos (no es necesario que sea su médico de cabecera). Cada receta tiene una fecha y una cantidad asociada al medicamento recetado. Si un médico receta el mismo medicamento al mismo paciente más de una vez, hay que guardar la fecha individual de cada receta.

Las empresas farmacéuticas tienen contratos de distribución de larga duración con las farmacias. Cada empresa farmacéutica puede contratar con varias farmacias, y cada farmacia puede contratar con varias empresas farmacéuticas. Para cada contrato hay que guardar la fecha de inicio, la fecha de finalización y el texto íntegro del contrato. Las farmacias nombran un supervisor para cada contrato. Siempre debe haber un supervisor por contrato, pero el supervisor de un contrato puede cambiar durante su periodo de validez. En este caso, sólo interesa almacenar el supervisor en activo.



MER Caso10 Conflictos Bélicos

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

La Organización Internacional PaPaTo (Paz P'a Todos) pretende realizar un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en todo el mundo. Para ello creará una base de datos que responderá al siguiente análisis semántico.

Se entiende por conflicto bélico cualquier lucha armada que afecte a uno o varios países y en el cual se produzcan muertos y/o heridos. Para mantener el registro organizado, todos los conflictos se identificarán por un nombre que habitualmente hace referencia a la zona o a la causa que provoca el conflicto. Dado que ese nombre puede cambiar con el paso del tiempo, dentro de la base de datos cada conflicto se identificará mediante un código numérico único. Para cada conflicto se debe recoger el país o los países a los que afecta, así como el número de muertos y heridos contabilizados hasta el momento en dicho conflicto.

Los conflictos son de distintos tipos en función de la causa primordial que lo ha originado, clasificándose, a lo sumo, en cuatro grandes grupos que se consideraran excluyentes: conflictos territoriales, conflictos religiosos, conflictos económicos o conflictos raciales. En cada uno de estos grupos se recogerán datos diversos. En los conflictos territoriales se recogerán las regiones afectadas, en los conflictos religiosos las religiones afectadas, en los conflictos económicos las materias primas disputadas y, por último, en los conflictos raciales las etnias enfrentadas. Aunque pueden coexistir varias causas para un conflicto, sólo se tendrá en cuenta la causa principal.

En los conflictos intervienen diversos grupos armados (siempre al menos dos) y pueden intervenir diversas organizaciones mediadoras (aunque podría no haber ninguna). Los mismos grupos armados y organizaciones mediadoras pueden intervenir en diferentes conflictos de diferentes tipos. Tanto los grupos armados como las organizaciones mediadoras podrán entrar y salir de cada conflicto varias veces. En ambos casos, se recogerá tanto cada fecha de incorporación como cada fecha de salida del conflicto. Temporalmente, tanto un grupo armado como una organización mediadora podrían no intervenir en conflicto alguno.

De cada grupo armado se recoge el código que se le asigna en la base de datos y un nombre. Cada grupo armado dispone de al menos una división (las divisiones se numeran de forma correlativa en cada grupo armado) y es liderado por al menos un líder político. De las divisiones de que dispone un grupo armado, y que se han numerado consecutivamente, se registra el número de barcos, tanques, aviones y hombres de que dispone. Asimismo, se recoge el número de bajas que ha tenido. Para los grupos armados se recoge el número de bajas como la suma total de las bajas producidas en todas sus divisiones.

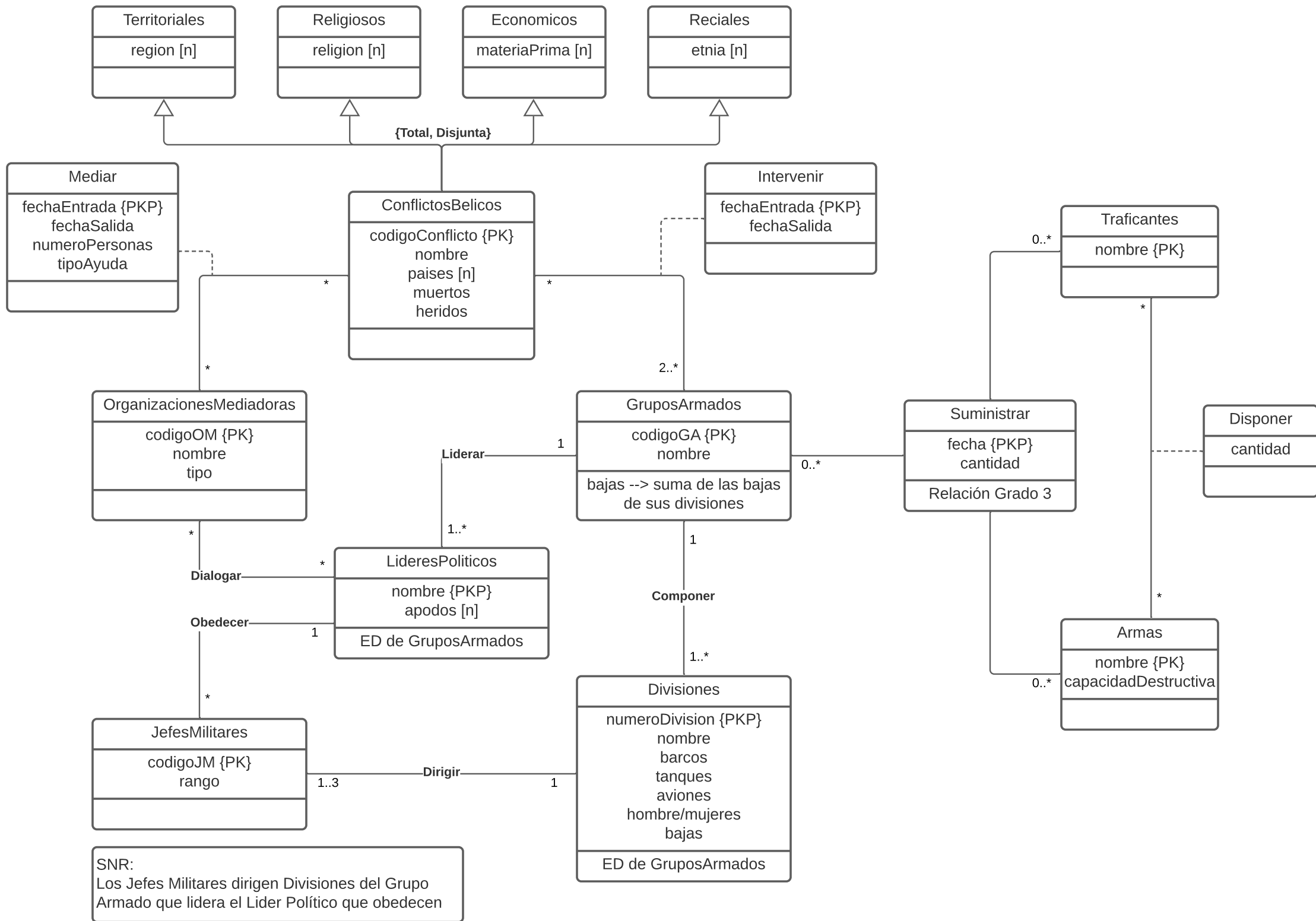
También se registra información de los traficantes de armas que suministran diferentes tipos de arma a los grupos armados. De cada tipo de armas se recoge un nombre, que es diferente para cada arma, y un indicador de su capacidad destructiva. De cada traficante se recoge un nombre, que es único, los diferentes tipos de arma que puede suministrar y la cantidad de armas de cada uno de los tipos de arma que podría suministrar. Se mantiene el dato del número total de armas de cada uno de los diferentes tipos de armas suministrados por cada traficante a cada grupo armado.

Los líderes políticos se identifican por su nombre y por el código de grupo armado que lideran. Además se recoge una descripción textual de los apodos que éste posee.

Cada división la pueden dirigir conjuntamente un máximo de tres jefes militares, aunque cada jefe militar no dirige más de una división. A cada jefe militar se le identifica por un código. Además, se recoge el rango que éste posee y dado que un jefe militar no actúa por iniciativa propia sino que siempre obedece las órdenes de un único líder político de entre aquellos que lideran al grupo armado al que el jefe pertenece, se registrará el líder político al que obedece.

De las organizaciones mediadoras se recogerá su código, su nombre, su tipo (gubernamental, no gubernamental o internacional), el número de personas que mantiene desplegadas en cada conflicto y el tipo de ayuda que presta en cada conflicto que será de uno y sólo uno de los tres tipos siguientes: médica, diplomática o presencial.

Con diversos fines, los líderes políticos pueden dialogar con las organizaciones mediadoras. Se desea recoger explícitamente esta información. Así, para cada líder se recogerán aquellas organizaciones con que dialoga y viceversa.



MER Caso11 Campeonato de Ajedrez

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

VISTA 1: Necesidades de inscrición en el campeonato y gestión del alojamiento de los participantes.

VISTA 2: Registro de la información de las partidas del campeonato.

En el campeonato mundial de ajedrez de Villatortas de Arriba participan jugadores y árbitros de diferentes nacionalidades. De ambos colectivos participantes se requiere conocer el número de asociado, el nombre, la dirección, el teléfono de contacto y los campeonatos en los que ha participado (tanto cuando ha participado como jugador como cuando ha participado como árbitro). De los jugadores, a efectos de organización de las partidas, se precisa, además, el nivel de juego en una escala de 1 a 10. Ningún árbitro puede participar como jugador en el campeonato.

Los diversos países que participan envían al campeonato un conjunto de jugadores y/o árbitros, aunque no todos los países que participan envían ambos tipos de participantes. Todo jugador y árbitro es enviado por un único país. Cada país se identifica por un número correlativo según su orden alfabético e interesa conocer además su nombre, el número de clubes de ajedrez existentes en el mismo. Esta organización sólo interesa desde el punto de visto organizativo, no a la hora de organizar las jornadas de partidas.

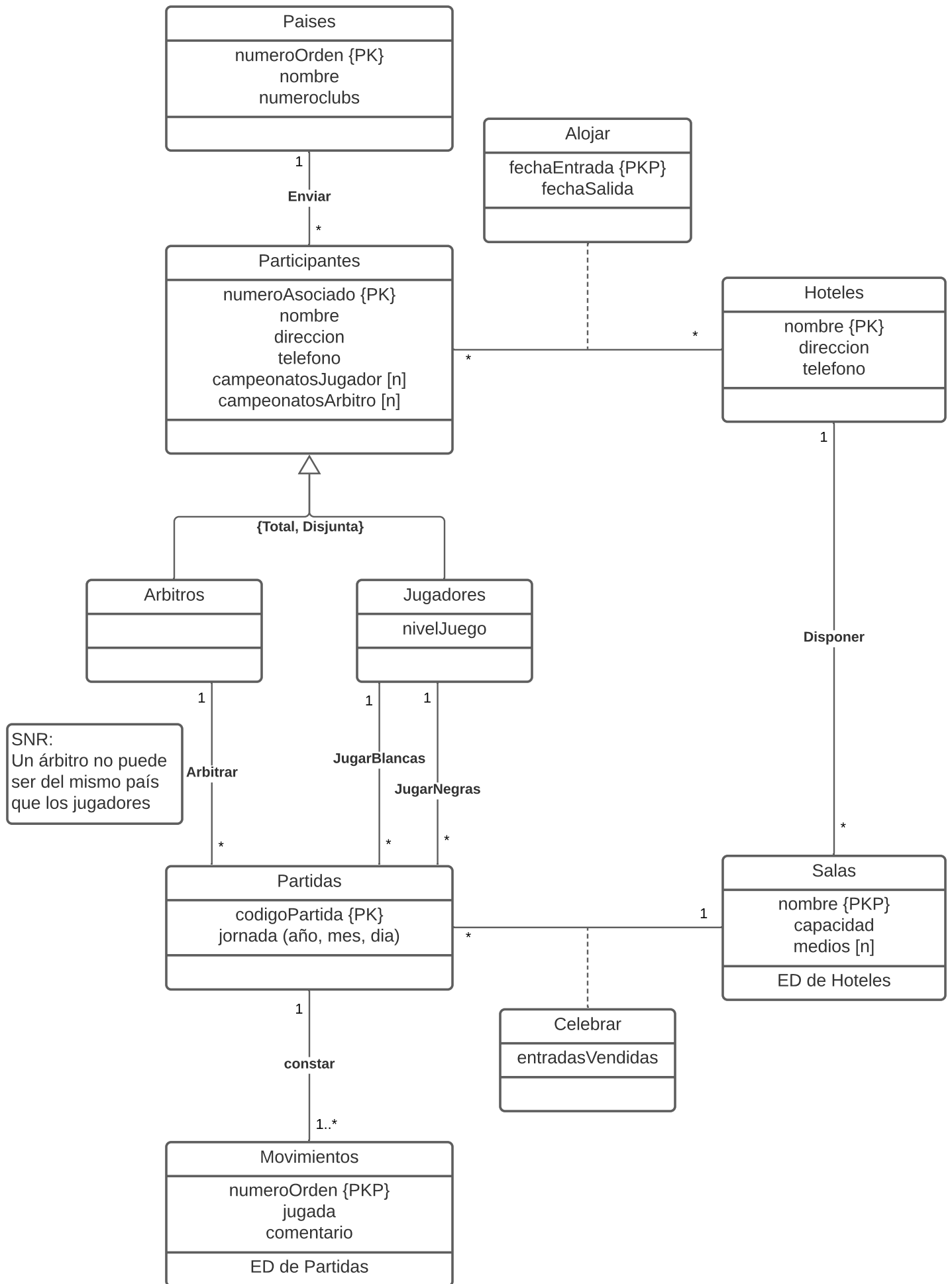
Cada partida del campeonato, que se identifica por un número correlativo que representa el código de la partida, la juegan dos jugadores y la arbitra un árbitro (identificados todos por su número de asociado y su nombre). Interesa registrar las partidas que juega cada jugador y el color (blancas o negras) con el que juega. Ha de tenerse en cuenta que un árbitro no puede arbitrar a jugadores enviados por el mismo país que le ha enviado a él. Todo participante participa en al menos una partida.

Tanto jugadores como árbitros se alojan en uno de los hoteles en los que se desarrollan las partidas. Se desea conocer en qué hotel y en qué fechas se ha alojado cada uno de los participantes (se debe considerar que es necesario mantener un registro histórico con todos los alojamientos realizados durante el campeonato). Los participantes pueden no permanecer en Villatortas durante todo el campeonato, sino acudir sólo cuando tienen que jugar alguna partida alojándose en el mismo hotel de la partida o en distinto hotel. De cada hotel, se desea conocer su nombre, la dirección y el número de teléfono.

Cada partida se celebra en una de las salas de las que disponen los hoteles. Se desea conocer el número de entradas vendidas en la sala para cada partida. De cada sala, se desea conocer la capacidad y los medios de los que dispone (radio, televisión, vídeo, Internet, etc.) para facilitar la retransmisión de los encuentros. Una sala puede disponer de varios medios distintos.

El campeonato se desarrolla a lo largo de una serie de jornadas (año, mes, día) y cada partida tiene lugar en una de las jornadas aunque no tengan lugar partidas todas las jornadas.

De cada partida se pretende registrar todos los movimientos que la componen. La identificación de movimiento se establece en base a un número de orden dentro de cada partida. Para cada movimiento se guarda la jugada (5 caracteres) y un breve comentario realizado por un experto.



MER Caso12 Empresa de Trabajo Temporal MITO

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

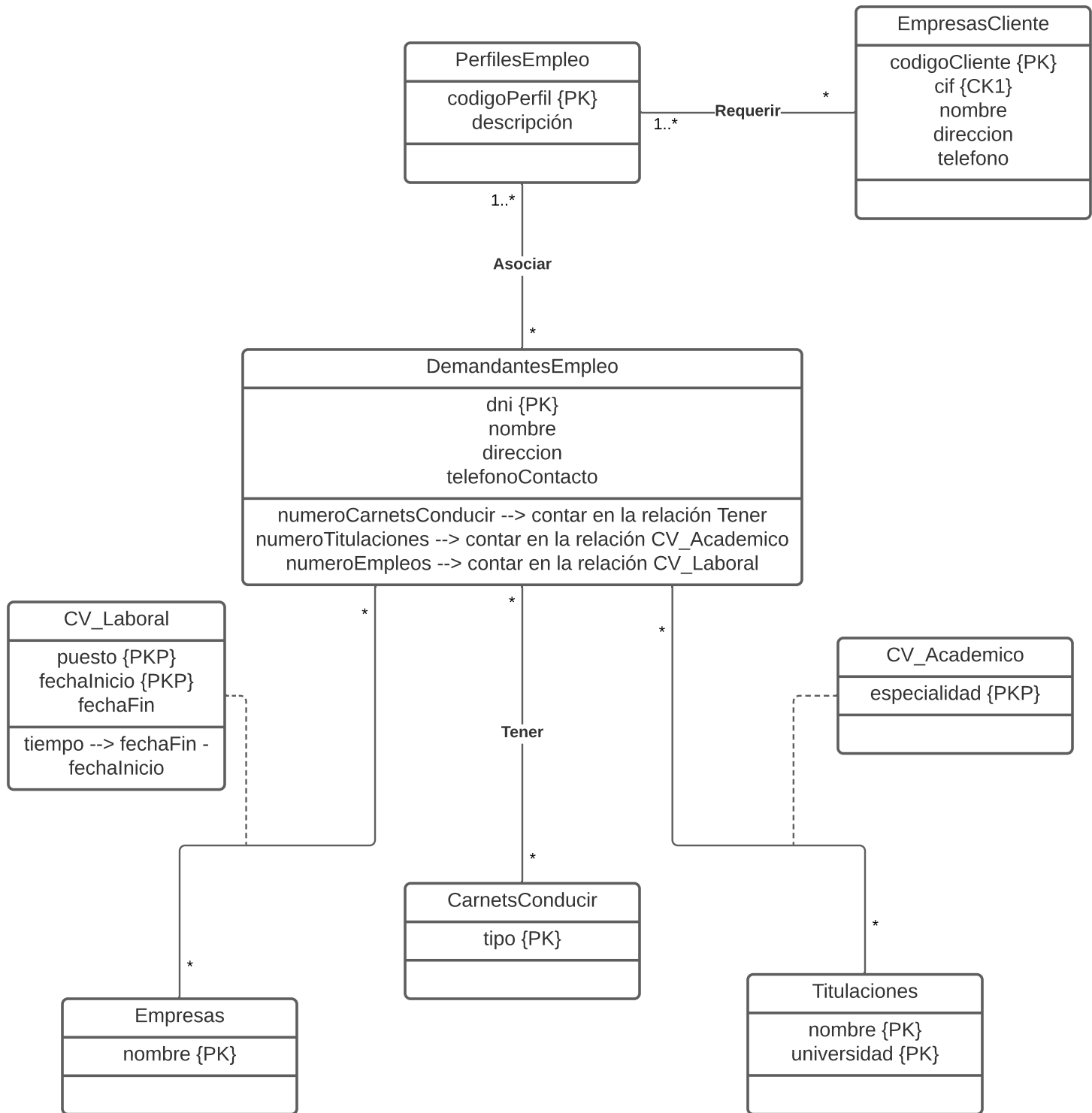
La empresa de trabajo temporal MITO ha decidido crear un sistema de información para realizar su gestión, considerando las siguientes especificaciones:

La bolsa de trabajo de MITO almacena toda la información relativa a los demandantes de empleo, considerando como relevante el dni, el nombre, la dirección postal, el teléfono de contacto, los tipos de carnets de conducir que posea y el currículum académico y profesional.

Este currículum está compuesto, en su parte académica, por un número de titulaciones (típicamente entre una y cuatro, con una media de dos), el nombre de las mismas, la especialidad realizada en cada una de ellas y la universidad donde se tituló. Si el demandante posee experiencia profesional, para su currículum profesional se guarda el nombre de la empresa donde realizó el trabajo, el tiempo que estuvo (fechas inicial y final) y el puesto que desempeñó. En general, existe un promedio de tres trabajos por persona.

Las empresas cliente de MITO, que buscan trabajadores, se caracterizan por un código de cliente, su CIF, el nombre, la dirección y el teléfono.

Estos clientes solicitan al menos un perfil de los gestionados por MITO. Un perfil, que se identifica por un código y que lleva asociado una descripción, puede ser requerido por varios clientes. Un perfil puede asociarse a distintos demandantes de empleo y, a su vez, un demandante puede responder a diferentes perfiles.



MER Caso13 Energía Eléctrica

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

El Ministerio de Industria pretende llevar a cabo un control sobre la energía eléctrica que se produce y se consume en el país. Para ello, piensa en construir una base de datos que parta de las siguientes consideraciones.

Existen productores básicos de electricidad que se identifican por un nombre único, de los cuales interesa conocer su producción media, su producción máxima y su fecha de entrada en funcionamiento. Estos productores básicos pertenecen siempre a algunas de las siguientes categorías: Central Hidroeléctrica, Central Solar, Central Nuclear o Central Térmica. De una central hidroeléctrica, o presa, interesa saber su ocupación, su capacidad máxima y su número de turbinas. De una central solar interesa saber la superficie total de paneles solares, la media anual de horas de sol y el tipo de central (fotovoltaica o termodinámica). De una central nuclear interesa saber el número de reactores que posee, el volumen de plutonio consumido y el número de residuos nucleares que produce. De una central térmica interesa saber el número de hornos que posee, el volumen de carbón consumido y el volumen de su emisión de gases.

Por motivos de seguridad nacional interesa controlar el plutonio del que se proveen las centrales nucleares. Este control se refiere a la cantidad de plutonio que cada central compra a cada uno de sus posibles suministradores (identificados por nombre y país) y que porta un determinado transportista (identificados por nombre y matrícula). Ha de tenerse en cuenta que un mismo suministrador puede vender plutonio a distintas centrales nucleares y que cada porte (un único porte por compra) puede realizarlo un transportista diferente.

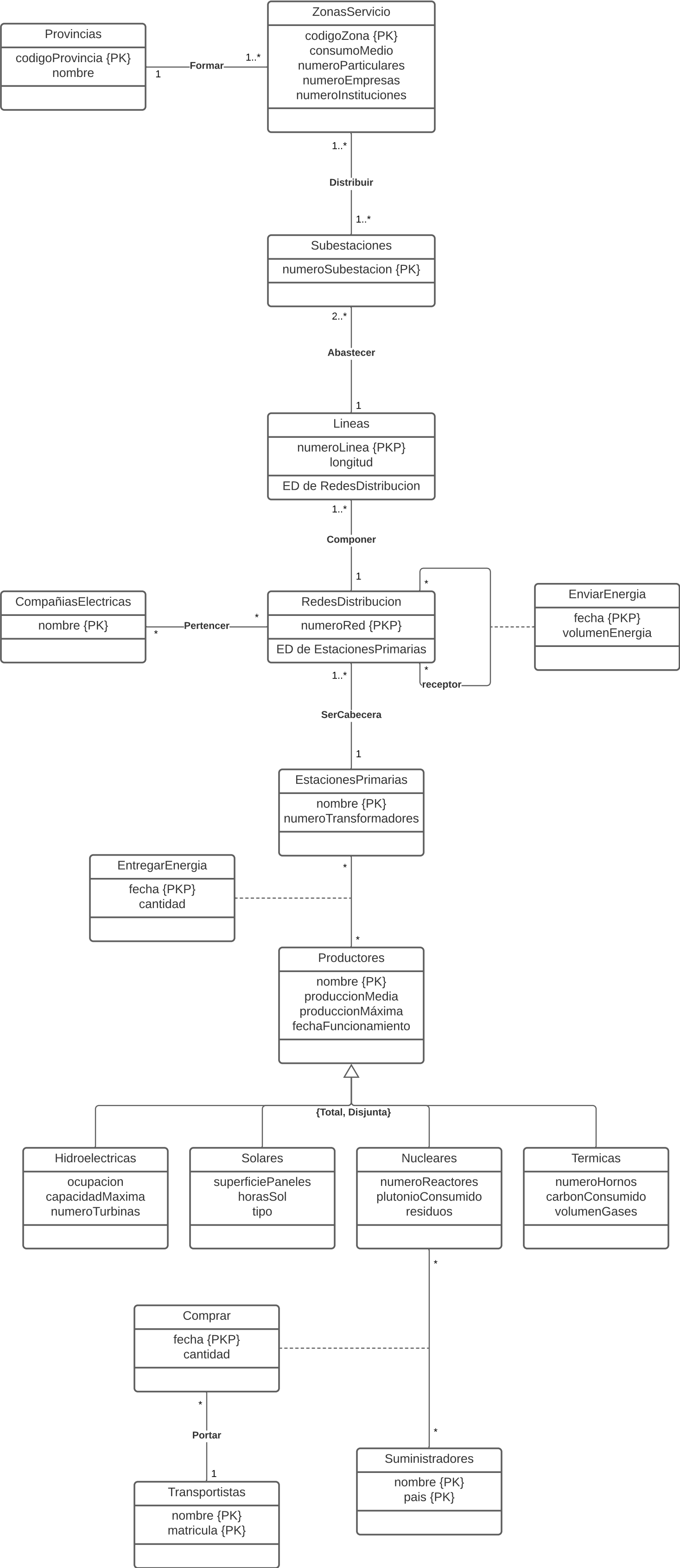
Cada día, los productores entregan la energía producida a una o varias estaciones primarias, las cuales pueden recibir cada día una cantidad distinta de energía de cada uno de esos productores. Los productores entregan siempre el total de su producción. Las estaciones primarias se identifican por su nombre, tienen como datos de interés el número de transformadores de baja a alta tensión y que son cabecera de una o varias redes de distribución.

Una red de distribución se identifica por un número de red correlativo dentro de la estación primaria que tiene como cabecera. La propiedad de una red puede ser compartida por varias compañías eléctricas. A cada compañía eléctrica se le identifica por su nombre. La energía sobrante en una de las redes puede enviarse a otra red. Se registra el volumen total de energía intercambiada entre dos redes.

Una red está compuesta por una serie de líneas, identificadas por un número secuencial dentro del número de red, y tiene una determinada longitud. La menor de las líneas posibles abastecerá al menos a dos subestaciones.

Una subestación es abastecida sólo por una línea y distribuye a una o varias zonas de servicio. A estos efectos, las provincias (identificadas por su código y nombre), se encuentran divididas en tales zonas de servicio, aunque no puede haber zonas de servicio que pertenezcan a más de una provincia. Cada zona de servicio puede ser atendida por más de una subestación.

En cada zona de servicio se desea registrar el consumo medio y el número de consumidores finales de cada una de las siguientes categorías: particulares, empresas e instituciones.



MER Caso14 Gestión de Hospitales

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

La compañía aseguradora de tipo sanitario SEGURSALUD S.A. desea diseñar una Base de Datos para informatizar parte de su gestión hospitalaria. En una primera fase sólo quiere contemplar las siguientes situaciones relacionadas con la hospitalización de asegurados.

Los hospitales de su red pueden ser propios o concertados. Los datos comunes a todos ellos que almacenan son el código único de hospital, su nombre y su número de camas. Cuando el hospital es propio se almacenan otros datos específicos como el presupuesto y el tipos de servicios.

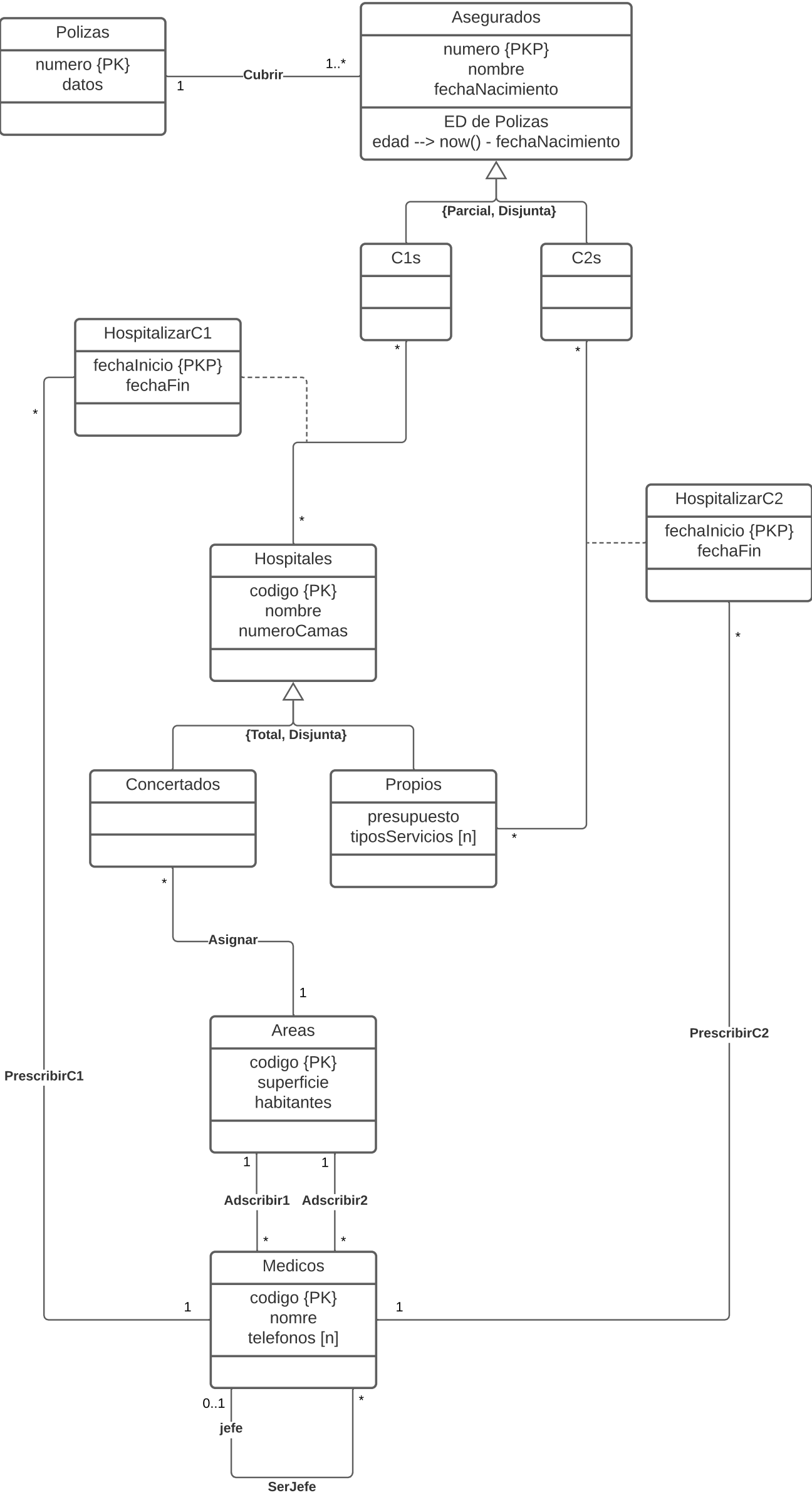
Una póliza de la aseguradora, que se identifica por un número de póliza único, tiene información que, en principio, no interesa especificar de forma detallada y que se agrupan bajo el nombre genérico de datos de póliza. Una póliza cubre a varios asegurados, los cuales se identifican por un número correlativo añadido al código de la póliza. De los asegurados se almacena su nombre y su edad actualizada.

Los asegurados cubiertos por una misma póliza pueden ser de tres categorías. Mientras los asegurados de primera categoría pueden ser hospitalizados en cualquier hospital, los de segunda categoría sólo pueden ser hospitalizados en hospitales propios. Aunque los de tercera categoría no tienen derecho a hospitalización, en la Base de Datos se guardan todos los asegurados sea cual sea su categoría.

Interesa saber en qué hospitales han estado, o están, hospitalizados los asegurados, el médico que prescribió la hospitalización, así como las fechas de inicio y de fin de la misma.

Existen áreas geográficas, identificadas por un código y con datos sobre su superficie y número de habitantes. Los hospitales concertados tienen que estar asignados a una única área, que no puede cambiar, mientras que los propios no están asignados a áreas.

Los médicos que prescriben hospitalizaciones, que se identifican por un código, tienen un nombre y teléfonos de contacto. Interesa conocer las 2 áreas a las que está adscrito un médico. Existe una dependencia jerárquica entre médicos de forma que un médico puede tener un jefe.



MER Caso15 Organizaciones No Gubernamentales

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

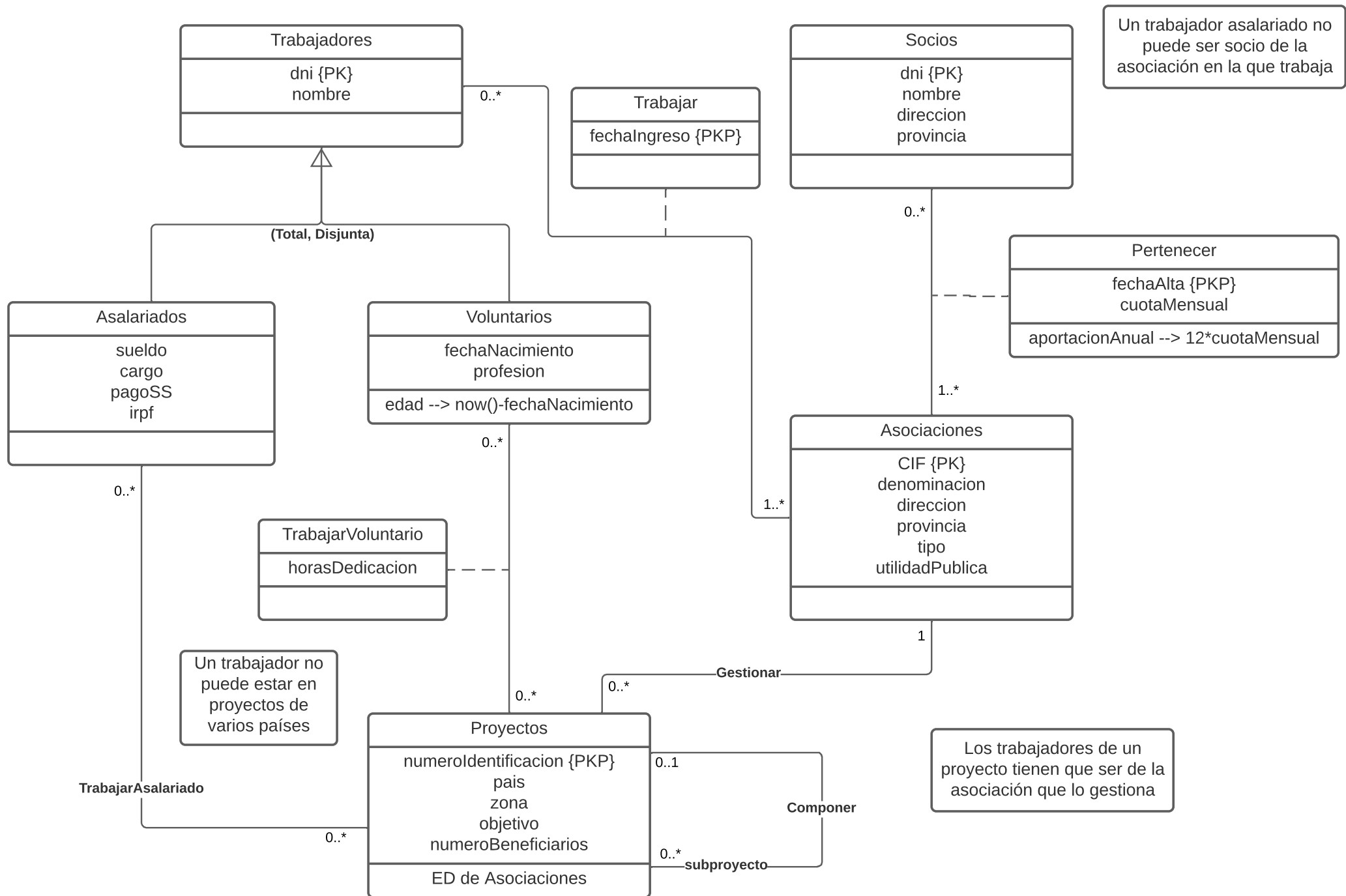
La Coordinadora Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (CoNONoGu's) desea mantener una base de datos con la información de las asociaciones de este tipo que existen en el país. Para ello necesita almacenar información detallada sobre cada asociación existente, sobre los socios y trabajadores que las componen y sobre los proyectos que realizan.

De cada una de las asociaciones se desea almacenar su CIF, denominación, dirección completa y provincia, su tipo (ecologista, integración, desarrollo, etc.), así como si está, o no, declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior.

Cada asociación está formada por socios de los que se precisa conocer su DNI, nombre, dirección completa, provincia, fecha de alta en la asociación, la cuota mensual con que colaboran y la aportación anual que realizan (que se obtendrá multiplicando la cuota mensual por los doce meses del año).

Los trabajadores de estas organizaciones pueden ser de dos tipos: asalariados y voluntarios. Los asalariados son trabajadores que cobran un sueldo y ocupan un cierto cargo en la asociación. Se desea almacenar la cantidad que éstos pagan a la seguridad social y el tanto por ciento de IRPF que se les descuenta de la nómina. Los voluntarios trabajan en la organización de forma desinteresada, siendo preciso conocer su edad, profesión y las horas que dedican, en cada proyecto que participan, a la asociación a efectos de cálculo de estadísticas. Cada trabajador se identifica por su DNI, tiene un nombre y una fecha de ingreso en la asociación. Un trabajador asalariado no puede ser a la vez socio de la asociación en la que trabaja.

Las asociaciones llevan a cabo proyectos a los que están asignados sus trabajadores. Un trabajador puede trabajar en diferentes proyectos de un mismo país. De cada proyecto se desea almacenar su número de identificación, único dentro de cada asociación, en qué país se lleva a cabo y en qué zona de éste, así como el objetivo que persigue y el número de beneficiarios a los que afecta. Un proyecto se puede componer a su vez de subproyectos (que tienen categoría de proyectos y, por tanto, se necesita almacenar la misma información).



MER Caso16 Gestión de Nóminas

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

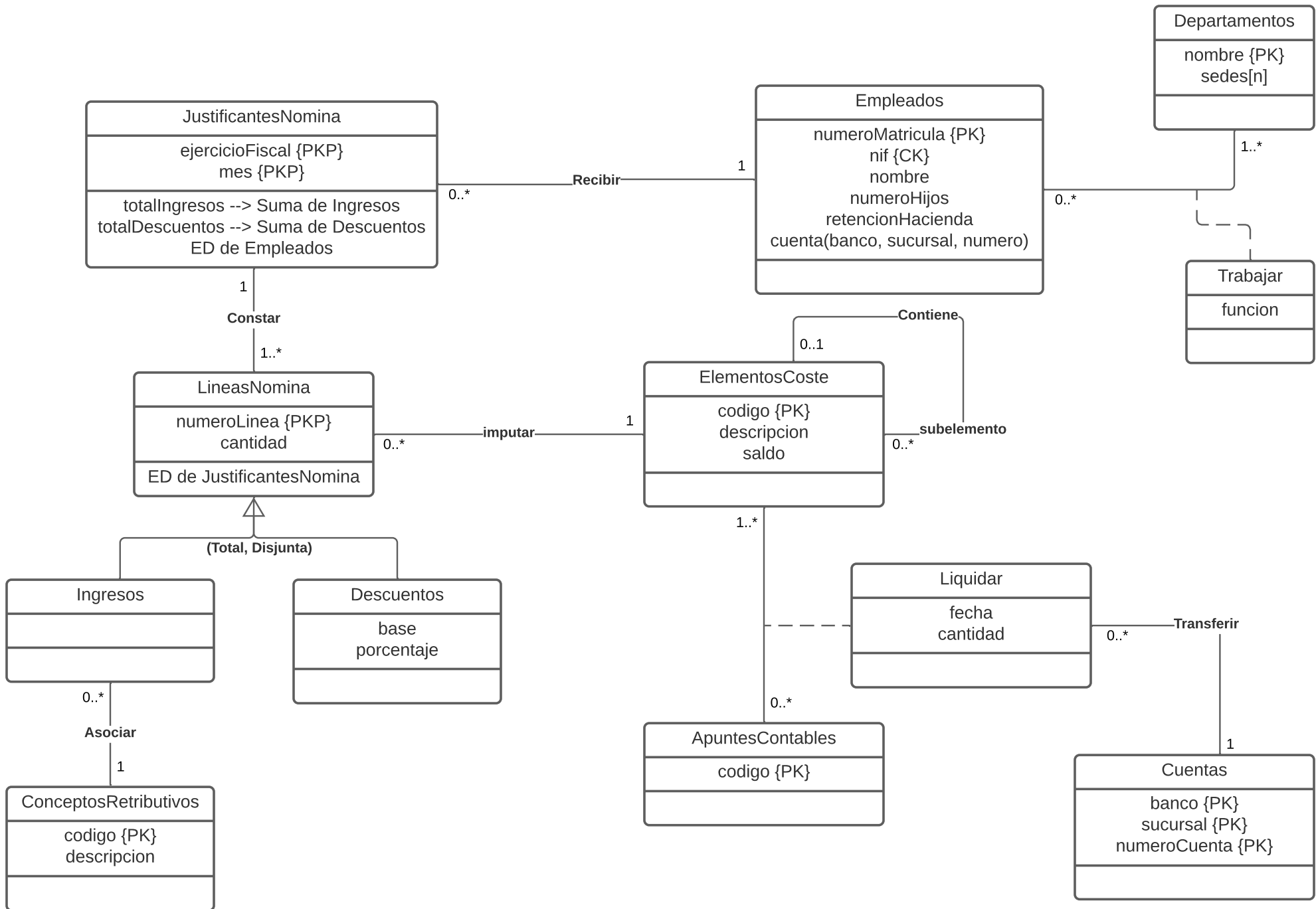
La empresa RUFERASA, identificada mediante su CIF y con dirección y teléfono de contacto registrados en hacienda, ha decidido informatizar su gestión de nóminas. Del resultado del análisis semántico detallado, realizado sobre los procesos administrativos que desarrollan actualmente, se ha obtenido la siguiente información.

A cada empleado de la empresa se le entregan múltiples justificantes de nómina a lo largo de su vida laboral en la empresa (a razón de uno mensualmente). Para esta gestión, a cada empleado se le asigna un número de matrícula en el momento de su incorporación a la empresa, y éste es el número usado siempre a efectos internos de identificación del empleado. Además, se registra el Número de Identificación Fiscal del empleado, el nombre, el número de hijos, el porcentaje de retención para Hacienda, los datos de cuenta corriente en la que se le ingresa el dinero de la nómina (banco, sucursal y número de cuenta) y los departamentos en los que trabaja. Un empleado trabaja normalmente en un departamento aunque circunstancialmente puede trabajar en varios departamentos y, en este caso, en cada uno de ellos trabajará con una función posiblemente distinta. De los departamentos se mantiene como información el nombre y cada una de sus posibles sedes.

Son datos propios de un justificante de nómina el ingreso total percibido por el empleado y el descuento total aplicado. La distinción entre dos justificantes de nómina se hará, además de mediante el número de matrícula del empleado, mediante el ejercicio fiscal y número de mes al que pertenece. Cada justificante de nómina consta de varias líneas (al menos una correspondiente a ingresos) y cada línea se identifica por un número de línea del correspondiente justificante de nómina. Una línea puede corresponder a un ingreso o a un descuento. En ambos casos, se recoge la cantidad que corresponde a la línea (en positivo si se trata de un ingreso o en negativo si se trata de un descuento); en el caso de los descuentos, se recoge la base sobre la cual se aplica y el porcentaje que se aplica para el cálculo de éstos. Toda línea de ingreso de un justificante de nómina responde a un único concepto retributivo y, evidentemente, en un mismo justificante, puede haber varias líneas que respondan al mismo concepto retributivo. De los conceptos retributivos se mantiene un código y una descripción.

De cara a la contabilidad de la empresa, cada línea de cada justificante de nómina se imputa a un elemento de coste. Al mismo elemento de coste pueden imputársele varias líneas de varias nóminas. Para cada elemento de coste, se recoge un código, una descripción y un saldo acumulado no regularizado. Entre los elementos de coste se establece una especie de jerarquía, en el sentido de que un elemento de coste puede contener a otros elementos de coste, pero un elemento de coste sólo puede estar contenido en, a lo sumo, otro elemento de coste.

En determinadas fechas, que se deben recoger, los elementos de coste se liquidan con cargo a apuntes contables (descritos por un código y una cantidad a liquidar). Esa liquidación se realiza mediante una transferencia bancaria desde una de las cuentas de la empresa (de las transferencias bancarias se recogen los datos de cuenta corriente -banco, sucursal y número de cuenta- y la cantidad). Por cada apunte contable y transferencia bancaria asociada se pueden liquidar varios elementos de coste.



A miña entrega

Instrucións para a entrega ▾

DURHOS, S.A., famosa empresa dedicada durante generaciones y generaciones a la compra y venta de material filatélico y numismático, ha decidido desarrollar una base de datos para llevar un mejor control de su negocio. Dada la complejidad de su nicho de mercado, en una primera fase se contemplarán únicamente las monedas españolas, dejando para más adelante la parte de filatelia y la ampliación a material de otros países. Tras una conversación con el dueño de la empresa y la lectura de diversos libros y publicaciones especializados, se ha obtenido la siguiente información.

La identificación de DURHOS, S.A. se realiza a través de su CIF y resulta siempre de interés la información de su localización física y sus vías de contacto.

Existen modelos de monedas, identificados por un código y caracterizados por una serie de propiedades, que harán que un modelo sea claramente identificable externamente por los ciudadanos, tales como el valor facial, la unidad monetaria (pesetas, euros, etc.), el diámetro y su peso en gramos. En la base de datos se incorporará también una descripción de texto del modelo. Habrá de especificarse, además, el metal o conjunto de metales que se emplearán para cada modelo, así como la proporción de éstos y, en su caso, la ley del mismo (por ejemplo, plata de 925).

Ajustándose a los modelos, aprobados por los organismos correspondientes (Fabrica Nacional de Moneda y Timbre), anteriormente descritos se realizarán diversos moldes o troqueles que servirán para la acuñación de las diferentes monedas. Un molde estará identificado por un código y vendrá caracterizado por un año de acuñación. Se esta interesado en almacenar determinadas características que pueden aparecer (o no) grabadas en el mismo molde:

- El año del modelo, grabado en caracteres visibles, y que no tiene por qué coincidir con el año de acuñación¹.
- Determinadas monedas (o, mejor dicho, los troqueles con que se acuñan) tienen, normalmente a ambos lados de la fecha anterior, un par de estrellas en cuyo interior se graba en diminutos caracteres la fecha (habitualmente, la de acuñación). No se esta tan interesado en conocer el número de estrellas que contiene como la cifra que aparece grabada en ellas² (caso de existir).
- Una descripción, que se podrá utilizar de forma genérica para especificar los distintos motivos o leyendas que aparecerán en la moneda.

Una moneda concreta, que no un modelo de moneda, se acuñará de acuerdo a un único molde o troquel. Sin embargo, cabe la posibilidad de que para un mismo molde puedan obtenerse distintos tipos de monedas. Esto ocurrirá en el caso excepcional de que por causa de pequeñas roturas en el troquel, defectos de acuñación, o cualquier otra circunstancia, un conjunto de monedas presenten algún tipo de variante respecto a las monedas generadas originalmente por el troquel. Solamente se está interesado en aquellas variantes que aparecen recogidas en los catálogos utilizados habitualmente por los coleccionistas. Toda moneda (incluidas las variantes catalogadas) se identificará por un código único, y tendrá como características propias si es o no variante y, en caso de serlo, una descripción del error que presenta la moneda³.

Para la realización del catálogo general de la empresa, se tendrán en cuenta todas las monedas existentes en el mercado (aunque la empresa no tenga stock en un momento dado), que en función de su estado de conservación, tendrán un precio de referencia diferente. Un estado de conservación se identifica por sus iniciales (MC; Mala conservación, BC; Buena conservación, MBC; Muy buena conservación, EBC; Extraordinariamente buena conservación, SC; Sin circular), tiene un nombre y una descripción. Interesa almacenar el precio de referencia de cada moneda según su estado de conservación.

La empresa tendrá a la venta ejemplares concretos de monedas, que se identificarán por el código de la moneda más un número correlativo. Los ejemplares podrán haber sido adquiridos a proveedores o conseguidas por cualquier otro medio (adquiridas en mercadillos, regaladas, llegadas a nuestro poder por el uso cotidiano, etc.). Aunque se está interesado en almacenar (siempre que se conozca) el precio y la fecha de adquisición del ejemplar, sólo se está interesado en la procedencia de aquellos ejemplares que fueron adquiridos a proveedores, de los que nos interesa conocer su nombre, dirección y teléfono de contacto.

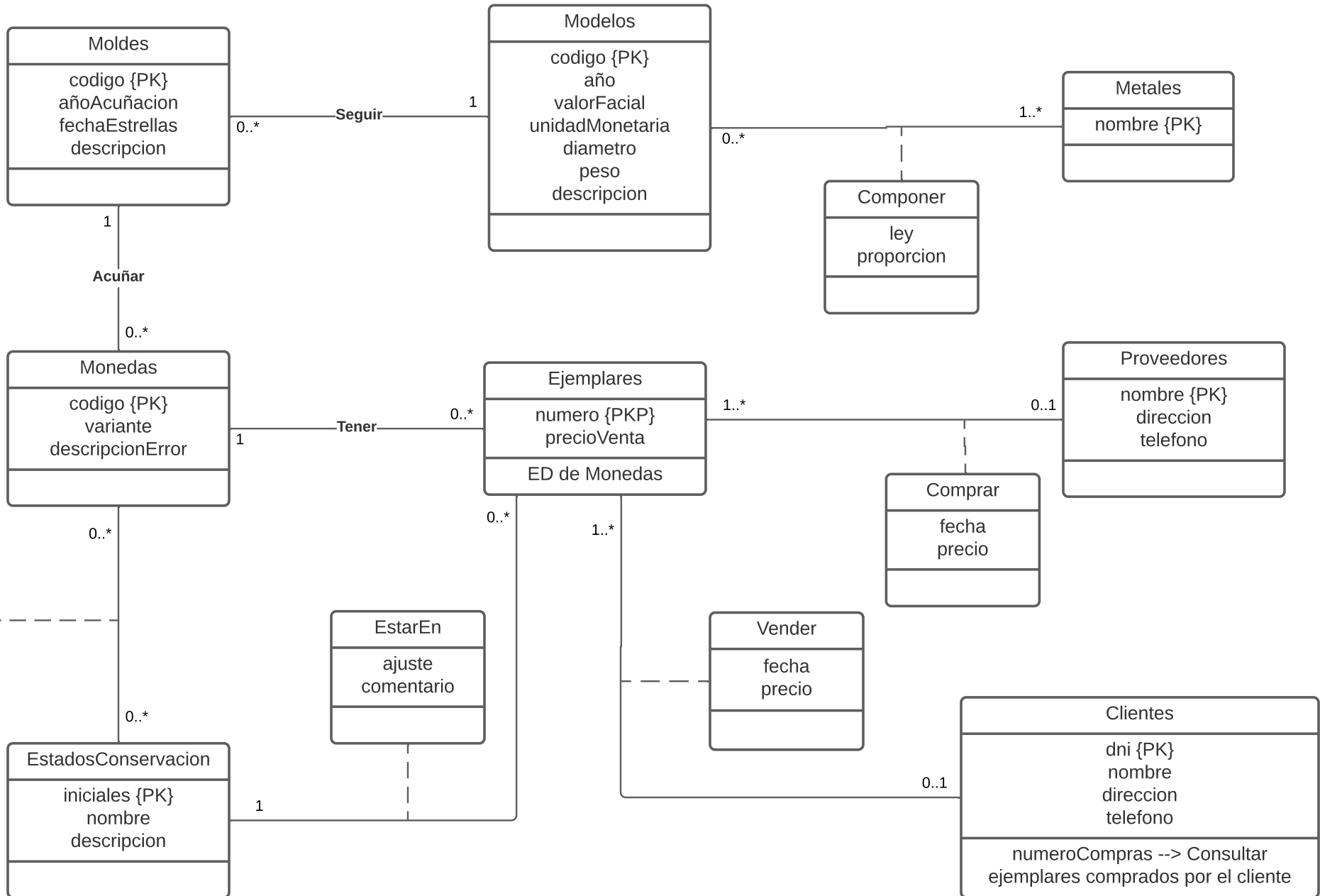
Todo ejemplar a la venta se encontrará en un estado de conservación determinado. Éste, sin embargo, no tiene por qué coincidir exactamente con los especificados anteriormente, sino que puede necesitar un pequeño ajuste (indicado por los signos '+' y '-') y un comentario (por ejemplo, BC --, "Pequeño golpe en el borde").

Por último, los ejemplares disponibles podrán ser vendidos a clientes. El precio de venta final no tiene que coincidir exactamente con el precio de venta fijado por el catálogo (promociones, descuentos por volumen de compra, variaciones en el estado o en la disponibilidad de un estado concreto, etc.) Cada ejemplar podrá ser vendido como máximo a un cliente. Interesa conocer la fecha y el precio final de venta. Del cliente se está interesado en su nombre, dirección, teléfono y el número total de compras que ha realizado. Si un cliente devuelve una compra se considera, a nivel de Base de Datos, como una nueva adquisición.

1 De hecho, suele coincidir con el de promulgación de la ley que obliga a la acuñación de la moneda con determinadas características.

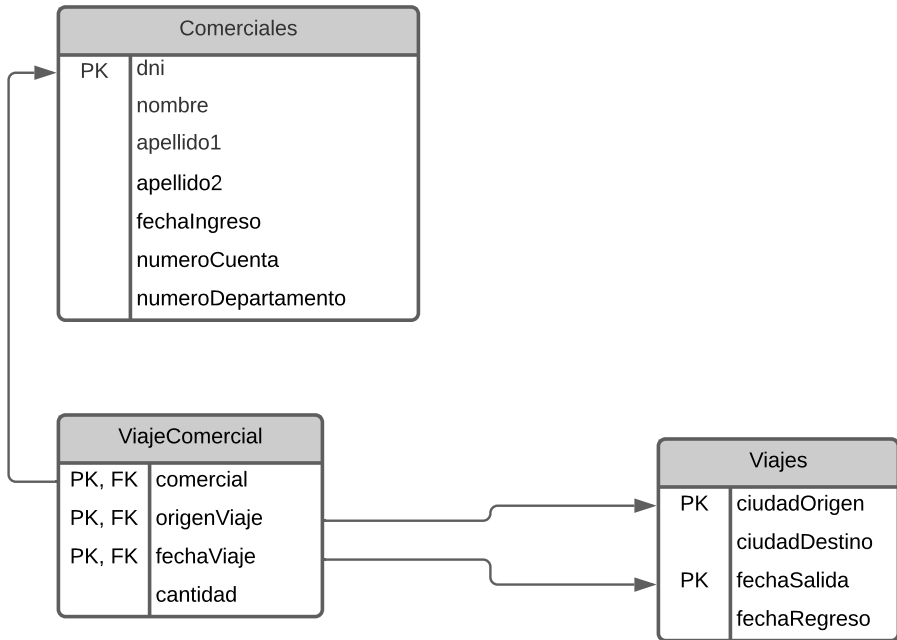
2 Esta cifra no tiene por qué ser un año completo, sino que puede ser sólo la última o últimas cifras del mismo.

3 Debido a que las variantes pueden deberse a causas difícilmente clasificables, únicamente se almacenará una descripción de la misma, incluso aunque este error se deba a una grabación incorrecta de la fecha, que es uno de los errores más comunes.



Crear un Modelo Relacional, a partir del siguiente listado de atributos de interés (indicados por orden alfabético), para una Base de Datos con información de los viajes de negocio realizados por comerciales de la empresa:

- cantidad pagada al comercial por el viaje
- ciudad de destino del viaje
- ciudad de origen del viaje
- comercial que realiza el viaje
- dni de los comerciales
- fecha de ingreso de los comerciales en la empresa
- fecha de regreso del viaje
- fecha de salida del viaje
- nombre de los comerciales
- número de cuenta del comercial en la cual se le abona el viaje
- número de departamento al cuál pertenece el comercial en la empresa



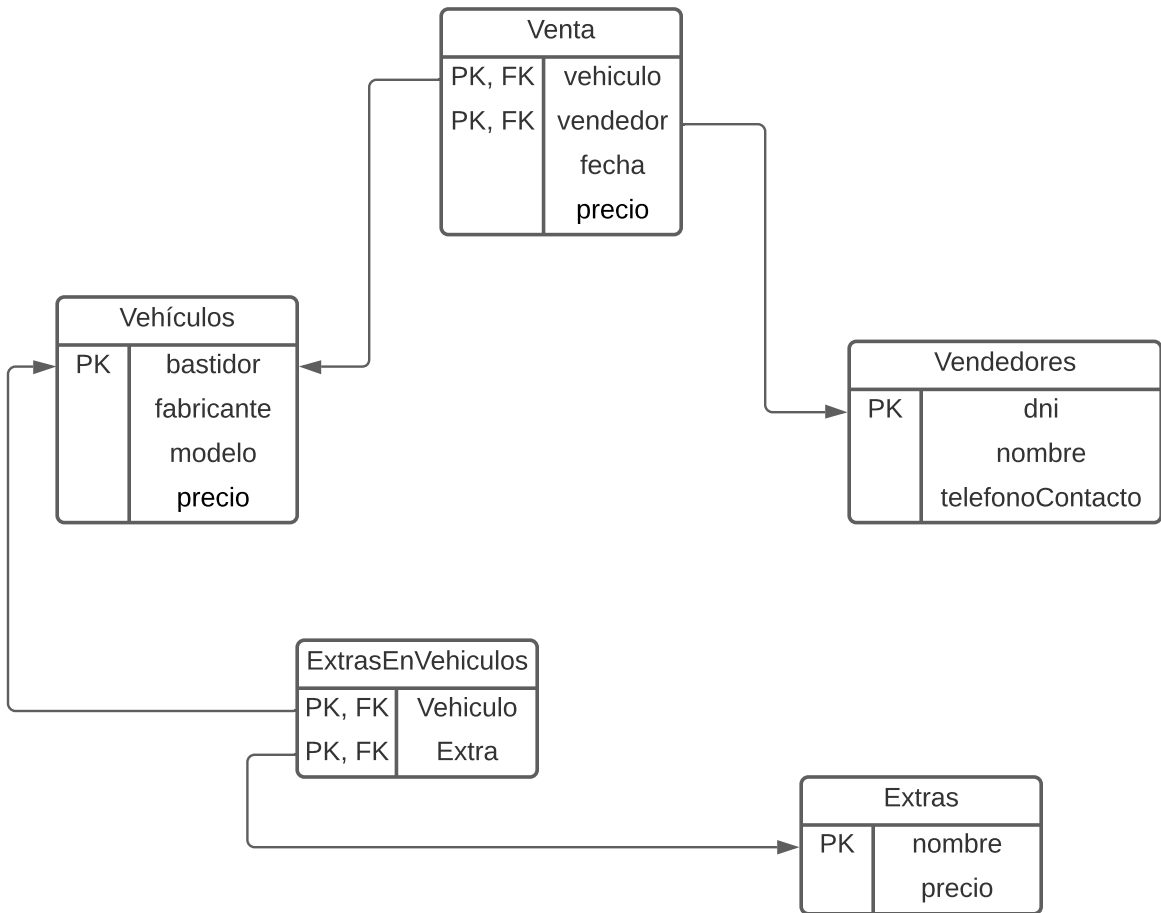
MRL_Caso02 Ventas de Coches

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Crear un Modelo Relacional, a partir del siguiente listado de atributos de interés (indicados por orden alfabético), para una Base de Datos con información de las ventas de coches en un concesionario. Hay que tener en cuenta que se ha registrar el equipamiento que no es de serie, extras, que se instala en cada vehículo:

- fabricante del vehículo
- fecha en la que se realiza cada venta
- modelo del vehículo
- nombre de los vendedores
- nombre del extra
- número de bastidor del vehículo
- precio del extra
- precio del vehículo
- precio pagado en cada venta
- teléfono de contacto de los vendedores
- vehículo en el que se instala el extra
- vendedor que realiza la venta de un vehículo



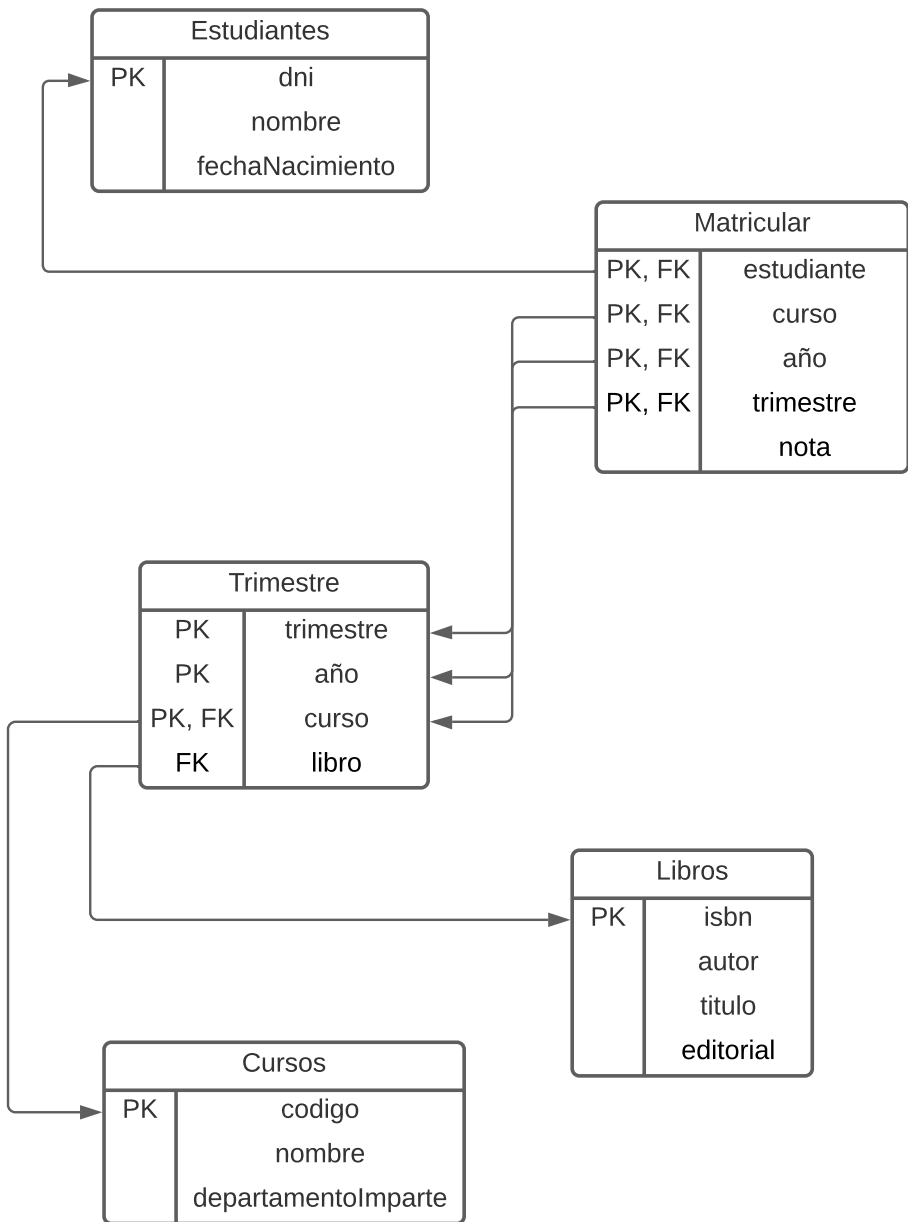
MRL_Caso03 Matriculas y Libros de Estudiantes

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Crear un Modelo Relacional, a partir del siguiente listado de atributos de interés (indicados por orden alfabético), para una Base de Datos con información de la matriculación de estudiantes en cursos y de los libros que se emplean en dichos cursos:

- autor de los libros
- código de los cursos
- departamento que imparte los cursos
- dni de los estudiantes
- editorial de los libros
- fecha de nacimiento de los estudiantes
- isbn de los libros
- libro que se usa en cada trimestre de cada curso
- nombre de los cursos
- nombre de los estudiantes
- nota del estudiante en cada trimestre matriculado
- título de los libros
- trimestre en el que se matricula cada estudiante en cada curso



RESUMEN TRANSFORMACIÓN MER A MR

Atributo Compuesto	Se descompone en atributos atómicos
Atributo Multivalorado	Se quita el atributo de la entidad en la que estaba y se crea una tabla con una copia de la clave primaria y el atributo multivalorado PK: todos los atributos FK: copia de clave primaria
Entidad Fuerte	Se crea una tabla que incluya todos los atributos atómicos PK: clave primaria original
Entidad Débil	Se crea una tabla que incluya todos los atributos atómicos y una copia de la clave primaria de la entidad identificadora PK: copia de clave primaria y clave primaria parcial FK: copia de clave primaria
Relación Binaria 1:N	Se incluye una copia de la clave primaria del lado 1 en la tabla del lado N; Se incluyen los atributos de la relación en la tabla del lado N FK (lado N): copia de clave primaria
Relación Binaria N:N	Se crea una tabla con copias de las claves primarias de las entidades; Se añaden a la tabla los atributos de la relación PK: copias de claves primarias y clave primaria parcial FK: copias de claves primarias
Relaciones Ternarias y Superiores	Se crea una tabla con copias de las claves primarias de las entidades; Se añaden a la tabla los atributos de la relación PK: copias de claves primarias de lados N y clave primaria parcial FK: copias de claves primarias
Relación Binaria 1:1 Participación obligatoria en ambos lados	Combinar entidades en una tabla PK: una de las claves primarias
Relación Binaria 1:1 Participación obligatoria en un lado	Como relación binaria 1:N; lado opcional como lado 1; lado obligatorio como lado N
Relación Binaria 1:1 Participación opcional en ambos lados	Como relación binaria 1:N escogiendo el lado de forma arbitraria

RESUMEN TRANSFORMACIÓN MER A MR

Jerarquía Total, solapada	Una tabla con todos los atributos de la jerarquía y con discriminantes binarios (tantos como subclases) para saber a que subclases pertenece el elemento PK: clave primaria superclase
Jerarquía Parcial, solapada	Una tabla para la superclase con todos sus atributos PK: clave primaria superclase Otra tabla para todas las subclases con una copia de la clave primaria de la superclase, con todos los atributos de las subclases y con discriminantes binarios (tantos como subclases) para saber a que subclases pertenece el elemento PK: copia clave primaria superclase FK: copia clave primaria superclase
Jerarquía Total, disjunta	Una tabla para cada combinación superclase/subclase con todos los atributos de la superclase y de la subclase PK: clave primaria superclase
Jerarquía Parcial, disjunta	Una tabla para la superclase con todos sus atributos PK: clave primaria superclase Una tabla para cada subclase con todos los atributos de la subclase y una copia de la clave primaria de la superclase PK: copia clave primaria superclase FK: copia clave primaria superclase

TMM_Caso01 MER_Caso05 Pinacotecas

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Transformar a Modelo Relacional el Modelo Entidad Relación del caso 05 relativo a Pinacotecas aplicando las normas de transformación.

- [Solución del MER Caso05 Pinacotecas](#)
- [Reglas de transformación](#)

TMM CASO 01 → MER CASO 05 – Pinacotecas

PINACOTECAS (nombre, ciudad, calle, numero, cp, metrosDisponibles)

CP: nombre, ciudad

ESCUELAS (nombre, fechaAparicion)

CP: nombre

PAISESESCUELAS (pais, escuela)

CP: pais, escuela

CE: escuela **REFERENCIA ESCUELAS** (nombre)

PINTORES (nombre, pais, ciudad, fechaNacimiento, fechaFallecimiento, maestro, escuela)

CP: nombre

CE: maestro **REFERENCIA PINTORES** (nombre)

CE: escuela **REFERENCIA ESCUELAS** (nombre)

CUADROS (codigoMEC, nombre, ancho, alto, fecha, tecnica, nombrePinacoteca, ciudadPinacoteca, pintor)

CP: codigoMEC

CE: nombrePinacoteca, ciudadPinacoteca

REFERENCIA PINACOTECAS (nombre, ciudad)

CE: pintor **REFERENCIA PINTORES** (nombre)

MECENAS (nombre, pais, ciudad, fechaFallecimiento)

CP: nombre

SERMECENAS (pintor, mecenas, relacion, fechaInicio, FechaFin)

CP: pintor, mecenas, fechaInicio

CE: pintor **REFERENCIA PINTORES** (nombre)

CE: mecenas **REFERENCIA MECENAS** (nombre)

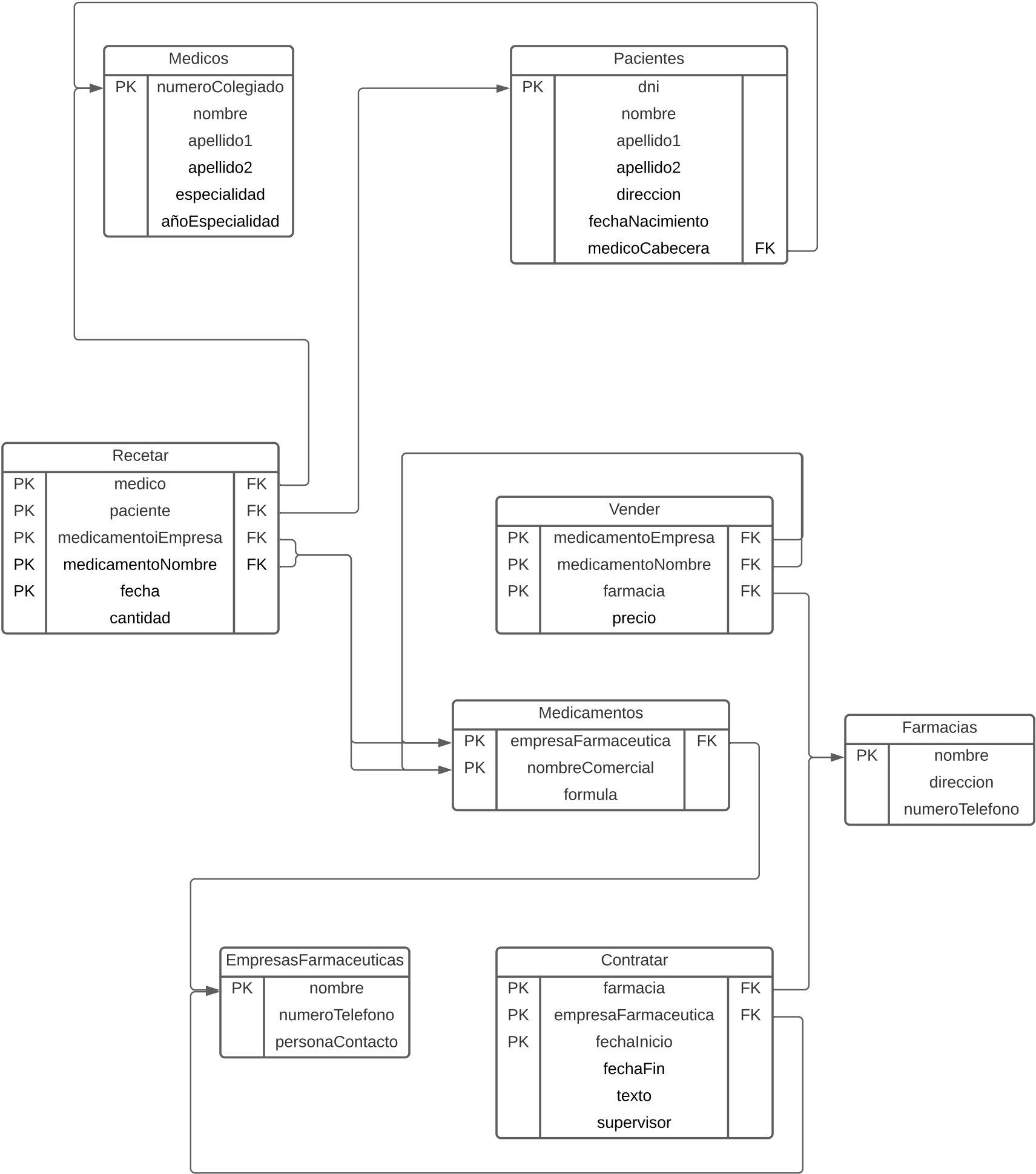
TMM_Caso02 MER_Caso09 Recetas Rayos X

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Transformar a Modelo Relacional el Modelo Entidad Relación del caso 09 relativo a Recetas Rayos X, aplicando las normas de transformación.

- [Solución del MER Caso09 Recetas Rayos X](#)
- [Reglas de transformación básicas](#)



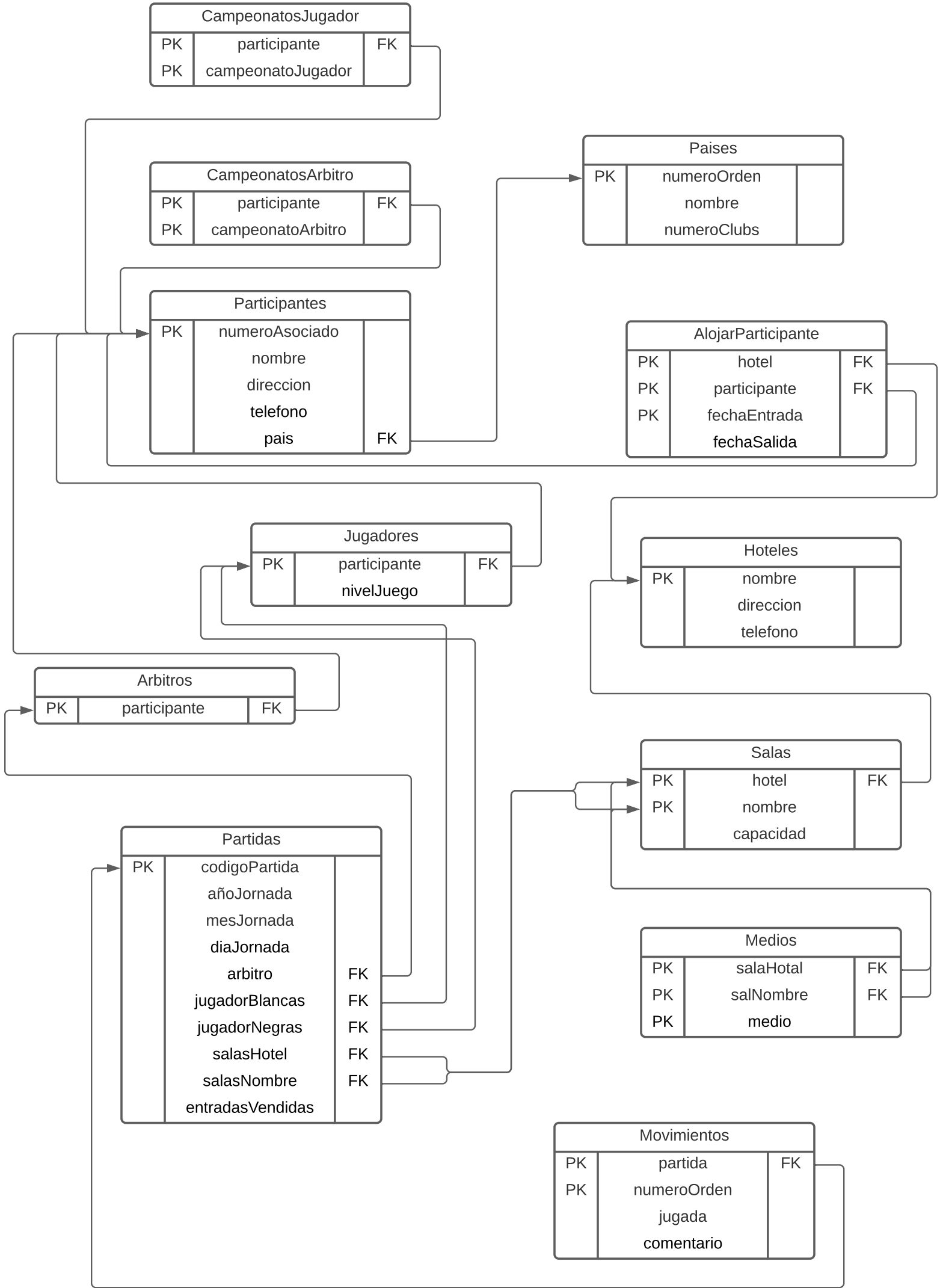
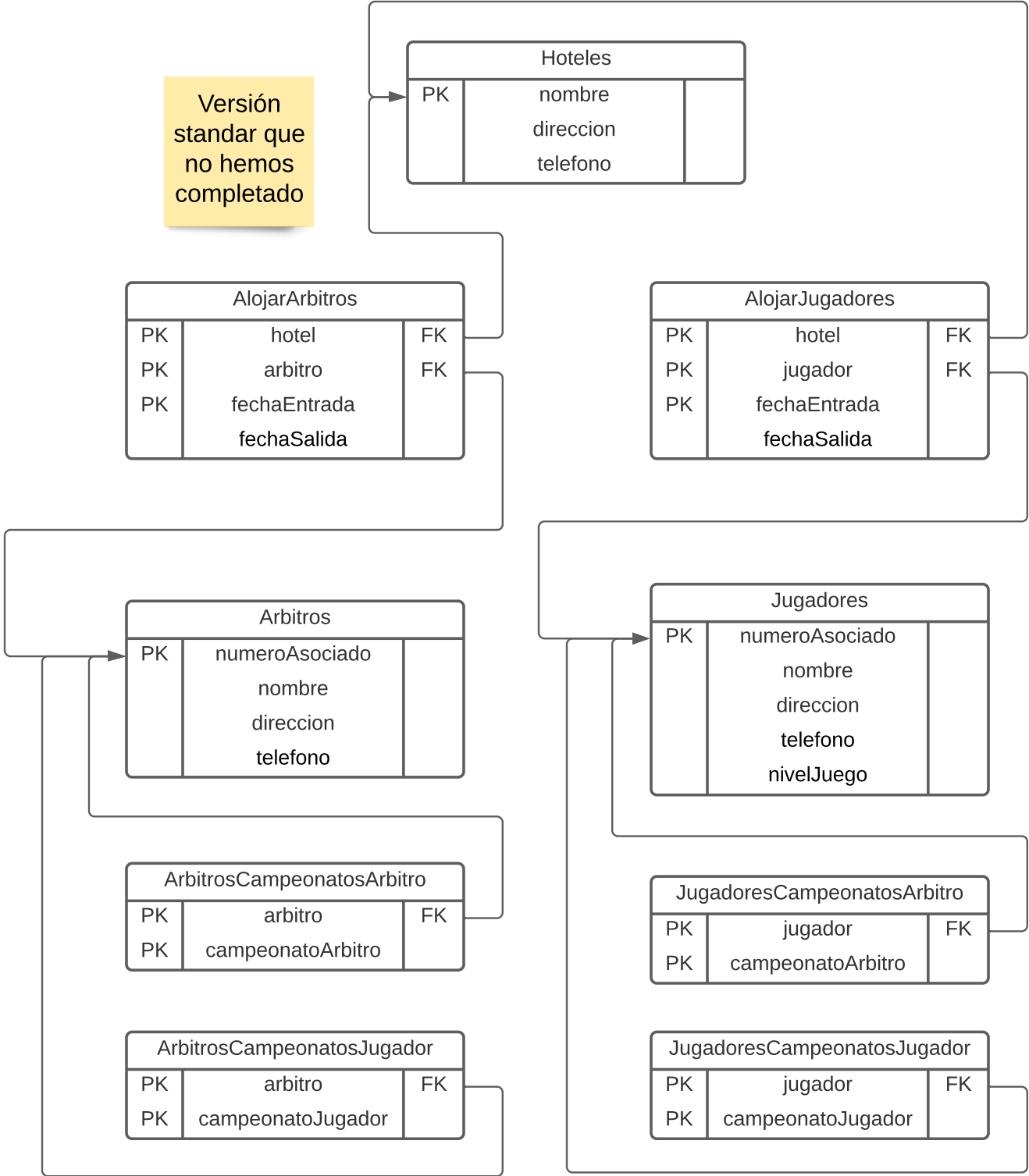
TMM_Caso03 MER_Caso11 Campeonato de Ajedrez

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Transformar a Modelo Relacional el Modelo Entidad Relación del caso 11 relativo a Campeonato de Ajedrez, aplicando las normas de transformación. Analizar si transformando la jerarquía de forma no estándar se obtiene una base de datos con menos tablas.

- [Solución del MER Caso11 Campeonato de Ajedrez](#)
- [Reglas de transformación básicas](#)
- [Reglas de transformación para jerrquías](#)



TMM_Caso04 MER_Caso10 Conflictos Bélicos

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Transformar a Modelo Relacional el Modelo Entidad Relación del caso 10 relativo a Conflictos Bélicos. Analizar si utilizando soluciones no estándar se obtiene una base de datos con menos tablas.

- [Solución del MER Caso10 Conflictos Bélicos](#)
- [Reglas de transformación básicas](#)
- [Reglas de transformación para jerrquías](#)

TMM CASO 04

Conflictos Bélicos

CONFLICTOS (codigoConflicto, nombre, muertos, heridos)

CLAVE PRIMARIA: codigoConflicto

PAISES (conflicto, pais)

CLAVE PRIMARIA: conflicto, pais

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

TERRITORIALES (conflicto, region)

CLAVE PRIMARIA: conflicto, region

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

RELIGIOSOS (conflicto, religion)

CLAVE PRIMARIA: conflicto, religion

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

ECONOMICOS (conflicto, materiaPrima)

CLAVE PRIMARIA: conflicto, materiaPrima

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

RACIALES (conflicto, etnia)

CLAVE PRIMARIA: conflicto, etnia

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

NOTA: Las cuatro tablas anteriores deberían ser, formalmente, ocho. Cuatro correspondientes a las subclases de la jerarquía y otras cuatro correspondientes a los atributos multivalorados. Pero las tablas de las subclases se pueden eliminar porque su información está contenida en la información de las tablas de los atributos multivaloradas.

TMM CASO 04

Conflictos Bélicos

GRUPOSARMADOS (codigoGrupoArmado, nombre, bajas)

CLAVE PRIMARIA: codigoGrupoArmado

ATRIBUTO CALCULADO: bajas = Suma de bajas de sus divisiones

DIVISIONES (grupoArmado, numeroDivision, nombre, barcos, tanques, aviones,
hombres/mujeres, bajas)

CLAVE PRIMARIA: grupoArmado, numeroDivision

CLAVE EXTERNA: grupoArmado REFERENCIA

GRUPOSARMADOS(codigoGrupoArmado)

LIDERESPOLITICOS (grupoArmado, nombre)

CLAVE PRIMARIA: grupoArmado, nombre

CLAVE EXTERNA: grupoArmado REFERENCIA

GRUPOSARMADOS(codigoGrupoArmado)

APODOS (grupoArmado, nombre, apodo)

CLAVE PRIMARIA: grupoArmado, nombre, apodo

CLAVE EXTERNA: grupoArmado, nombre REFERENCIA

LIDERESPOLITICOS(grupoArmado, nombre)

JEFESMILITARES (codigoJefeMilitar, rango, grupoArmado*, liderPolitico, division)

CLAVE PRIMARIA: codigoJefeMilitar

CLAVE EXTERNA: grupoArmado*, division REFERENCIA

DIVISIONES(grupoArmado, numeroDivision)

CLAVE EXTERNA: grupoArmado*, liderPolitico REFERENCIA

LIDERESPOLITICOS(grupoArmado, nombre)

* Formalmente, la solución debería ser: JEFESMILITARES (codigoJefeMilitar, rango, grupoArmado1, liderPolitico, grupoArmado2, division) porque se reciben las claves primarias de las dos entidades débiles. Sin embargo sería inconsistente que grupoArmado1 fuera diferente de grupoArmado2. El problema es que la solución propuesta no es admitida por bastantes SGBD. Si se tiene que optar por esta solución formal se debe asegurar, mediante un disparador, que grupoArmado1=grupoArmado2 en cada tupla.

TMM CASO 04

Conflictos Bélicos

INTERVENIR (grupoArmado, conflicto, fechaEntrada, fechaSalida)

CLAVE PRIMARIA: grupoArmado, conflicto, fechaEntrada

CLAVE EXTERNA: grupoArmado REFERENCIA

GRUPOSARMADOS(codigoGrupoArmado)

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

ORGANIZACIONESMEDIADORAS (codigoOrganizacionMediadora,

nombre, tipoOrganizacion)

CLAVE PRIMARIA: codigoOrganizacionMediadora

MEDIAR (conflicto, organizacion, fechaEntrada, fechaSalida,

numeroPersonas, tipoAyuda)

CLAVE PRIMARIA: conflicto, organización, fechaEntrada

CLAVE EXTERNA: conflicto REFERENCIA CONFLICTOS(codigoConflicto)

CLAVE EXTERNA: organizacion REFERENCIA

ORGANIZACIONESMEDIADORAS

(codigoOrganizacionMediadora)

DIALOGAR (grupoArmado, liderPolitico, organizacion)

CLAVE PRIMARIA: grupoArmado, liderPolitico, organización

CLAVE EXTERNA: grupoArmado, liderPolitico REFERENCIA

LIDERESPOLITICOS(grupoArmado, nombre)

CLAVE EXTERNA: organizacion REFERENCIA

ORGANIZACIONESMEDIADORAS

(codigoOrganizacionMediadora)

TMM CASO 04

Conflictos Bélicos

TRAFICANTES (nombre)

CLAVE PRIMARIA: nombre

ARMAS (nombre, capacidadDestructiva)

CLAVE PRIMARIA: nombre

DISPONER (traficante, arma, cantidad)

CLAVE PRIMARIA: traficante, arma

CLAVE EXTERNA: traficante REFERENCIA TRAFICANTES(nombre)

CLAVE EXTERNA: arma REFERENCIA ARMAS(nombre)

SUMINISTRAR (grupoArmado, traficante, arma, fecha, numArmas)

CLAVE PRIMARIA: grupoArmado, traficante, arma, fecha

CLAVE EXTERNA: grupoArmado REFERENCIA

GRUPOSARMADOS(codigoGrupoArmado)

CLAVE EXTERNA: traficante REFERENCIA TRAFICANTES(nombre)

CLAVE EXTERNA: arma REFERENCIA ARMAS(nombre)

BECAS	
tipoBeca	cantidadBeca
Libros	60
Transporte	90
Estancia	360

TENER	
dniEstudiante	tipoBeca
23.558.678F	Libros
26.889.967M	Libros
27.458.954S	Transporte
24.758.165J	Transporte
26.859.473G	Libros
26.859.473G	Transporte
27.001.023A	Libros
26.589.663W	Estancia

CURSAR	
dniEstudiante	nombreTitulacion
23.558.678F	Derecho
27.458.954S	Empresariales
26.889.967M	Empresariales
26.589.663W	Informática
27.001.023A	Química
26.859.473G	Estadística
24.758.165J	Química
27.458.954S	Derecho

ESTUDIANTES		
dniEstudiante	nombreEstudiante	apellidoEstudiante
23.558.678F	Álvaro	Cano
27.458.954S	Ana	López
26.889.967M	Blas	Torres
26.589.663W	Carmen	Ros
27.001.023A	Javier	Vacas
26.859.473G	José	Villa
24.758.165J	María	Blanco

TITULACIONES		
nombreTitulacion	duracionTitulacion	codigoCentro
Derecho	5	CSJ
Empresariales	4	CSJ
Química	4	CE
Estadística	3	CE
Informática	4	EPS

CENTROS		
codigoCentro	nombreCentro	direccionCentro
CSJ	Ciencias Sociales y Jurídicas	Espina, 27
CE	Ciencias Experimentales	Rosales, 3
EPS	Escuela Politécnica Superior	Paz, 34

ALG_Caso01 P01 Becas de Estudiantes

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Realizar en Álgebra Relacional las consultas que satisfacen las siguientes necesidades de información.

- [Tablas del Caso Becas de Estudiantes](#)

NOTA: Se utiliza el símbolo (X en cuadrado) para representar una Combinación Natural

1. Obtener una tabla con todos los datos de estudiantes y becas, para los estudiantes de cualquier centro que tienen algún tipo de beca
2. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y títulos, matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas
3. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y títulos, matriculados en el centro de Ciencias Experimentales
4. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y su beca, que tienen una beca de transporte
5. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y su beca, que tienen una beca para libros

ALG_Caso01 P02 Becas de Estudiantes

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Realizar en Álgebra Relacional las consultas que satisfacen las siguientes necesidades de información.

- [Tablas del Caso Becas de Estudiantes](#)

NOTA: Se utiliza el símbolo (X en cuadrado) para representar una Combinación Natural

6. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Experimentales que tengan una beca para libros
7. Obtener el nombre y apellido de los estudiantes que no son del centro de Ciencias Sociales y Jurídicas que tienen algún tipo de beca
8. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes con una beca para libros que no estén matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas
9. Obtener el nombre y apellido de los estudiantes del centro de Ciencias Experimentales que tienen una beca de transporte

ALG_Caso01 P03 Becas de Estudiantes

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Realizar en Álgebra Relacional las consultas que satisfacen las siguientes necesidades de información.

- [Tablas del Caso Becas de Estudiantes](#)

NOTA: Se utiliza el símbolo (X en cuadrado) para representar una Combinación Natural

10. Obtener una tabla que contenga únicamente el nombre y apellido de los estudiantes que tienen una beca de transporte, una beca de libros o ambas

11. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas y en el centro de Ciencias Experimentales

12. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes que tienen una beca para libros y otra para transporte

13. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas o en el centro de Ciencias Experimentales que se les ha concedido una beca de libros o de transporte

14. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Experimentales a los que se les ha concedido alguna beca, excepto aquellos que tienen una beca de transporte

15. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes que no están matriculados ni en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas ni en el centro de Ciencias Experimentales

ALG_Caso01 P04 Becas de Estudiantes

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Realizar en Álgebra Relacional las consultas que satisfacen las siguientes necesidades de información.

- Tablas del Caso Becas de Estudiantes

NOTA: Se utiliza el símbolo (X en cuadrado) para representar una Combinación Natural

16. Hacer un listado con el número de estudiantes que tienen cada tipo de beca

17. Hacer un listado con la cantidad máxima de beca que cobra un estudiante para cada centro

ALG CASO 01 Becas de Estudiantes

➤ Consultas de Álgebra Relacional

NOTA: Se utiliza el símbolo $\bowtie$ para representar una Combinación Natural

1. Obtener una tabla con todos los datos de estudiantes y becas, para los estudiantes de cualquier centro que tienen algún tipo de beca

$\text{BECAS } \bowtie \text{ TENER } \bowtie \text{ ESTUDIANTES}$

2. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y títulos, matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas

$\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CSJ"}}(\text{ESTUDIANTES } \bowtie \text{ CURSAR } \bowtie \text{ TITULACIONES})$

3. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y títulos, matriculados en el centro de Ciencias Experimentales

$\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CE"}}(\text{ESTUDIANTES } \bowtie \text{ CURSAR } \bowtie \text{ TITULACIONES})$

4. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y su beca, que tienen una beca de transporte

$\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Transporte"}}(\text{ESTUDIANTES } \bowtie \text{ TENER})$

5. Obtener una tabla con todos los datos de los estudiantes y su beca, que tienen una beca para libros

$\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Libros"}}(\text{ESTUDIANTES } \bowtie \text{ TENER})$

ALG CASO 01 Becas de Estudiantes

➤ Consultas de Álgebra Relacional

NOTA: Se utiliza el símbolo $\bowtie$ para representar una Combinación Natural

6. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Experimentales que tengan una beca para libros

$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro} = \text{"CE"} \text{ and } \text{tipoBeca} = \text{"Libros"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$

7. Obtener el nombre y apellido de los estudiantes que no son del centro de Ciencias Sociales y Jurídicas que tienen algún tipo de beca

$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro} <> \text{"CSJ"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$

8. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes con una beca para libros que no estén matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas

$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{tipoBeca} = \text{"Libros"} \text{ and } \sigma_{\text{codigoCentro} <> \text{"CCSSJJ"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$

9. Obtener el nombre y apellido de los estudiantes del centro de Ciencias Experimentales que tienen una beca de transporte

$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro} = \text{"CE"} \text{ and } \text{tipoBeca} = \text{"Transporte"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$

ALG CASO 01 Becas de Estudiantes

➤ Consultas de Álgebra Relacional

NOTA: Se utiliza el símbolo $\bowtie$ para representar una Combinación Natural

10. Obtener una tabla que contenga únicamente el nombre y apellido de los estudiantes que tienen una beca de transporte, una beca de libros o ambas

$$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Transporte"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{TENER})) \cup \sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Libros"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{TENER}))$$

11. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas y en el centro de Ciencias Experimentales

$$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CSJ"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES})) \cup \Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CE"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$$

12. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes que tienen una beca para libros y otra para transporte

$$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Libros"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES})) \cap \Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Transporte"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES}))$$

13. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas o en el centro de Ciencias Experimentales que se les ha concedido una beca de libros o de transporte

$$(\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CSJ"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))) \cup \Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CE"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))) \cap ((\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Libros"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES}))) \cup \Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Transporte"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES}))))$$

14. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes matriculados en el centro de Ciencias Experimentales a los que se les ha concedido alguna beca, excepto aquellos que tienen una beca de transporte

$$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CE"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES})) - \Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro}=\text{"CE"} \text{ and } \sigma_{\text{tipoBeca}=\text{"Transporte"}} (\text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$$

15. Obtener una tabla con el nombre y apellido de los estudiantes que no están matriculados ni en el centro de Ciencias Sociales y Jurídicas ni en el centro de Ciencias Experimentales

$$\Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro} <> \text{"CSJ"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES})) \cap \Pi_{\text{nombreEstudiante, apellidoEstudiante}} (\sigma_{\text{codigoCentro} <> \text{"CE"}} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES}))$$

ALG CASO 01 Becas de Estudiantes

➤ Consultas de Álgebra Relacional

NOTA: Se utiliza el símbolo $\bowtie$ para representar una Combinación Natural

16. Hacer un listado con el número de estudiantes que tienen cada tipo de beca

$$\text{tipoBeca} \searrow \text{COUNT dniEstudiante (TENER))}$$

17. Hacer un listado con la cantidad máxima de beca que cobra un estudiante para cada centro

$$\begin{aligned} &\text{codigoCentro} \searrow \text{MAX cantidadBeca} \\ &(\Pi \text{ codigoCentro, cantidadBeca} \\ &(\text{BECAS} \bowtie \text{TENER} \bowtie \text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{CURSAR} \bowtie \text{TITULACIONES})) \end{aligned}$$

NOR_Caso01_EjemploCierreAtributos

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Calcular todas las claves candidatas de la relación $U = (A, B, C, D, E)$, dado el conjunto de dependencias funcionales $F = \{A \twoheadrightarrow C, D; C \twoheadrightarrow E\}$

Explicar la ontención del resultado.

[Vídeo Cierre Conjunto de Atributos](#)

NOR CASO 01

Ejemplo Cierre Atributos

Análisis semántico para obtener la relación universal de atributos y el conjunto de dependencias funcionales del problema

$$U = (A, B, C, D, E)$$

$$F = \{ A \rightarrow C,D; C \rightarrow E \}$$

Cálculo sistemático del cierre de todos los posibles conjuntos de atributos

$$(A)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(B)^+ = (B)$$

$$(C)^+ = (C, E)$$

$$(D)^+ = (D)$$

$$(E)^+ = (E)$$

$$(A,B)^+ = (A, B, C, D, E)$$

$$(A,C)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(A,D)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(A,E)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(B,C)^+ = (B, C, E)$$

$$(B,D)^+ = (B, D)$$

$$(B,E)^+ = (B, E)$$

$$(C,D)^+ = (C, D, E)$$

$$(C,E)^+ = (C, E)$$

$$(D,E)^+ = (D, E)$$

$$(A,B,C)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

$$(A,B,D)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

$$(A,B,E)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

$$(A,C,D)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(A,C,E)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(A,D,E)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(B,C,D)^+ = (B, C, D, E)$$

$$(B,C,E)^+ = (B, C, E)$$

$$(B,D,E)^+ = (B, D, E)$$

$$(C,D,E)^+ = (C, D, E)$$

$$(A,B,C,D)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

$$(A,B,C,E)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

$$(A,B,D,E)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

$$(A,C,D,E)^+ = (A, C, D, E)$$

$$(B,C,D,E)^+ = (B, C, D, E)$$

$$(A,B,C,D,E)^+ = (\text{Superclave de } (A, B))$$

Cálculo directo

- x Como A y B no están en la parte derecha de ninguna dependencia, tienen que formar parte de todas las claves candidatas
- x Y cómo (A, B) es clave candidata, se puede deducir que es la única

NOR_Caso02_EjemploAlgoritmoBernstein

A miña entrega

Instruções para a entrega ▼

Obtener, mediante el empleo del Algoritmo de Bernstein, una Base de Datos en Forma Normal de Boyce-Codd a partir de la relación universal $U = (R, U, V, X, Y, Z)$, dado el conjunto de dependencias funcionales $F = \{ R \twoheadrightarrow X; X, Y \twoheadrightarrow Z, U; X \twoheadrightarrow R; Z \twoheadrightarrow U, V \}$

Explicar la ontención del resultado.

[Vídeo Algoritmo de Bernstein](#)

NOR CASO 02

Ejemplo Algoritmo Bernstein

Paso 1: Análisis semántico para obtener la relación universal de atributos y el conjunto de dependencias funcionales del problema (en este caso está dado)

$$U = (R, U, V, X, Y, Z)$$

$$F = \{ R \rightarrow X; X, Y \rightarrow Z, U; X \rightarrow R; Z \rightarrow U, V \}$$

Paso 2: Primera Forma Normal (se asume que todos los atributos son atómicos)

$$U = (R, U, V, X, Y, Z)$$

$$F = \{ R \rightarrow X; X, Y \rightarrow Z, U; X \rightarrow R; Z \rightarrow U, V \}$$

Paso 3: Obtención de aproximación al recubrimiento canónico del conjunto de dependencias funcionales

Paso 3.1: Aplicar la regla de la descomposición de Armstrong

$$U = (R, U, V, X, Y, Z)$$

$$F = \{ R \rightarrow X; X, Y \rightarrow Z; X, Y \rightarrow U; X \rightarrow R; Z \rightarrow U; Z \rightarrow V \}$$

Las dos dependencias que tenían en la parte derecha más de un atributo se han descompuesto en cuatro de forma que sólo tengan un atributo en esa parte derecha.

Paso 3.2: Intentar eliminar dependencias funcionales implicadas lógicamente por el resto del conjunto

$$U = (R, U, V, X, Y, Z)$$

$$F = \{ R \rightarrow X; X, Y \rightarrow Z; X, Y \rightarrow U; X \rightarrow R; Z \rightarrow U; Z \rightarrow V \}$$

Se ha eliminado una dependencia funcional que se puede obtener a partir de $X, Y \rightarrow Z$ y de $Z \rightarrow U$ mediante el axioma de la transitividad de Armstrong.

Paso 3.3: Aplicar la regla de la unión de Armstrong

$$U = (R, U, V, X, Y, Z)$$

$$F_c = \{ R \rightarrow X; X, Y \rightarrow Z; X \rightarrow R; Z \rightarrow U, V \}$$

Las dependencias funcionales con el mismo determinante se unen en una.

Cálculo de Claves Candidatas de una relación:

Para obtener las claves candidatas de una relación se utiliza el cálculo del cierre de un conjunto de atributos

Para calcular el cierre de un conjunto de atributos se utiliza el conjunto de dependencias de funcionales de la relación

Si el cierre de un conjunto de atributos contiene todos los atributos de una relación, entonces ese conjunto es una clave candidata

CC de U: $\{ R, Y \}$ $\{ X, Y \}$

¿Está U en Forma Normal de Boyce-Codd? ¿En qué Forma Normal está?

$U = (R, U, V, X, Y, Z)$

$F_c = \{ R \rightarrow X; X, Y \rightarrow Z; X \rightarrow R; Z \rightarrow U, V \}$

CC de U: $\{ R, Y \}$ $\{ X, Y \}$

NO FNBC: $R \rightarrow X$ es una dependencia parcial; $X \rightarrow R$ es una dependencia parcial; $Z \rightarrow U, V$ es una dependencia transitiva

Como existen dependencias parciales está en 1FN.

Paso 4: Descomposición por localización de atributos equivalentes (cumpliendo RSP y PD)

$R_0 = (U, V, X, Y, Z)$

$R_1 = (R, X) \leftarrow \text{FNBC}$

$F_0 = \{ X, Y \rightarrow Z; Z \rightarrow U, V \}$

$F_1 = \{ R \rightarrow X; X \rightarrow R \}$

CC de R_0 : $\{ X, Y \}$

CC de R_1 : $\{ X \}$ $\{ R \}$

NO FNBC: $Z \rightarrow U, V$ es una dependencia transitiva

Se usa el algoritmo de descomposición para proponer dos relaciones que reemplacen a la relación U que no estaba en FNBC.

Se verifica que preserve las dependencias (todas se cumplen en, al menos, una de las tablas de la descomposición).

Se calculan de nuevo las claves candidatas de cada relación.

Se verifica que la descomposición es de intersección sin pérdidas (la intersección es clave candidata de una de las dos tablas).

R_0 está en 2FN ya que existen dependencias transitivas.

R_1 está en FNBC.

Paso 5: Descomposición por eliminación de dependencias funcionales que no permiten cumplir las condiciones de Forma Normal de Boyce-Codd (cumpliendo RSP y PD)

$$R_0 = (X, Y, Z) \leftarrow \text{FNBC}$$

$$R_2 = (U, V, Z) \leftarrow \text{FNBC}$$

$$F_0 = \{ X, Y \rightarrow Z \}$$

$$F_2 = \{ Z \rightarrow U, V \}$$

$$\text{CC de } R_0: \{ X, Y \}$$

$$\text{CC de } R_2: \{ Z \}$$

Se usa el algoritmo de descomposición para proponer dos relaciones que reemplacen a la que no estaba en FNBC.

Se verifica que preserve las dependencias (todas se cumplen en, al menos, una de las tablas de la descomposición).

Se calculan de nuevo las claves candidatas de cada relación.

Se verifica que la descomposición es de intersección sin pérdidas (la intersección es clave candidata de una de las dos tablas).

R_0 y R_2 están en FNBC.

Solución Final:

$$R_0 = (X, Y, Z) \text{ con } F_0$$

$$R_1 = (R, X) \text{ con } F_1$$

$$R_2 = (U, V, Z) \text{ con } F_2$$

forman una base de datos en FNBC ya que las tres relaciones están en FNBC.

NOR_Caso03_Universidad

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Obtener, mediante el empleo del Algoritmo de Bernstein, una Base de Datos en Forma Normal de Boyce-Codd para la semántica sobre una Universidad comentada en clase.

Vídeo Algoritmo de Bernstein

En esta Universidad [U], un profesor [P] se identifica por un código de profesor [CP] y, además, ocurre la curiosa circunstancia de que todos los profesores [PS] tienen nombres [NP] distintos.

Cada asignatura que se imparte, que tiene un nombre [A], tiene un único profesor como responsable [PR], si bien un mismo profesor puede ser responsable de más de una asignatura [PA]. Las asignaturas se dividen en uno o más grupos [G]. Todo estudiante [E], en cada asignatura, pertenece a un único grupo [GU].

Cada profesor [PD] depende siempre y únicamente de un departamento [D]. Así mismo, toda asignatura está ligada a un único departamento [AD], el del profesor responsable de la misma.

NOR CASO 03

Universidad

En esta Universidad [U], un profesor [P] se identifica por un código de profesor [CP] y, además, ocurre la curiosa circunstancia de que todos los profesores [PS] tienen nombres [NP] distintos.

Cada asignatura que se imparte, que tiene un nombre [A], tiene un único profesor como responsable [PR], si bien un mismo profesor puede ser responsable de más de una asignatura [PA]. Las asignaturas se dividen en uno o más grupos [G]. Todo estudiante [E], en cada asignatura, pertenece a un único grupo [GU].

Cada profesor [PD] depende siempre y únicamente de un departamento [D]. Así mismo, toda asignatura está ligada a un único departamento [AD], el del profesor responsable de la misma.

Paso 1a: Relación Universal

Esto es "sencillo" de obtener. Se trata de revisar la semántica recogiendo los atributos que aparecen en el texto. Importante: Sólo aquellos que correspondan a atributos descriptivos relacionados con la misión de la Base de Datos.

$$U = (CP, NP, A, G, E, D)$$

Paso 1b: Dependencias Funcionales

De nuevo "sencillo", se trata de revisar la semántica y localizar las dependencias entre atributos.

$$F = \{ CP \rightarrow NP; NP \rightarrow CP; A \rightarrow CP; A \rightarrow NP; E, A \rightarrow G; CP \rightarrow D; NP \rightarrow D; A \rightarrow D \}$$

Paso 2: Primera Forma Normal

Todos los atributos de interés son simples (ni compuestos ni multivalorados)

Paso 3: Obtención del Recubrimiento Canónico

En primer lugar se aplica la regla de la descomposición de Armstrong. El conjunto no cambia porque ninguna dependencia tiene más de un atributo en la parte derecha.

Luego se eliminan dependencias implicadas lógicamente por el resto

- x De la pareja $A \rightarrow CP$ y $A \rightarrow NP$ se puede eliminar una ya que CP y NP están relacionados en las dos direcciones (por ejemplo, $A \rightarrow NP$ se puede deducir de $A \rightarrow CP$ y $CP \rightarrow NP$ mediante aplicación del axioma de transitividad).
- x De la pareja $CP \rightarrow D$; $NP \rightarrow D$ se puede eliminar una ya que CP y NP están relacionados en las dos direcciones (por ejemplo, $NP \rightarrow D$ se puede deducir de $NP \rightarrow CP$ y $CP \rightarrow D$ mediante aplicación del axioma de transitividad).

- x La dependencia $A \rightarrow D$ se puede eliminar ya que es deducible a través de $A \rightarrow CP$ y $CP \rightarrow D$ mediante aplicación del axioma de transitividad. También podría ser $A \rightarrow NP$ y $NP \rightarrow D$. Esta eliminación va coordinada con las realizadas antes.

Por último, se aplica la regla de la unión de Armstrong para completar el proceso de obtención de recubrimiento canónico

- x Las dependencias $CP \rightarrow NP$ y $CP \rightarrow D$ se pueden combinar para obtener $CP \rightarrow NP, D$. También podría interesar no unirlos porque $CP \rightarrow NP$ forma parte de las dependencias que definen un grupo de atributos equivalentes (precisamente CP y NP).

$$F = \{ CP \rightarrow NP, D; NP \rightarrow CP; A \rightarrow CP; E, A \rightarrow G \}$$

¿Está U en Forma Normal de Boyce-Codd?

Es decir, ¿las claves candidatas son determinantes de las dependencias funcionales de F? Aplicamos repetidamente el algoritmo de cálculo de cierre de un conjunto de atributos para obtener las claves candidatas.

$$U = (CP, NP, A, G, E, D)$$

$$F = \{ CP \rightarrow NP, D; NP \rightarrow CP; A \rightarrow CP; E, A \rightarrow G \}$$

$$CC \text{ de } U: \{ A, E \}$$

La CC sólo está contenida en la última dependencia funcional así pues U no está en Forma Normal de Boyce-Codd. El resto de dependencias son parciales ($A \rightarrow CP$) o transitivas ($CP \rightarrow NP, D; NP \rightarrow CP$).

Paso 4: Descomposición por Atributos Equivalentes

Se busca la presencia de atributos equivalentes (atributos con dependencias dobles). La unión realizada en el último paso de la obtención del conjunto canónico puede dificultar la localización del grupo equivalente dado por las dependencias $CP \rightarrow NP$; $NP \rightarrow CP$. A veces se realiza esta identificación como primer paso para evitar estos problemas.

$$R_0 = (CP, A, G, E, D)$$

$$F_0 = \{ CP \rightarrow D; A \rightarrow CP; E, A \rightarrow G \}$$

$$CC \text{ de } R_0: \{ A, E \}$$

$$R_1 (CP, NP) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$$

$$F_1 = \{ CP \rightarrow NP; NP \rightarrow CP \}$$

$$CC \text{ de } R_1: \{ CP \} \{ NP \}$$

Observar que la dependencia funcional que habíamos unido $CP \rightarrow NP, D$ se vuelve a descomponer en $CP \rightarrow NP$ y $CP \rightarrow D$. Esto ocurre cuando una de las que se combinan forma parte de las dependencias de un conjunto de atributos equivalentes. Por eso, a veces, se plantea este paso 4 antes del paso 3.

Ahora comprobamos si es una descomposición correcta:

- x Reunión Sin Pérdidas: La intersección de R0 y R1, CP, es clave candidata de una (R1)
- x Conservación de Dependencias: Todas las de U se cumplen o bien en R0 o bien en R1.

R0 aún tiene dependencias parciales y transitivas, luego es necesario descomponerla.

Paso 5: Descomposición por Dependencias Funcionales no FNBC

Una nueva tabla para cada dependencia funcional que no permite cumplir las condiciones de la Forma Normal de Boyce-Codd. Eso ocurre con $CP \rightarrow D$ y $A \rightarrow CP$ en cuyos determinantes no está la clave candidata. No ocurre con $E, A \rightarrow G$, cuyo determinante es la clave candidata.

$R0 = (A, G, E) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$
 $F0 = \{ E, A \rightarrow G \}$
CC de R0: $\{ A, E \}$

$R2 (CP, D) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$
 $F2 = \{ CP \rightarrow D \}$
CC de R2: $\{ CP \}$

$R3 (A, CP) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$
 $F3 = \{ A \rightarrow CP \}$
CC de R3: $\{ A \}$

Ahora comprobamos si son descomposiciones correctas:

- x Reunión Sin Pérdidas: La intersección de R0 y R3, A, es clave candidata de una (R3) y la intersección de R2 y R3, CP, es clave candidata de una (R2). La reunión de R0 y R2 puede obtenerse a través de R3.
- x Conservación de Dependencias: Todas las de U se cumplen o bien en R0, o bien en R2 o bien en R3.

¿Qué ocurriría si no hubiésemos aplicado la descomposición por atributos equivalentes y hubiésemos mantenido la dependencia $CP \rightarrow NP, D$?

$R0 = (A, G, E) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$
 $F0 = \{ E, A \rightarrow G \}$
CC de R0: $\{ A, E \}$

$R1 = (CP, NP, D) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$
 $F1 = \{ CP \rightarrow NP, D; NP \rightarrow CP \}$
CC de R1: $\{ CP \} \{ NP \}$

$R2 = (CP, A) \leftarrow \text{FNBC (CC en determinantes de DF)}$
 $F2 = \{ A \rightarrow CP \}$
CC de R2: $\{ A \}$

La eliminación previa de los grupos de atributos equivalentes facilita el proceso pero también puede llevara obtener Bases de Datos subóptimas.

NOR_Caso04_Inmobiliaria

A miña entrega

Instrucións para a entrega ▼

Obtener, mediante el empleo del Algoritmo de Bernstein, una Base de Datos en Forma Normal de Boyce-Codd para la semántica sobre una Inmobiliaria comentada en clase.

[Vídeo Algoritmo de Bernstein](#)

NOR CASO 04

Inmobiliaria

Las especificaciones para el diseño de una base de datos para una cadena de agencias inmobiliarias son las siguientes:

- (a) Cada agencia [A], identificada por un código de agencia [CA], tiene un nombre distinto [NA]. Las agencias tienen un único titular [T] que se identifica por su DNI [DT] o por un código [CT]. Además, una persona [P] sólo puede ser titular de una agencia.
- (b) Las agencias disponen de muchos inmuebles [I] para su venta o alquiler, pero un inmueble sólo puede ser ofrecido en venta o alquiler [VA] por una única persona ofertante [O]. El ofertante de un inmueble se lo entrega a una única agencia de la cadena [CDN] durante un período de tiempo dado por una fecha inicial [FI] y por una fecha final [FF]. Durante este período de tiempo [TP] no puede variar el precio mínimo [P] solicitado por el ofertante para dicho inmueble.
- (c) Del titular de una agencia dependen empleados [E], los cuales no pueden depender nada más que de un titular.
- (d) Las agencias tienen demandantes de inmueble [D]. Cuando un demandante cambia de agencia, se le considera por la cadena como un demandante distinto [DD].
- (e) Los empleados tienen inmuebles a su cargo [CG] y durante el período que la agencia está encargada del inmueble puede cambiar el empleado encargado [EE] del mismo.
- (f) Cada empleado tiene que registrar el número total de horas que ha dedicado a cada ofertante [HO] y a cada demandante [HD] de un inmueble.

Paso 1a: Relación Universal

$$U = (CA, NA, DT, CT, I, O, FI, FF, P, E, D, HO, HD)$$

Paso 1b: Dependencias Funcionales

$$F(a) = \{ CA \rightarrow NA; NA \rightarrow CA; DT \rightarrow CT; CT \rightarrow DT; \\ CA \rightarrow DT; DT \rightarrow CA; NA \rightarrow DT; DT \rightarrow NA; \\ CA \rightarrow CT; CT \rightarrow CA; NA \rightarrow CT; CT \rightarrow NA \}$$

Dado que estas 12 dependencias forman un grupo de atributos equivalentes, en el resto de dependencias sólo se utilizará CA en representación de todo el grupo no repitiendo dependencias cambiando el atributo del grupo repetitivo.

$$F(b) = \{ I \rightarrow O; O, I, FI, FF \rightarrow CA; I, FI, FF \rightarrow P; O, I, FI \rightarrow FF; \\ E \rightarrow CA; D \rightarrow CA; E, O, I \rightarrow HO; E, D, I \rightarrow HD \}$$

Paso 4: Descomposición Previa por Atributos Equivalentes (se puede hacer después pero realizarlo en este momento simplifica el cálculo del recubrimiento canónico)

RO (CA, I, O, FI, FF, P, E, D, HO, HD)
F0 = { $I \rightarrow O$; $O, I, FI, FF \rightarrow CA$; $I, FI, FF \rightarrow P$; $O, I, FI \rightarrow FF$;
 $E \rightarrow CA$; $D \rightarrow CA$; $E, O, I \rightarrow HO$; $E, D, I \rightarrow HD$ }
CC de RO: {E, D, I, FI}

R1 (CA, NA, DT, CT) $\leftarrow$ FNBC (CC en determinantes de DF)
F1 = { $CA \rightarrow NA$; $NA \rightarrow CA$; $DT \rightarrow CT$; $CT \rightarrow DT$;
 $CA \rightarrow DT$; $DT \rightarrow CA$; $NA \rightarrow DT$; $DT \rightarrow NA$;
 $CA \rightarrow CT$; $CT \rightarrow CA$; $NA \rightarrow CT$; $CT \rightarrow NA$ }
CC de R1: {CA} {NA} {DT} {CT}

¿Descomposición correcta?

Conservación de las dependencias: por construcción las dependencias se cumplen

Reunión sin pérdidas: La intersección $R0 \cap R1$ (CA) es clave candidata de R1

Paso 3: Obtención del Recubrimiento Canónico de F0

- x A partir de $I \rightarrow O$ y $O, I, FI, FF \rightarrow CA$ se deduce $I, FI, FF \rightarrow C$
- x A partir de $I \rightarrow O$ y $O, I, FI \rightarrow FF$ se deduce $I, FI \rightarrow FF$
- x A partir de $I, FI \rightarrow FF$ y $I, FI, FF \rightarrow CA$ se deduce $I, FI \rightarrow C$
- x A partir de $I, FI \rightarrow FF$ y $I, FI, FF \rightarrow P$ se deduce $I, FI \rightarrow P$
- x A partir de $I \rightarrow O$ y $E, O, I \rightarrow HO$ se deduce $E, I \rightarrow HO$
- x $I, FI \rightarrow FF$; $I, FI \rightarrow CA$ y $I, FI \rightarrow P$ se unen en $I, FI \rightarrow CA, P, FF$

F0 = { $I \rightarrow O$; $I, FI \rightarrow CA, P, FF$; $E \rightarrow CA$; $D \rightarrow CA$; $E, I \rightarrow HO$; $E, D, I \rightarrow HD$ }

Paso 5: Descomposición por Dependencias Funcionales no FNBC

R0 (I, FI, E, D)
F0 = { }
CC de R0: {E, D, I, FI}

R2 (I, O)
F2 = { $I \rightarrow O$ }
CC de R2: {I}

R3 (I, FI, CA, P, FF)
F3 = { $I, FI \rightarrow CA, P, FF$ }
CC de R3: {I, FI}

R4 (E, CA)
F4 = { $E \rightarrow CA$ }
CC de R4: {E}

R5 (D, CA)
F5 = { $D \rightarrow CA$ }
CC de R5: {D}

R6 (E, I, HO)
F6 = { $E, I \rightarrow HO$ }
CC de R6: {E, I}

R7 (E, D, I, HD)
F7 = { $E, D, I \rightarrow HD$ }
CC de R7: {E, D, I}

¿Descomposiciones correctas?

Conservación de las dependencias: por construcción las dependencias se cumplen

Reunión sin pérdidas: Las intersecciones $R_0 \cap R_2$, $R_0 \cap R_3$, $R_0 \cap R_4$, $R_0 \cap R_5$, $R_0 \cap R_6$ y $R_0 \cap R_7$ son claves candidatas de R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 y R_7 , respectivamente

Las 8 tablas resultantes forman un Base de Datos en FNBC.

Introducción a SQL: Consultas

- × Descargar, en la sección del campus virtual dedicada al material de prácticas, el fichero tormentas.sql.
- × Crear una nueva base de datos y cargar el fichero.
- × Realizar en PostgreSQL las consultas que se indican (las imágenes que acompañan cada ejercicio corresponden a la respuesta que debe reflejar la Base de Datos al ejecutar la consulta adecuada).

A.- SELECT-FROM-WHERE (1 tabla)

1. Obtener las tormentas de la temporada 2005

```
SELECT *  
FROM tormentas  
WHERE temporada = 2005
```

	temporada integer	nombre character varying(57)	inicio timestamp without time zone	fin timestamp without time zone	viento_max double precision	viento_medio double precision
1	2005	SALLY	2005-01-06 06:00:00	2005-01-10 06:00:00	93	64
2	2005	NESAT	2005-05-31 12:00:00	2005-06-10 18:00:00	176	135
3	2005	WILMA	2005-10-15 18:00:00	2005-10-26 18:00:00	296	161
4	2005	FAN00S	2005-12-06 06:00:00	2005-12-10 12:00:00	83	72
5	2005	ROKE	2005-03-15 00:00:00	2005-03-17 06:00:00	102	81
6	2005	LOLA	2005-01-27 00:00:00	2005-02-02 06:00:00	74	50
7	2005	OLAF	2005-02-10 00:00:00	2005-02-23 00:00:00	213	113
8	2005	NANCY	2005-02-10 18:00:00	2005-02-18 12:00:00	176	92
9	2005	MAWAR	2005-08-19 18:00:00	2005-08-27 18:00:00	176	121
10	2005	KULAP	2005-01-15 12:00:00	2005-01-19 00:00:00	93	81
11	2005	JOVA	2005-09-12 00:00:00	2005-09-25 00:00:00	204	118
12	2005	HENNE:HENNIE	2005-03-19 12:00:00	2005-04-01 18:00:00	102	74
13	2005	IRENE	2005-08-04 18:00:00	2005-08-18 12:00:00	167	89
14	2005	LONGWANG	2005-09-26 00:00:00	2005-10-02 18:00:00	176	139
15	2005	KERRY	2005-01-03 00:00:00	2005-01-18 00:00:00	148	82
16	2005	VICENTE	2005-09-16 12:00:00	2005-09-18 12:00:00	82	74

OK. Unix Ln 3, Col 23, Ch 47 98 rows. 15 ms

2. Obtener los datos de la tormenta KATRINA de la temporada 2005

```
SELECT *  
FROM tormentas  
WHERE temporada = 2005 AND nombre = 'KATRINA'
```

	temporada integer	nombre character varying(57)	inicio timestamp without time zone	fin timestamp without time zone	viento_max double precision	viento_medio double precision
1	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134

3. Obtener el nombre y la velocidad del viento máxima (en metros por segundo), de las tormentas de la temporada 2008 que se habían iniciado antes del mes de febrero.

```
SELECT nombre, viento_max/3.6 as viento
FROM tormentas
WHERE temporada = 2008 AND inicio < '2008-02-01'
```

	nombre character varying(57)	viento double precision
1	DAMAN	51.3888888888889
2	GENE	43.6111111111111
3	FUNA	48.8888888888889
4	ELISA	25.8333333333333
5	ARIEL:LEE:LEE-ARIEL	25.8333333333333
6	GULA	43.6111111111111
7	ELNUS	18.0555555555556
8	FAME	36.1111111111111
9	HELEN	25.8333333333333
10	GUBA	33.3333333333333
11	BONGWE	29.4444444444444
12	DAMA	18.0555555555556
13	CELINA	20.5555555555556
14	MELANIE	30.8333333333333

OK. Unix Ln 1, Col 40, Ch 40 14 rows. 54 ms

B-. SELECT-FROM-WHERE (varias tablas)

4. Obtener las regiones afectadas por tormentas de la temporada 2012 que superaron los 200 km/h.

```
SELECT r.pais, r.region
FROM tormentas AS t, regiones_afectadas AS r
WHERE t.temporada=2012 AND t.viento_max > 200
      AND t.temporada = r.temporada
      AND t.nombre = r.nombre
```

	pais character varying(75)	region character varying(75)
1	Philippines	Isabela
2	Japan	Kagoshima
3	Japan	Miyazaki
4	Malawi	Chiradzulu
5	South Korea	Jeju
6	South Korea	Jeollanam-do
7	Malawi	Machinga
8	Mozambique	Manica
9	Mozambique	Inhambane
10	Mozambique	Sofala
11	Japan	Saga
12	Japan	Okinawa
13	Mozambique	Nassa
14	Mozambique	Tete
15	Malawi	Blantyre
16	Taiwan	Taiwan

OK. Unix Ln 1, Col 1, Ch 1 172 chars 37 rows. 9 ms

5. Obtener los datos de todas las tormentas que afectaron al estado de "Florida" de "United States" después del 2000

```
SELECT t.*
FROM tormentas AS t, regiones_afectadas AS r
WHERE r.pais = 'United States' AND region = 'Florida'
      AND r.temporada > 2000
      AND t.temporada = r.temporada AND t.nombre = r.nombre
```

	temporada integer	nombre character varying(57)	Inicio timestamp without time zone	fin timestamp without time zone	viento_max double precision	viento_medio double precision	
1	2005	WILMA	2005-10-15 18:00:00	2005-10-26 18:00:00	296	161	
2	2004	JEANNE	2004-09-13 18:00:00	2004-09-29 12:00:00	194	108	
3	2002	LILI	2002-09-21 18:00:00	2002-10-04 12:00:00	232	98	
4	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134	
5	2005	DENNIS	2005-07-04 18:00:00	2005-07-18 06:00:00	241	82	
6	2004	IVAN	2004-09-02 18:00:00	2004-09-24 06:00:00	269	146	
7	2008	GUSTAV	2008-08-25 00:00:00	2008-09-05 12:00:00	232	102	
8	2011	IRENE	2011-08-21 00:00:00	2011-08-30 00:00:00	194	130	
9	2005	RITA	2005-09-18 00:00:00	2005-09-26 06:00:00	287	140	
10	2004	FRANCES	2004-08-25 00:00:00	2004-09-10 18:00:00	232	138	
11	2001	MICHELLE	2001-10-29 18:00:00	2001-11-06 18:00:00	222	125	
12	2004	CHARLEY	2004-08-09 12:00:00	2004-08-15 12:00:00	232	115	
OK.				Unix Ln 1, Col 1, Ch 1	190 chars	12 rows.	17 ms

C-. Agregados

6. Obtener el viento máximo que ha afectado algún estado de "Mexico".

```
SELECT max(t.viento_max)
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.pais = 'Mexico'
      AND ra.temporada=t.temporada
      AND ra.nombre = t.nombre
```

	max double precision
1	306

7. Obtener la fecha de fin del último huracán del la temporada 2005 que afectó a "Bahamas"

```
SELECT max(fin)
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.pais = 'Bahamas' AND t.temporada = 2005
      AND ra.temporada=t.temporada
      AND ra.nombre = t.nombre
```

	max timestamp without time zone
1	2005-10-26 18:00:00

D-. GROUP BY y ORDER BY

8. Obtener el número de estados de cada país que ha afectado cada uno de los huracanes de la temporada 2010. Ordena los resultados de forma ascendente por huracán y de forma descendente por el número de estados afectados.

```
SELECT nombre as Huracan, pais, count(region) as numero
FROM regiones_afectadas
WHERE temporada = 2010
GROUP BY nombre, pais
ORDER BY huracan, numero desc
```

	huracan character varying(57)	pais character varying(75)	numero bigint
1	ALEX	Mexico	8
2	ALEX	United States	1
3	CELIA	Clipperton Island	1
4	CHABA	Japan	2
5	EARL	Puerto Rico	79
6	EARL	Dominican Republic	23
7	EARL	Saint Kitts and Nev	14
8	EARL	Bahamas	13
9	EARL	Dominica	10
10	EARL	Antigua and Barbuda	8
11	EARL	Turks and Caicos Is	6
12	EARL	Virgin Islands, U.S	3
13	EARL	Martinique	3
14	EARL	Guadeloupe	2
15	EARL	United States	1
16	EARL	Venezuela	1

OK. Unix Ln 1, Col 1, Ch 1 154 chars 37 rows. 7 ms

9. Obtener el número de huracanes y la velocidad máxima de un huracán que afectó a cada uno de los estados de "México". Ordena el resultado de forma descendiente por velocidad.

```
SELECT ra.region, count(*) as numero, max(t.viento_max) as viento_max
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.pais = 'Mexico' AND ra.temperada = t.temperada
AND ra.nombre = t.nombre
GROUP BY ra.region
ORDER BY viento_max desc
```

	region character varying(75)	numero bigint	viento_max double precision
1	Coahuila	13	306
2	Tamaulipas	19	306
3	Campeche	24	306
4	Nuevo León	15	306
5	Yucatán	29	306
6	Quintana Roo	37	306
7	Querétaro	12	296
8	Baja California Sur	127	296
9	Veracruz	17	296
10	Puebla	21	296
11	San Luis Potosí	14	296
12	Tabasco	15	296
13	Hidalgo	13	296
14	Michoacán	40	287
15	Guerrero	30	287
16	México	15	278
17	Guanajuato	14	278
18	Tlaxcala	7	278
19	Oaxaca	14	278
20	Chiapas	13	278
21	Distrito Federal	10	278
22	Morelos	15	278
23	Zacatecas	18	278
24	Aguascalientes	1	269
25	Baja California	15	266

OK. Unix Ln 1, Col 1, Ch 1 239 chars 32 rows. 19 ms

E-. HAVING

10. Obtener los países que han sido afectados por más de 50 huracanes distintos. Ordena el resultado por el número de huracanes de forma descendiente.

```
SELECT pais, count(DISTINCT temporada||nombre) as numero
FROM regiones_afectadas
GROUP BY pais
HAVING count(DISTINCT temporada||nombre) > 50
ORDER BY numero desc
```

	pais character varying(75)	numero bigint
1	Mexico	189
2	Japan	99
3	United States	84
4	Philippines	74

11. Obtener los estados de "United States" que hayan soportados vientos máximos de más de 280 km/h entre agosto del 2005 y febrero de 2009. Ordenar el resultado por el viento máximo soportado de forma descendiente.

```
SELECT ra.region, max(t.viento_max) as viento_max
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.pais = 'United States'
      AND (t.inicio BETWEEN '2005/08/01' AND '2009/02/28'
           OR t.fin BETWEEN '2005/08/01' AND '2009/02/28')
      AND ra.temporada = t.temporada
      AND ra.nombre = t.nombre
GROUP BY ra.region
HAVING max(t.viento_max) > 280
ORDER BY viento_max desc
```

	region character varying(75)	viento_max double precision
1	Florida	296
2	Mississippi	287
3	Louisiana	287
4	Texas	287

F-. Subconsultas

Subconsultas en la clausula FROM

12. Para cada país que haya soportado huracanes en las temporadas 2005 y 2006, obtener el número de huracanes con vientos medios de más de 100 Km/h que han soportado en cada una de esas temporadas. Ordena el resultado de forma ascendente por país

```
SELECT t2005.pais, t2005.temp2005, t2006.temp2006
FROM
    (SELECT ra.pais, count(distinct ra.temporada||ra.nombre) as Temp2005
     FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
     WHERE ra.temporada = t.temporada AND ra.nombre = t.nombre
       AND t.viento_medio > 100 AND t.temporada = 2005
     GROUP BY ra.pais) as t2005,
    (SELECT ra.pais, count(distinct ra.temporada||ra.nombre) as Temp2006
     FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
     WHERE ra.temporada = t.temporada AND ra.nombre = t.nombre
       AND t.viento_medio > 100 AND t.temporada = 2006
     GROUP BY ra.pais) as t2006
WHERE t2005.pais = t2006.pais
ORDER BY t2005.pais
```

	pais character varying(75)	temp2005 bigint	temp2006 bigint
1	Australia	1	1
2	China	2	2
3	Indonesia	1	1
4	Japan	6	3
5	Mexico	4	3
6	Northern Mariana Is	1	1
7	Philippines	3	4
8	Taiwan	3	4
9	United States Minor	1	1

Subconsultas en la clausula WHERE

13. Obtener la lista de países afectados por el huracán con el viento medio más alto.

Alternativa 1

```
SELECT distinct ra.pais
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.temporada=t.temporada and ra.nombre = t.nombre
  AND t.viento_medio = (SELECT max(viento_medio)
                       FROM tormentas)
```

Alternativa2

```
SELECT distinct ra.pais
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.temporada=t.temporada and ra.nombre = t.nombre
  AND t.viento_medio >= ALL (SELECT viento_medio
                           FROM tormentas)
```

Alternativa3

```
SELECT distinct ra.pais
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.temporada=t.temporada and ra.nombre = t.nombre
AND NOT EXISTS (SELECT *
FROM tormentas t2
WHERE t2.viento_medio>t.viento_medio)
```

	pais character varying(75)
1	United States
2	United States Minor Outlying Islands

14. Obtener los datos de las tormentas que han afectado a Cuba en la temporada 2005

Alternativa1

```
SELECT *
FROM tormentas
WHERE temporada = 2005
AND nombre IN (SELECT nombre
FROM regiones_afectadas
WHERE temporada = 2005 AND pais='Cuba')
```

Alternativa2

```
SELECT *
FROM tormentas
WHERE temporada = 2005
AND nombre = SOME (SELECT nombre
FROM regiones_afectadas
WHERE temporada = 2005 AND pais='Cuba')
```

Alternativa3

```
SELECT *
FROM tormentas
WHERE temporada = 2005
AND nombre = ANY (SELECT nombre
FROM regiones_afectadas
WHERE temporada = 2005 AND pais='Cuba')
```

	temporada integer	nombre character varying(57)	inicio timestamp without time zone	fin timestamp without time zone	viento_max double precision	viento_medio double precision
1	2005	WILMA	2005-10-15 18:00:00	2005-10-26 18:00:00	296	161
2	2005	EMILY	2005-07-11 00:00:00	2005-07-21 12:00:00	259	149
3	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
4	2005	DENNIS	2005-07-04 18:00:00	2005-07-18 06:00:00	241	82
5	2005	RITA	2005-09-18 00:00:00	2005-09-26 06:00:00	287	140

G-. UNION, EXCEPT, INTERSECT

15. Obtener los nombres de los países que o bien hayan tenido más de tres huracanes en el 2005 o bien hayan soportado vientos máximos de más de 200 km/h en la temporada 2010. Anota los primeros con el texto "MasTresHuracanes" y los segundos con el texto "Mas200KM/H". Ordena el resultado por país.

```
SELECT pais, 'MasTresHuracanes' as tipo
FROM regiones_afectadas
WHERE temporada = 2005
GROUP BY pais
HAVING count(distinct temporada||nombre) > 3
UNION
SELECT pais, 'Mas200KM/H' as tipo
FROM regiones_afectadas ra, tormentas t
WHERE ra.temperada = t.temperada AND ra.nombre=t.nombre
AND ra.temperada = 2010
GROUP BY pais
HAVING max(t.viento_max) > 220
ORDER BY pais
```

	pais character varying(75)	tipo text
1	Antigua and Barbuda	Mas200KM/H
2	Bahamas	Mas200KM/H
3	Bahamas	MasTresHuracanes
4	China	Mas200KM/H
5	Clipperton Island	Mas200KM/H
6	Cuba	MasTresHuracanes
7	Dominica	Mas200KM/H
8	Dominican Republic	Mas200KM/H
9	Guadeloupe	Mas200KM/H
10	Japan	MasTresHuracanes
11	Martinique	Mas200KM/H
12	Mexico	MasTresHuracanes
13	Philippines	Mas200KM/H
14	Puerto Rico	Mas200KM/H
15	Saint Kitts and Nevis	Mas200KM/H
16	Taiwan	Mas200KM/H
17	Turks and Caicos Islands	Mas200KM/H
18	United States	MasTresHuracanes
19	United States	Mas200KM/H
20	Venezuela	Mas200KM/H
21	Virgin Islands, U.S.	Mas200KM/H

16. Obtener los nombres de los países que nunca hayan sido afectados por ningún huracán.

```
SELECT pais FROM regiones
EXCEPT
SELECT pais FROM regiones_afectadas
ORDER BY pais
```

	pais character varying(75)
1	Afghanistan
2	Åland
3	Albania
4	Algeria
5	Andorra
6	Angola
7	Anguilla
8	Antarctica
9	Argentina
10	Armenia
11	Aruba
12	Austria
13	Azerbaijan
14	Bahrain
15	Belarus
16	Belgium
17	Benin

OK. Unix Ln 1, Col 1, Ch 1 82 chars 172 rows. 20 ms

H-. JOINS

17. Temporada y valores de viento de las tormentas llamadas "KATRINA", junto con las regiones de cada país que han sido afectadas. Ordena el resultado por temporada, país y región.

Alternativa1

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t, regiones_afectadas ra
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
      AND t.temporada=ra.temporada AND t.nombre = ra.nombre
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

Alternativa2

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t JOIN regiones_afectadas ra
      ON (t.temporada=ra.temporada AND t.nombre = ra.nombre)
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

Alternativa3

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t JOIN regiones_afectadas ra USING (temporada, nombre)
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

Alternativa4

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t NATURAL JOIN regiones_afectadas ra
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

	temporada integer	viento_max double precision	viento_medio double precision	pais character varying(75)	region character varying(75)
1	1975	213	130	Mexico	Baja California Sur
2	2005	278	134	Bahamas	Biminis
3	2005	278	134	Cuba	Cienfuegos
4	2005	278	134	Cuba	Ciudad de la Habana
5	2005	278	134	Cuba	Isla de la Juventud
6	2005	278	134	Cuba	La Habana
7	2005	278	134	Cuba	Matanzas
8	2005	278	134	Cuba	Pinar del Río
9	2005	278	134	Cuba	Villa Clara
10	2005	278	134	Mexico	Quintana Roo
11	2005	278	134	United States	Alabama
12	2005	278	134	United States	Florida
13	2005	278	134	United States	Louisiana
14	2005	278	134	United States	Mississippi

18. Temporada y valores de viento de las tormentas llamadas "KATRINA", junto con las regiones de cada país que han sido afectadas. Ordena el resultado por temporada, país y región. Incluye en el listado las tormentas que no han afectado a ninguna región.

Alternativa1

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t LEFT JOIN regiones_afectadas ra
      ON (t.temporada=ra.temporada AND t.nombre = ra.nombre)
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

Aternativa2

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t LEFT JOIN regiones_afectadas ra USING (temporada, nombre)
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

Alternativa3

```
SELECT t.temporada, t.viento_max, t.viento_medio, ra.pais, ra.region
FROM tormentas t NATURAL LEFT JOIN regiones_afectadas ra
WHERE t.nombre = 'KATRINA'
ORDER BY t.temporada, ra.pais, ra.region
```

	temporada integer	viento_max double precision	viento_medio double precision	pais character varying(75)	region character varying(75)
1	1967	139	111		
2	1971	102	80		
3	1975	213	130	Mexico	Baja California Sur
4	1981	139	84		
5	1998	165	107		
6	1999	65	50		
7	2005	278	134	Bahamas	Biminis
8	2005	278	134	Cuba	Cienfuegos
9	2005	278	134	Cuba	Ciudad de la Habana
10	2005	278	134	Cuba	Isla de la Juventud
11	2005	278	134	Cuba	La Habana
12	2005	278	134	Cuba	Matanzas
13	2005	278	134	Cuba	Pinar del Río
14	2005	278	134	Cuba	Villa Clara
15	2005	278	134	Mexico	Quintana Roo
16	2005	278	134	United States	Alabama
17	2005	278	134	United States	Florida
18	2005	278	134	United States	Louisiana
19	2005	278	134	United States	Mississippi

19. Obtén la lista de tormentas llamadas "KATRINA" que han afectado regiones de "Cuba", incluyendo en el listado dichas regiones. Incluye también las tormentas "KATRINA" que no hayan afectado a regiones de "Cuba" y las regiones de "Cuba" que no hayan sido afectadas por tormentas "KATRINA"

```
SELECT reg_cuba.*, torm_2005.*
FROM (SELECT * FROM regiones WHERE pais = 'Cuba') AS reg_cuba
NATURAL FULL JOIN
(SELECT * FROM regiones_afectadas
WHERE pais = 'Cuba' AND nombre = 'KATRINA') as ra
NATURAL FULL JOIN
(SELECT * FROM tormentas WHERE nombre = 'KATRINA') AS torm_2005
```

	pais character varying(75)	region character varying(75)	temporada integer	nombre character varying(57)	inicio timestamp without time zone	fin timestamp without time zone	viento_max double precision	viento_medio double precision
1	Cuba	Villa Clara	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
2	Cuba	Pinar del Río	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
3	Cuba	Ciudad de la Habana	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
4	Cuba	Isla de la Juventud	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
5	Cuba	La Habana	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
6	Cuba	Cienfuegos	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
7	Cuba	Matanzas	2005	KATRINA	2005-08-23 18:00:00	2005-08-31 06:00:00	278	134
8	Cuba	Sancti Spiritus						
9	Cuba	Guantánamo						
10	Cuba	Santiago de Cuba						
11	Cuba	Granma						
12	Cuba	Las Tunas						
13	Cuba	Camagüey						
14	Cuba	Ciego de Ávila						
15	Cuba	Holguín						
16			1971	KATRINA	1971-08-08 12:00:00	1971-08-13 00:00:00	102	80
17			1999	KATRINA	1999-10-28 18:00:00	1999-11-01 12:00:00	65	50
18			1998	KATRINA	1998-01-02 00:00:00	1998-01-24 06:00:00	165	107
19			1975	KATRINA	1975-08-29 00:00:00	1975-09-07 00:00:00	213	130
20			1981	KATRINA	1981-11-03 00:00:00	1981-11-07 18:00:00	139	84
21			1967	KATRINA	1967-08-30 00:00:00	1967-09-03 00:00:00	139	111

CASO 35: Videoclub

* Posibles soluciones a las cuestiones. La solución no es única.

1. Consultar los datos de los socios con nombre Antonio.

```
SELECT *  
FROM socios  
WHERE nombre LIKE '%Antonio%'
```

socio	nombre	fec_ingreso	dni	direccion	telefono
1	Antonio López Carmona	2004-02-01	23106595D	Álamos 23, 2ºB	999231212
11	Antonio Olmo García	2004-01-20	27711498D	Baeza 12, 5ºA	999277415

2 fila(s)

2. Consultar el código, nombre y fecha de ingreso en el videoclub de los socios con apellido López.

```
SELECT socio,nombre,fec_ingreso  
FROM socios  
WHERE nombre LIKE '%López%'
```

socio	nombre	fec_ingreso
1	Antonio López Carmona	2004-02-01
3	María Mármol López	2004-05-05
8	Carlos López Cano	2004-10-15
9	Teresa Sánchez López	2004-03-19

4 fila(s)

3. Calcular cuántas personas se hicieron socias en el último mes del año 2004.

```
SELECT count(*)  
FROM socios  
WHERE fec_ingreso > '2004-12-01' AND fec_ingreso < '2004-12-31'
```

```
SELECT count(*)  
FROM socios  
WHERE fec_ingreso BETWEEN '2004-12-01' AND '2004-12-31'
```

count
3

1 fila(s)

4. Consultar los datos de los socios cuyo teléfono empieza por 99922 o por 99923 y viven en la Avenida de Madrid.

```
SELECT *  
FROM socios  
WHERE (telefono LIKE '99922%' OR telefono LIKE '99923%') AND direccion  
LIKE '%Madrid%'
```

socio	nombre	fec_ingreso	dni	direccion	telefono
7	Fátima Zafra Torres	2004-11-20	25741697A	Av. Madrid 4, 1º	999226878
8	Carlos López Cano	2004-10-15	26543887B	Av. Madrid 13	999235847

2 fila(s)

5. Consultar los datos de los socios ordenados por la fecha de ingreso.

```
SELECT *
FROM socios
ORDER BY fec_ingreso
```

socio	nombre	fec_ingreso	dni	direccion	telefono
11	Antonio Olmo García	2004-01-20	27711498D	Baeza 12, 5ºA	999277415
13	Miguel Armas Ruiz	2004-01-20	28565225C	Cañamaque 12	999232367
1	Antonio López Carmona	2004-02-01	23106595D	Álamos 23, 2ºB	999231212
6	Salvador Ortega Rus	2004-03-18	27501459X	Cerón 3	999224451
9	Teresa Sánchez López	2004-03-19	27148963G	Nogal 6	999274556
3	María Mármol López	2004-05-05	27005559W	Av. Madrid 9, 7ºA	999270765
4	Ángel Baena Morales	2004-07-10	26588955J	La luna 2, 4º	999235568
8	Carlos López Cano	2004-10-15	26543887B	Av. Madrid 13	999235847
10	Rafael Montoro Hoz	2004-10-15	24151589P	Almería 22	999259633
7	Fátima Zafra Torres	2004-11-20	25741697A	Av. Madrid 4, 1º	999226878
5	Nuria Núñez Jurado	2004-12-07	26558936V	Almería 7	999270012
2	Rosa Cobo García	2004-12-14	26897656E	Olivo 4, 5º	999224578
12	Alejandra Bueno Díaz	2004-12-15	26003201H	Nogal 5	999236594

13 fila(s)

6. Consultar el código de socio, nombre y fecha de ingreso ordenados por la fecha de ingreso en orden ascendente y por el nombre en orden descendente.

```
SELECT socio,nombre,fec_ingreso
FROM socios
ORDER BY fec_ingreso asc, nombre desc
```

socio	nombre	fec_ingreso
13	Miguel Armas Ruiz	2004-01-20
11	Antonio Olmo García	2004-01-20
1	Antonio López Carmona	2004-02-01
6	Salvador Ortega Rus	2004-03-18
9	Teresa Sánchez López	2004-03-19
3	María Mármol López	2004-05-05
4	Ángel Baena Morales	2004-07-10
10	Rafael Montoro Hoz	2004-10-15
8	Carlos López Cano	2004-10-15
7	Fátima Zafra Torres	2004-11-20
5	Nuria Núñez Jurado	2004-12-07
2	Rosa Cobo García	2004-12-14
12	Alejandra Bueno Díaz	2004-12-15

13 fila(s)

7. Calcular cuál es la duración mayor de las películas del videoclub.

```
SELECT MAX(duracion)
FROM peliculas
```

max
136

1 fila(s)

8. Consultar los datos de la película más larga.

```
SELECT *
FROM peliculas
WHERE duracion = (SELECT MAX(duracion)FROM peliculas)
```

pelicula	titulo	duracion	tema	clasificacion	año	fec_compra	pais	precio
6	Cadena Perpetua	136	Drama	NR13	1994	2004-03-10	EE.UU.	3

1 fila(s)

9.Cuál es el precio medio de una película en el videoclub.

```
SELECT avg(precio)
FROM peliculas
```

avg
3.53125

1 fila(s)

10. Cuántas películas están por encima del precio medio.

```
SELECT count(*)
FROM peliculas
WHERE precio > (SELECT avg(precio)FROM peliculas)
```

count
6

1 fila(s)

11. Consultar el precio, el título y la duración de las películas que están por debajo del precio medio

```
SELECT precio, titulo, duracion
FROM peliculas
WHERE precio < (SELECT avg(precio)FROM peliculas)
```

precio	titulo	duracion
3	El día de la bestia	100
3.5	Casper	96
3	El primer caballero	129
3.5	Two Much	113
3	Cadena Perpetua	136
3.5	Cuando salí de Cuba	109
3.5	Congo	104
3	Desperado	100
3	El silencio de los corderos	114
3.5	Babe, el cerdito valiente	88

10 fila(s)

12. Consultar los préstamos que han tenido una duración superior a dos días.

```
SELECT pelicula, socio, fec_retirada,fec_entrega
FROM prestamos
WHERE fec_entrega-fec_retirada > 2
```

pelicula	socio	fec_retirada	fec_entrega
16	3	2005-05-12	2005-05-17
11	2	2005-06-24	2005-06-30
11	5	2005-07-19	2005-07-25
13	5	2005-07-19	2005-07-25
16	5	2005-07-31	2005-08-03
10	9	2005-09-05	2005-09-11

6 fila(s)

13. Consultar los datos de las películas que han sido prestadas con una duración superior a dos días.

```
SELECT *
FROM peliculas
WHERE pelicula IN (SELECT pelicula FROM prestamos WHERE fec_entrega-
fec_retirada > 2)
```

pelicula	titulo	duracion	tema	clasificacion	año	fec_compra	pais	precio
10	Desperado	100	Acción	NR18	1995	2004-01-04	EE.UU.	3
11	Seven	122	Suspense	NR18	1995	2004-05-03	EE.UU.	4
13	El silencio de los corderos	114	Suspense	NR18	1991	2004-02-10	EE.UU.	3
16	Tesis	119	Suspense	NR18	1995	2004-05-20	España	4

4 fila(s)

14. Consultar los nombres de los socios que han alquilado la película 16

```
SELECT distinct nombre
FROM socios, prestamos
WHERE socios.socio=prestamos.socio
AND pelicula=16
```

```
SELECT nombre
FROM socios
WHERE socio IN (SELECT distinct socio FROM prestamos WHERE pelicula=16)
```

nombre
Carlos López Cano
María Mármol López
Nuria Núñez Jurado
Ángel Baena Morales

4 fila(s)

15. Seleccionar las películas ordenadas por país en orden descendente, tema en orden ascendente y precio en orden descendente

```
SELECT *
FROM peliculas
ORDER BY pais desc, tema asc, precio desc
```

pelicula	titulo	duracion	tema	clasificacion	año	fec_compra	pais	precio
8	Felpudo Maldito	103	Comedia	NR13	1995	2004-03-05	Francia	4
4	Two Much	113	Comedia	TD	1995	2004-10-05	España	3.5
1	El día de la bestia	100	Comedia	NR18	1995	2004-02-13	España	3
5	Éxtasis	88	Drama	NR18	1996	2005-01-02	España	4
16	Tesis	119	Suspense	NR18	1995	2004-05-20	España	4
12	Apolo 13	135	Acción	TD	1995	2004-06-02	EE.UU.	4
10	Desperado	100	Acción	NR18	1995	2004-01-04	EE.UU.	3
9	Congo	104	Aventuras	NR13	1995	2004-05-03	EE.UU.	3.5
3	El primer caballero	129	Aventuras	TD	1995	2004-10-05	EE.UU.	3
7	Cuando salí de Cuba	109	Comedia	TD	1995	2004-06-05	EE.UU.	3.5
14	Pena de muerte	117	Drama	NR13	1995	2004-03-11	EE.UU.	4
6	Cadena Perpetua	136	Drama	NR13	1994	2004-03-10	EE.UU.	3
2	Casper	96	Infantil	TD	1994	2004-01-10	EE.UU.	3.5
11	Seven	122	Suspense	NR18	1995	2004-05-03	EE.UU.	4
13	El silencio de los corderos	114	Suspense	NR18	1991	2004-02-10	EE.UU.	3
15	Babe, el cerdito valiente	88	Infantil	TD	1995	2004-03-05	Australia	3.5

16 fila(s)

16. Seleccionar las películas españolas en orden descendente por tema y en orden ascendente por clasificación

```
SELECT *
FROM peliculas
WHERE pais = 'España'
ORDER BY tema desc, clasificacion
```

pelicula	titulo	duracion	tema	clasificacion	año	fec_compra	pais	precio
16	Tesis	119	Suspense	NR18	1995	2004-05-20	España	4
5	Éxtasis	88	Drama	NR18	1996	2005-01-02	España	4
1	El día de la bestia	100	Comedia	NR18	1995	2004-02-13	España	3
4	Two Much	113	Comedia	TD	1995	2004-10-05	España	3.5

4 fila(s)

17. Consultar los socios que han alquilado alguna de las películas prestadas al socio número 8.

```
SELECT distinct socio
FROM prestamos
WHERE pelicula IN(SELECT pelicula FROM prestamos WHERE
prestamos.socio=8)
```

socio
1
2
3
4
5
7
8
10
13

9 fila(s)

18. Consultar cuántas películas ha retirado el socio número 4.

```
SELECT count(*)
FROM prestamos
WHERE prestamos.socio=4
```

count
5

1 fila(s)

19. Consultar cuántas películas distintas ha retirado el socio número 4

```
SELECT count(distinct (pelicula))
FROM prestamos
WHERE prestamos.socio=4
```

count
4

1 fila(s)

20. Consultar cuántas películas distintas ha retirado Carlos López Cano.

```
SELECT count(distinct (pelicula))
FROM prestamos, socios
```


WHERE prestamos.socio=socios.socio AND nombre = 'Carlos López Cano'

count
5

1 fila(s)

21. Consultar los préstamos que aún no han sido devueltos.

```
SELECT *
FROM prestamos
WHERE fec_entrega ISNULL
```

pelicula	socio	fec_retirada	fec_entrega
16	4	2005-09-10	NULL
11	4	2005-09-10	NULL
10	10	2005-09-11	NULL
2	13	2005-09-11	NULL

4 fila(s)

22. Consultar los títulos de las películas que están fuera del videoclub.

```
SELECT titulo
FROM prestamos,peliculas
WHERE fec_entrega ISNULL AND prestamos.pelicula=peliculas.pelicula
```

titulo
Casper
Desperado
Seven
Tesis

4 fila(s)

23. Consultar el nombre y número de teléfono de los socios que tienen alguna película en su casa.

```
SELECT distinct nombre, telefono
FROM prestamos,socios
WHERE fec_entrega ISNULL AND prestamos.socio=socios.socio
```

nombre	telefono
Miguel Armas Ruiz	999232367
Rafael Montoro Hoz	999259633
Ángel Baena Morales	999235568

3 fila(s)

24. Consultar los datos de las películas que ha retirado Miguel Armas Ruiz ordenadas por duración en orden descendente

```
SELECT peliculas.*
FROM prestamos,socios,peliculas
WHERE prestamos.pelicula=peliculas.pelicula AND
prestamos.socio=socios.socio AND nombre = 'Miguel Armas Ruiz'
ORDER BY duracion desc
```

pelicula	titulo	duracion	tema	clasificacion	año	fec_compra	pais	precio
4	Two Much	113	Comedia	TD	1995	2004-10-05	España	3.5
2	Casper	96	Infantil	TD	1994	2004-01-10	EE.UU.	3.5
5	Éxtasis	88	Drama	NR18	1996	2005-01-02	España	4

3 fila(s)

25. Calcular cuánto dinero ha gastado Miguel Armas Ruiz desde que es socio del videoclub.

```
SELECT sum(precio)
FROM prestamos,socios,peliculas
WHERE prestamos.pelicula=peliculas.pelicula AND
prestamos.socio=socios.socio AND nombre = 'Miguel Armas Ruiz'
```

sum
11

1 fila(s)

26. Consultar los nombres y códigos de socios que han alquilado películas de suspense o acción no recomendadas para menores de 18 años ordenados por código de socio.

```
SELECT distinct prestamos.socio, socios.nombre
FROM peliculas,socios,prestamos
WHERE peliculas.pelicula=prestamos.pelicula AND
socios.socio=prestamos.socio AND (tema LIKE 'Acción' OR tema LIKE
'Suspense') AND clasificacion LIKE '%18'
ORDER BY prestamos.socio
```

socio	nombre
2	Rosa Cobo García
3	María Mármol López
4	Ángel Baena Morales
5	Nuria Núñez Jurado
8	Carlos López Cano
9	Teresa Sánchez López
10	Rafael Montoro Hoz

7 fila(s)

27. Consultar cuántas películas ha sacado cada socio.

```
SELECT socio, count(*)
FROM prestamos
GROUP BY prestamos.socio
```

socio	count
13	3
10	2
9	2
8	6
7	2
5	3
4	5
3	2
2	2
1	1

10 fila(s)

28. Consultar cuántas veces ha sido alquilada cada película.

```
SELECT pelicula, count(*)
FROM prestamos
GROUP BY prestamos.pelicula
```

pelicula	count
16	7
14	2
13	1
11	5
10	2
6	1
5	2
4	4
3	1
2	2
1	1

11 fila(s)

29. Consultar el nombre, el código y el número de películas del socio que ha sacado más películas.

```
SELECT socios.nombre,prestamos.socio,count(*)
FROM prestamos,socios
WHERE socios.socio=prestamos.socio
GROUP BY prestamos.socio,socios.nombre
HAVING count(*) >= ALL(SELECT count(*)
FROM prestamos
GROUP BY prestamos.socio)
```

nombre	socio	count
Carlos López Cano	8	6

1 fila(s)

30. Consultar el nombre y código del socio junto con el dinero total gastado de aquellos socios que han gastado más de 10 euros en el videoclub.

```
SELECT nombre,prestamos.socio,sum(precio)
FROM prestamos,peliculas,socios
WHERE prestamos.pelicula=peliculas.pelicula AND
prestamos.socio=socios.socio
GROUP BY prestamos.socio,socios.nombre
HAVING sum(precio) > 10
```

nombre	socio	sum
Nuria Núñez Jurado	5	11
Ángel Baena Morales	4	18.5
Miguel Armas Ruiz	13	11
Carlos López Cano	8	22.5

4 fila(s)

31. Consultar el título de la película más solicitada.

```
SELECT peliculas.titulo,prestamos.pelicula,count(*)
FROM prestamos,peliculas
WHERE prestamos.pelicula=peliculas.pelicula
GROUP BY prestamos.pelicula,peliculas.titulo
HAVING count(*) >= ALL(SELECT count(*)
FROM prestamos
GROUP BY prestamos.pelicula)
```

titulo	pelicula	count
Tesis	16	7

1 fila(s)

32. Consultar los socios que han alquilado más de una vez la misma película.

```
SELECT prestamos.pelicula,prestamos.socio,count(*)
FROM prestamos
GROUP BY prestamos.socio, prestamos.pelicula
HAVING COUNT(*) >= 2
```

pelicula	socio	count
16	3	2
16	4	2
16	8	2
11	2	2

4 fila(s)

33. Consultar cuántas películas hay de cada tema en el videoclub.

```
SELECT tema, count(*)
FROM peliculas
GROUP BY tema
```

tema	count
Infantil	2
Acción	2
Aventuras	2
Drama	3
Suspense	3
Comedia	4

6 fila(s)

34. Agrupar las películas por precio mostrando el resultado en orden descendente.

```
SELECT precio, count(*)
FROM peliculas
GROUP BY precio
```

precio	count
4	6
3.5	5
3	5

3 fila(s)

35. Consultar los nombres de los socios que han alquilado alguna película ordenados por código de socio.

```
SELECT distinct(socios.*)
FROM socios JOIN prestamos ON socios.socio=prestamos.socio
ORDER BY socios.socio
```

socio	nombre	dni	direccion	telefono	fec_ingreso
1	Antonio López Carmona	23106595D	Álamos 23, 2ºB	999231212	2004-02-01
2	Rosa Cobo García	26897656E	Olivo 4, 5º	999224578	2004-12-14
3	María Mármol López	27005559W	Av. Madrid 9, 7ºA	999270765	2004-05-05
4	Ángel Baena Morales	26588955J	La luna 2, 4º	999235568	2004-07-10
5	Nuria Núñez Jurado	26558936V	Almería 7	999270012	2004-12-07
7	Fátima Zafra Torres	25741697A	Av. Madrid 4, 1º	999226878	2004-11-20
8	Carlos López Cano	26543887B	Av. Madrid 13	999235847	2004-10-15
9	Teresa Sánchez López	27148963G	Nogal 6	999274556	2004-03-19
10	Rafael Montoro Hoz	24151589P	Almería 22	999259633	2004-10-15
13	Miguel Armas Ruiz	28565225C	Cañamaque 12	999232367	2004-01-20

10 fila(s)

36. Consultar los nombres de los socios que no han alquilado ninguna película.

```
SELECT socios.*
```

```
FROM socios LEFT JOIN prestamos ON socios.socio=prestamos.socio
```

```
WHERE pelicula IS NULL
```

```
ORDER BY socios.socio
```

socio	nombre	dni	direccion	telefono	fec_ingreso
6	Salvador Ortega Rus	27501459X	Cerón 3	999224451	2004-03-18
11	Antonio Olmo García	27711498D	Baeza 12, 5ºA	999277415	2004-01-20
12	Alejandra Bueno Díaz	26003201H	Nogal 5	999236594	2004-12-15

3 fila(s)

37. Consultar cuántas películas están fuera del videoclub.

```
SELECT count(*)
```

```
FROM prestamos
```

```
WHERE fec_entrega ISNULL
```

count
4

1 fila(s)

38. Consultar cuántos socios tienen películas por entregar.

```
SELECT count(distinct socio)
```

```
FROM prestamos2525
```

```
WHERE fec_entrega ISNULL
```

count
3

39. Devolver el listado de las películas que nunca han sido prestadas.

```
SELECT *
```

```
FROM peliculas p
```

```
WHERE NOT EXISTS (select * from prestamos pr where p.pelicula=pr.pelicula)
```

```
SELECT *
```

```
FROM peliculas p
```

```
WHERE pelicula NOT IN (select pelicula from prestamos)
```

pelicula integer	titulo character varying(40)	duracion integer	tema character v	clasifica characte	año integer	fec_compra date	pais character v	precio real
7	Cuando salí de Cuba	109	Comedia	TD	1995	2004-06-05	EE.UU.	3.5
8	Felpudo Maldito	103	Comedia	NR13	1995	2004-03-05	Francia	4
9	Congo	104	Aventuras	NR13	1995	2004-05-03	EE.UU.	3.5
12	Apolo 13	135	Acción	TD	1995	2004-06-02	EE.UU.	4
15	Babe, el cerdito vali	88	Infantil	TD	1995	2004-03-05	Australia	3.5

40. Obtener un listado de películas ordenado por el tiempo que han estado prestadas.

```
SELECT p.pelicula, p.titulo, sum(pr.fec_entrega - pr.fec_retirada)
FROM peliculas p, prestamos pr
WHERE p.pelicula = pr.pelicula
GROUP BY p.pelicula, p.titulo
ORDER BY sum(pr.fec_entrega - pr.fec_retirada) desc
```

pelicula integer	titulo character varying(40)	sum bigint
11	Seven	14
16	Tesis	14
4	Two Much	6
10	Desperado	6
13	El silencio de los co	6
5	Éxtasis	3
1	El día de la bestia	2
14	Pena de muerte	2
6	Cadena Perpetua	2
2	Casper	1
3	El primer caballero	1

41. Obtener un listado de películas ordenado por el tiempo que tardaron en prestarse desde su compra.

```
SELECT p.pelicula, p.titulo,
       (SELECT min(fec_retirada) FROM prestamos pr where p.pelicula =
pr.pelicula ) - p.fec_compra
FROM peliculas p
WHERE p.pelicula IN (SELECT pelicula FROM prestamos)
ORDER BY 3
```

pelicula integer	titulo character varying(40)	?column? integer
5	Éxtasis	130
4	Two Much	239
3	El primer caballero	287
16	Tesis	357
11	Seven	382
1	El día de la bestia	445
6	Cadena Perpetua	448
13	El silencio de los	525
14	Pena de muerte	540
2	Casper	552
10	Desperado	610

42. Obtener un listado de socios ordenado por el tiempo que han tardado en alquilar su primera película desde que se registraron en el videoclub

```
SELECT s.nombre,
       (SELECT min(fec_retirada) FROM prestamos pr where pr.socio = s.socio ) -
       s.fec_ingreso
FROM socios s
WHERE s.socio IN (SELECT socio FROM prestamos)
ORDER BY 2 DESC
```

nombre character varying(50)	?column? integer
Antonio López Carmo	579
Miguel Armas Ruiz	552
Teresa Sánchez Lópe	487
María Mármol López	372
Rafael Montoro Hoz	323
Ángel Baena Morales	297
Carlos López Cano	229
Nuria Núñez Jurado	224
Fátima Zafra Torres	173
Rosa Cobo García	157

43. Obtener un listado de los socios que más tardan en devolver las películas.

```
SELECT s.socio, s.nombre,
       cast(avg(fec_entrega - fec_retirada) as numeric(3,1)) as devolucion
FROM socios s, prestamos pr
WHERE s.socio = pr.socio
GROUP BY s.socio, s.nombre
ORDER BY devolucion DESC
```

socio integer	nombre character varying(50)	devolucion numeric(3,1)
5	Nuria Núñez Jurado	5.0
9	Teresa Sánchez Lópe	3.5
2	Rosa Cobo García	3.5
3	María Mármol López	3.0
10	Rafael Montoro Hoz	2.0
4	Ángel Baena Morales	1.7
13	Miguel Armas Ruiz	1.5
8	Carlos López Cano	1.5
1	Antonio López Carmo	1.0
7	Fátima Zafra Torres	1.0

44. Obtener para cada socio, el número de películas distintas que ha alquilado

```
SELECT s.socio, s.nombre, count(distinct pr.pelicula) peliculas
FROM socios s, prestamos pr
WHERE s.socio = pr.socio
GROUP BY s.socio, s.nombre
ORDER BY peliculas DESC
```

socio integer	nombre character varying(50)	películas bigint
8	Carlos López Cano	5
4	Ángel Baena Morales	4
5	Nuria Núñez Jurado	3
13	Miguel Armas Ruiz	3
7	Fátima Zafra Torres	2
9	Teresa Sánchez Lópe	2
10	Rafael Montoro Hoz	2
2	Rosa Cobo García	1
1	Antonio López Carmo	1
3	María Mármol López	1

45. Obtener los socios, ordenados por nombre, que no hayan alquilado ninguna película o que hayan devuelto todas las que han alquilado

```

SELECT *
FROM (SELECT *, 'No alquiló' as Tipo
      FROM socios
      WHERE socio NOT IN (select socio from prestamos)
      UNION
      SELECT s.*, 'Devolvió todas' as Tipo
      FROM socios s, prestamos pr
      WHERE s.socio = pr.socio
      and s.socio NOT IN (SELECT socio
                        FROM prestamos
                        WHERE fec_entrega IS NULL)) as t
ORDER BY nombre

```

socio integer	nombre character varying(50)	fec_ingreso date	dni character(9)	direccion character varying(20)	telefono character(9)	tipo text
12	Alejandra Bueno Día	2004-12-15	26003201H	Nogal 5	999236594	No alquiló
1	Antonio López Carmo	2004-02-01	23106595D	Álamos 23, 2ºB	999231212	Devolvió todas
11	Antonio Olmo García	2004-01-20	27711498D	Baeza 12, 5ºA	999277415	No alquiló
8	Carlos López Cano	2004-10-15	26543887B	Av. Madrid 13	999235847	Devolvió todas
7	Fátima Zafra Torres	2004-11-20	25741697A	Av. Madrid 4, 1º	999226878	Devolvió todas
3	María Mármol López	2004-05-05	27005559W	Av. Madrid 9, 7ºA	999270765	Devolvió todas
5	Nuria Núñez Jurado	2004-12-07	26558936V	Almeria 7	999270012	Devolvió todas
2	Rosa Cobo García	2004-12-14	26897656E	Olivo 4, 5º	999224578	Devolvió todas
6	Salvador Ortega Rus	2004-03-18	27501459X	Cerón 3	999224451	No alquiló
9	Teresa Sánchez Lópe	2004-03-19	27148963G	Nogal 6	999274556	Devolvió todas

46. Obtener para cada película el precio medio por día que ha sido prestada

```

SELECT p.pelicula, p.titulo, AVG(p.precio/(pr.fec_entrega - pr.fec_retirada))
as precio
FROM peliculas p, prestamos pr
WHERE p.pelicula = pr.pelicula
GROUP BY p.pelicula, p.titulo
ORDER BY precio DESC

```


pelicula integer	titulo character varying(40)	precio double precision
14	Pena de muerte	4
2	Casper	3.5
5	Éxtasis	3
3	El primer caballero	3
4	Two Much	2.625
16	Tesis	2.35555555555555
11	Seven	2.33333333333333
6	Cadena Perpetua	1.5
1	El día de la bestia	1.5
10	Desperado	0.5
13	El silencio de los	0.5

47. Obtener los socios que más dinero se han gastado en el alquiler de películas españolas. En el listado deben aparecer también los socios que no han alquilado películas españolas

```
SELECT s.socio, s.nombre, coalesce(sum(p.precio), 0) gasto
FROM socios s LEFT JOIN
    (peliculas p JOIN
        prestamos pr USING (pelicula))
    ON (s.socio=pr.socio and p.pais='España')
Group By s.socio, s.nombre
ORDER BY gasto desc
```

socio integer	nombre character varying(50)	gasto real
8	Carlos López Cano	11.5
4	Ángel Baena Morales	11
3	María Mármol López	8
7	Fátima Zafra Torres	7.5
13	Miguel Armas Ruiz	7.5
5	Nuria Núñez Jurado	4
10	Rafael Montoro Hoz	3.5
11	Antonio Olmo García	0
12	Alejandra Bueno Día	0
6	Salvador Ortega Rus	0
1	Antonio López Carmo	0
2	Rosa Cobo García	0
9	Teresa Sánchez Lópe	0

48. Obtener un informe de ingresos por cada tema, incluyendo los temas sobre los que no se ha alquilado ninguna película.

```
SELECT tema, coalesce(sum(p2.precio),0) AS ingresos
FROM peliculas p1 NATURAL LEFT JOIN
    (peliculas p2 NATURAL JOIN prestamos)
Group By p1.tema
```

ORDER BY ingresos desc

tema character varying(15)	ingresos real
Suspense	51
Drama	19
Comedia	17
Infantil	7
Acción	6
Aventuras	3

49. Obtener un listado de películas ordenado por su precio por minuto, indicando si la película es 'Cara' (precio/minuto más de 0.035), 'Normal' (precio/minuto entre 0.025 y 0.035) o 'Barata' (precio/minuto menor que 0.025)

```
SELECT pelicula, titulo, precio/duracion precMinuto,  
CASE  
    WHEN precio/duracion < 0.025 THEN 'Barata'  
    WHEN precio/duracion >= 0.025 and precio/duracion < 0.035  
THEN 'Normal'  
    WHEN precio/duracion >= 0.035 THEN 'Cara'  
END as tipo  
FROM peliculas  
ORDER BY precMinuto DESC
```

```
SELECT *  
FROM (SELECT pelicula, titulo, precio/duracion precMinuto, 'Barata' as  
tipo  
FROM peliculas  
WHERE precio/duracion < 0.025  
UNION  
SELECT pelicula, titulo, precio/duracion precMinuto, 'Normal' as tipo  
FROM peliculas  
WHERE precio/duracion >= 0.025 and precio/duracion < 0.035  
UNION  
SELECT pelicula, titulo, precio/duracion precMinuto, 'Cara' as tipo  
FROM peliculas  
WHERE precio/duracion >= 0.035) as t  
ORDER BY precMinuto DESC
```

pelicula integer	titulo character varying(40)	precminuto double precision	tipo text
5	Éxtasis	454545454545455	Cara
15	Babe, el cerdito va	397727272727273	Cara
8	Felpudo Maldito	388349514563107	Cara
2	Casper	364583333333333	Cara
14	Pena de muerte	341880341880342	Normal
9	Congo	336538461538462	Normal
16	Tesis	336134453781513	Normal
11	Seven	327868852459016	Normal
7	Cuando salí de Cuba	321100917431193	Normal
4	Two Much	309734513274336	Normal
10	Desperado	0.03	Normal
1	El día de la bestia	0.03	Normal
12	Apolo 13	296296296296296	Normal
13	El silencio de los	263157894736842	Normal
3	El primer caballero	232558139534884	Barata
6	Cadena Perpetua	220588235294118	Barata

50. Aumentar en 0.25 el precio de las películas que cuestan menos de 3.50 euros

```
UPDATE peliculas
SET precio=precio*1.25
WHERE precio < 3.5
```

(Comprobar el resultado)

5 fila(s) afectadas.

51. El socio 4 devuelve, el 15 de septiembre de 2005, las dos películas, códigos 11 y 16, que tenía.

```
UPDATE prestamos
SET fec_entrega='15-09-2005'
WHERE socio = 4 AND fec_entrega ISNULL
```

(Comprobar el resultado)

2 fila(s) afectadas.

52. El socio 5 saca la película 10 a fecha 15 de septiembre de 2005

```
INSERT INTO prestamos ( pelicula, socio, fec_retirada, fec_entrega) VALUES
(10, 5, '15-09-2005', NULL)
```

(Comprobar el resultado)

1 fila(s) afectadas.

53. El socio Salvador Ortega Rus se da de baja en el videoclub.

```
DELETE FROM socios WHERE nombre = 'Salvador Ortega Rus'
```

(Comprobar el resultado)

1 fila(s) afectadas.

54. Añadir un nuevo campo en la tabla socios para mantener información de la fecha de nacimiento de los socios (mediante sentencia SQL).

```
ALTER TABLE socios ADD COLUMN fec_nac date;
```

(Comprobar el resultado)

SQL ejecutada.

55. Eliminar la tabla socios de la base de datos (mediante sentencia SQL)

```
DROP TABLE socios
```

(Comprobar el resultado)

SQL ejecutada.

CASO 36: Fabricantes de Informática

* Posibles soluciones a las cuestiones. La solución no es única.

1. Mostrar el número de modelo, la velocidad y el tamaño de disco duro de todos los PCs con un precio inferior a 1600.

```
SELECT modelo, velocidad, disco  
FROM pcs  
WHERE precio<1600
```

modelo	velocidad	disco
1001	133	1.6
1002	120	1.6
1010	160	1.2

3 fila(s)

2. Mostrar el número de modelo, la velocidad y el tamaño de disco duro de todos los PCs con un precio inferior a 2500, mostrando la velocidad en gigahertz y el tamaño del disco duro en gigabytes.

```
SELECT modelo, velocidad as megahertz, disco as gigabytes  
FROM pcs  
WHERE precio<2500
```

modelo	megahertz	gigabytes
1001	133	1.6
1002	120	1.6
1003	166	2.5
1004	166	2.5
1005	166	2
1006	200	3.1
1007	200	3.2
1010	160	1.2

8 fila(s)

3. Mostrar el número de modelo, el tamaño de la memoria y de la pantalla de los ordenadores portátiles que cuesten más de 2000.

```
SELECT modelo, ram, pantalla  
FROM portatiles  
WHERE precio>2000
```

modelo	ram	pantalla
1002	12	11.3
1003	32	10.4
1004	16	11.2
1005	16	11.3
1007	16	12.1
1008	16	12.1

6 fila(s)

4. Mostrar todos los datos de las impresoras a color.

```
SELECT *  
FROM impresoras  
WHERE color='c'
```

color	tipo	precio	modelo
c	tinta	275	1001
c	tinta	269	1002
c	termica	470	1006

3 fila(s)

5. Mostrar el número de modelo, la velocidad y el tamaño del disco duro de los PCs que tengan un disco compacto de 8x ó 12x y un precio menor de 2000.

```
SELECT modelo, velocidad, disco
FROM pcs
WHERE precio<2000
AND (cd LIKE '8x' OR cd LIKE '12x')
```

modelo	velocidad	disco
1004	166	2.5
1005	166	2
1010	160	1.2

3 fila(s)

6. Mostrar los nombres de los fabricantes de impresoras láser.

```
SELECT DISTINCT (fabricante)
FROM productos, impresoras
WHERE productos.modelo=impresoras.modelo
AND productos.tipo='impresora'
AND impresoras.tipo='laser'
```

fabricante
B
C
D
E
G

5 fila(s)

7. Mostrar los fabricantes de ordenadores personales cuyos modelos tengan una velocidad mínima de 200.

```
SELECT DISTINCT(fabricante)
FROM productos,pcs
WHERE productos.modelo=pcs.modelo
AND productos.tipo='pc'
AND velocidad>=200
```

fabricante
B
C
D
E
G

5 fila(s)

8. Mostrar, ordenados alfabéticamente por fabricante y por velocidad de menor a mayor, el fabricante y la velocidad de los ordenadores portátiles con un disco duro mayor de 1 Gigabyte.

```
SELECT fabricante, velocidad
```

```

FROM productos,portatiles
WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
      AND productos.tipo='portatil'
      AND disco>1.0
ORDER BY fabricante, velocidad

```

fabricante	velocidad
A	133
B	100
C	120
C	150
D	100
D	120
D	150
E	120
E	133
F	150
G	100
G	133
G	150

13 fila(s)

9. Mostrar las parejas de modelos de ordenadores personales que tienen la misma velocidad y memoria RAM (cada pareja debe aparecer una única vez en el listado)

```

SELECT pcs1.velocidad,pcs1.ram,pcs1.modelo,pcs2.modelo
FROM pcs AS pcs1, pcs AS pcs2
WHERE pcs1.velocidad=pcs2.velocidad
      AND pcs1.ram=pcs2.ram
      AND pcs1.modelo<pcs2.modelo
ORDER BY pcs1.modelo,pcs2.modelo

```

velocidad	ram	modelo	modelo
200	32	1006	1007
200	32	1006	1009
200	32	1007	1009

3 fila(s)

10. Mostrar los tamaños de disco duro, ordenados de menor a mayor, que se presenten en dos o más ordenadores personales.

```

SELECT disco
FROM pcs
GROUP BY disco
HAVING COUNT(disco)>=2
ORDER BY disco

```

disco
1.6
2
2.5

3 fila(s)

11. Mostrar la velocidad promedio de los portátiles que cuestan más de 2500.

```

SELECT AVG(velocidad)
FROM portatiles
WHERE precio>2500

```

avg
133.2500000000000000

1 fila(s)

12. Mostrar, agrupados y ordenados según su velocidad, el precio medio de los PCs.

```
SELECT velocidad, AVG(precio)
FROM pcs
GROUP BY velocidad
ORDER BY velocidad
```

velocidad	avg
120	1399.0000000000000000
133	1595.0000000000000000
160	1495.0000000000000000
166	1965.6666666666666667
180	3699.0000000000000000
200	2349.0000000000000000

6 fila(s)

13. Mostrar los datos de la impresora más cara.

```
SELECT *
FROM impresoras
WHERE precio =
      (SELECT MAX(precio)
      FROM impresoras)
```

color	tipo	precio	modelo
g	laser	879	1004

1 fila(s)

14. Mostrar los fabricantes, ordenados de forma descendente por número de productos, que producen al menos cinco modelo de PCs.

```
SELECT fabricante, COUNT(fabricante)
FROM productos,pcs
WHERE productos.modelo=pcs.modelo
      AND productos.tipo='pc'
GROUP BY fabricante
HAVING COUNT(fabricante)>=5
ORDER BY COUNT(fabricante) DESC
```

fabricante	count
G	6
D	5
E	5

3 fila(s)

15. Mostrar, para cada fabricante ordenados alfabéticamente, el precio de su PC más caro.

```
SELECT fabricante, MAX(precio)
FROM productos,pcs
WHERE productos.modelo=pcs.modelo
      AND productos.tipo='pc'
```


GROUP BY fabricante
ORDER BY fabricante

fabricante	max
A	3699
B	2349
C	2349
D	3699
E	2599
F	1999
G	3699

7 fila(s)

16. Mostrar los datos de los portátiles cuya velocidad sea menor que la de cualquier ordenador personal.

```
SELECT *
FROM portatiles
WHERE velocidad <
      (SELECT MIN(velocidad)
       FROM pcs)
```

velocidad	ram	disco	pantalla	precio	modelo
100	20	1.1	9.5	1999	1001
117	12	0.75	11.3	2499	1002
117	32	1	10.4	3599	1003

3 fila(s)

17. Mostrar los fabricantes de la impresora de color más barata.

```
SELECT fabricante
FROM productos
WHERE tipo='impresora'
      AND modelo=
      (SELECT modelo
       FROM impresoras
       WHERE color='c'
       ORDER BY precio
       LIMIT 1)
```

fabricante
A
B
D
F

4 fila(s)

18. Mostrar el número de modelo, el tipo (PC, portátil o impresora) y el precio de todos los productos elaborados por el fabricante B.

```
(SELECT productos.modelo, productos.tipo, precio
 FROM productos, pcs
 WHERE productos.modelo=pcs.modelo
      AND productos.tipo='pc'
      AND fabricante='B')

UNION

(SELECT productos.modelo, productos.tipo, precio
```

```

FROM productos,portatiles
WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
      AND productos.tipo='portatil'
      AND fabricante='B')
UNION
(SELECT productos.modelo, productos.tipo, precio
FROM productos,impresoras
WHERE productos.modelo=impresoras.modelo
      AND productos.tipo='impresora'
      AND fabricante='B')

```

modelo	tipo	precio
1001	portatil	1999
1002	impresora	269
1002	portatil	2499
1003	portatil	3599
1004	impresora	879
1004	pc	1999
1005	pc	1999
1006	pc	2099
1007	pc	2349

9 fila(s)

19. Mostrar, ordenados alfabéticamente, los nombres de los fabricantes de al menos 5 modelos diferentes de ordenadores personales o portátiles, con una velocidad mínima de 133.

```

SELECT fabricante, COUNT(fabricante)
FROM
(
  SELECT fabricante, productos.modelo, productos.tipo
  FROM productos,pcs
  WHERE productos.modelo=pcs.modelo
        AND productos.tipo='pc'
        AND velocidad>133
  UNION
  SELECT fabricante, productos.modelo, productos.tipo
  FROM productos,portatiles
  WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
        AND productos.tipo='portatil'
        AND velocidad>133
)
AS pro(fabricante,modelo,tipo)
GROUP BY fabricante
HAVING COUNT(fabricante)>=5
ORDER BY fabricante

```

fabricante	count
D	6
G	5

2 fila(s)

20. Mostrar el precio promedio de los PCs y portátiles producidos por el fabricante A.

```

SELECT AVG(precio)
FROM
(
  SELECT productos.modelo, precio
  FROM productos,pcs
  WHERE productos.modelo=pcs.modelo
        AND productos.tipo='pc'
        AND fabricante='A'
  UNION
  SELECT productos.modelo, precio
  FROM productos,portatiles
  WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
        AND productos.tipo='portatil'
        AND fabricante='A'
)
AS precioA(modelo,precio)

```

avg
2598.4285714285714286

1 fila(s)

21. Mostrar los fabricantes del PC con el procesador más rápido entre todos los que tengan la menor capacidad de ram.

```

SELECT fabricante
FROM
(
  SELECT fabricante,velocidad
  FROM productos,pcs
  WHERE productos.modelo=pcs.modelo
        AND productos.tipo='pc'
        AND productos.modelo
  IN
    (
      SELECT modelo
      FROM pcs
      WHERE ram=
            (SELECT MIN(ram)
             FROM pcs)
    )
)
AS fabvel(fabricante,velocidad)
WHERE velocidad=
(
  SELECT MAX(velocidad)
  FROM productos,pcs
  WHERE productos.modelo=pcs.modelo
        AND productos.tipo='pc'
        AND productos.modelo
  IN

```

```

        (
        SELECT modelo
        FROM pcs
        WHERE ram=
            (SELECT MIN(ram)
             FROM pcs)
        )
    )
ORDER BY fabricante

```

fabricante
B
C
E
F

4 fila(s)

22. Mostrar los fabricantes que proporcionen los tres tipos de impresoras (tinta, láser y térmica)

```

SELECT fabricante
FROM productos p, impresoras i
WHERE p.tipo='impresora'
      and p.modelo=i.modelo
GROUP BY fabricante
HAVING count(distinct i.tipo)=3

```

fabricante character(1)
C
G

23. Para cada fabricante, mostrar el precio medio de sus impresoras, portátiles y pcs.

```

SELECT p.fabricante, p.tipo, avg(precios.precio) as precio
FROM productos p,
    (SELECT modelo, precio, 'portatil' as tipo
     FROM portatiles
     UNION
     SELECT modelo, precio, 'impresora' as tipo
     FROM impresoras
     UNION
     SELECT modelo, precio, 'pc' as tipo
     FROM pcs) as precios
WHERE p.modelo = precios.modelo
      AND p.tipo = precios.tipo
GROUP BY p.fabricante, p.tipo
ORDER BY p.fabricante, p.tipo

```

fabricante character(1)	tipo character varying(9)	precio numeric
A	impresora	272.0000000000000000
A	pc	2148.0000000000000000
A	portatil	3199.0000000000000000
B	impresora	574.0000000000000000
B	pc	2111.5000000000000000
B	portatil	2699.0000000000000000
C	impresora	509.6666666666666667
C	pc	2115.6666666666666667
C	portatil	2874.0000000000000000
D	impresora	457.6666666666666667
D	pc	2338.2000000000000000
D	portatil	2999.0000000000000000
E	impresora	854.0000000000000000
E	pc	2088.2000000000000000
E	portatil	2532.3333333333333333
F	impresora	338.0000000000000000
F	pc	1824.0000000000000000
F	portatil	3132.3333333333333333
G	impresora	493.0000000000000000
G	pc	2147.6666666666666667
G	portatil	2979.0000000000000000

24. Mostrar la velocidad, ram de modelo de pc con cd de 8x más barato ofertado por cada fabricante.

```

SELECT p.fabricante, pcs.*
FROM productos p, pcs
WHERE p.tipo='pc'
      and p.modelo=pcs.modelo
      and pcs.cd='8x'
      and pcs.precio <= ALL(SELECT pcs1.precio
                           FROM productos p1, pcs pcs1
                           WHERE p1.tipo = 'pc'
                                and p1.modelo = pcs1.modelo
                                and pcs1.cd = '8x'
                                and p1.fabricante = p.fabricante)
ORDER BY p.fabricante

```

fabricante character(1)	velocidad integer	ram integer	disco real	cd character varying(3)	precio integer	modelo character varying(5)
B	166	32	2.5	8x	1999	1004
B	166	16	2	8x	1999	1005
C	166	32	2.5	8x	1999	1004
C	166	16	2	8x	1999	1005
D	160	16	1.2	8x	1495	1010
E	166	16	2	8x	1999	1005
F	166	32	2.5	8x	1999	1004
F	166	16	2	8x	1999	1005
G	160	16	1.2	8x	1495	1010

25. Mostrar una comprativa de pares PC-Portatil que tengan un precio similar (de no más de 100 euros de diferencia).

```
SELECT po.*, pcs.*
FROM portatiles po, pcs
WHERE abs(po.precio-pcs.precio) < 100
```

velocidad integer	ram integer	disco real	pantalla real	precio integer	modelo charact	velocidad integer	ram integer	disco real	cd chara	precio integer	modelo chara
100	20	1.1	9.5	1999	1001	166	32	2.5	8x	1999	1004
120	8	0.81	12.1	1999	1006	166	32	2.5	8x	1999	1004
100	20	1.1	9.5	1999	1001	166	16	2	8x	1999	1005
120	8	0.81	12.1	1999	1006	166	16	2	8x	1999	1005
120	16	1.1	12.1	2099	1008	200	32	3.1	8x	2099	1006
133	16	1	11.3	2599	1005	200	32	2.5	12x	2599	1009

CASO 37: Meteorología de Galicia

1. Mostrar las ofertas disponibles.

```
SELECT *  
FROM ofertas
```

idoferta	nombre	fec_inicio	fec_fin
2	Viento	2010-03-20	NULL
3	Precipitacion	2010-03-20	NULL
4	Presion	2010-03-20	NULL
5	TodosFenomenos	2010-03-20	NULL
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL

5 fila(s)

2. Mostrar los fenómenos de temperatura disponibles en la oferta1.

```
SELECT *  
FROM ofertas o, fenomenosOfertados fo, fenomenos f  
WHERE o.idOferta=fo.idOferta  
      AND fo.idFenomeno=f.idFenomeno  
      AND o.idOferta=1 AND f.unidades LIKE '%°C%'
```

idoferta	nombre	fec_inicio	fec_fin	idoferta	idfenomeno	idfenomeno	descripcion	unidades
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100121	100121	Temperatura UBV 10 Minutal	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100181	100181	Temperatura de Orballo 10 Minu	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100211	100211	Temperatura do Solo a 10 cm 10	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100213	100213	Temperatura do Solo a 10 cm Di	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100221	100221	Temperatura a 10 cm do Chan 10	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100223	100223	Temperatura a 10 cm do Chan Di	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100251	100251	Temperatura do armario do data	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100281	100281	Temperatura do Solo a 50 cm 10	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100291	100291	Temperatura a 9 m do Chan 10 M	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	100301	100301	Temperatura a 30 m do Chan 10	°C
1	TemperaturaHumedad	2010-03-20	NULL	1	831	831	Temperatura Media do Aire 10 M	°C

11 fila(s)

3. Mostrar los fenómenos que miden algún tipo de temperatura.

```
SELECT *  
FROM fenomenos  
WHERE unidades like '%°C%'
```

idfenomeno	descripcion	unidades
100121	Temperatura UBV 10 Minutal	°C
100181	Temperatura de Orballo 10 Minu	°C
100211	Temperatura do Solo a 10 cm 10	°C
100213	Temperatura do Solo a 10 cm Di	°C
100221	Temperatura a 10 cm do Chan 10	°C
100223	Temperatura a 10 cm do Chan Di	°C
100251	Temperatura do armario do data	°C
100281	Temperatura do Solo a 50 cm 10	°C
100291	Temperatura a 9 m do Chan 10 M	°C
100301	Temperatura a 30 m do Chan 10	°C
831	Temperatura Media do Aire 10 M	°C

11 fila(s)

4. Mostrar los sensores de temperatura y humedad que están activos y fueron instalados antes del año 2001.

```
SELECT *
FROM sensores
WHERE nombre like '%TH%' AND activo = 1 AND fec_alta < '2001-01-01'
```

idsensor	nombre	activo	altura	fec_alta	fec_baja	idestacion
5	TH-Invernadeiro-A	1	1.6	2000-02-03	NULL	10048
11	TH-Sambreixo-A	1	1.6	2000-02-03	NULL	10107
17	TH-M Aloia-A	1	1.6	2000-01-01	NULL	10060
23	TH-Mabegondo-A	1	1.6	2000-01-18	NULL	10045
29	TH-Marco da Curra-A	1	1.6	2000-02-03	NULL	10046
35	TH-Pedro Murias-A	1	1.6	2000-01-19	NULL	10047
41	TH-Sergude-A	1	1.6	2000-01-19	NULL	10095
47	TH-Mouriscade-A	1	1.6	2000-01-01	NULL	10061
53	TH-Rodicio-A	1	1.6	2000-02-03	NULL	10057
59	TH-CIS Ferrol-A	1	1.6	2000-01-01	NULL	10050
65	TH-C Lugo-A	1	1.6	2000-01-01	NULL	10053
71	TH-Ancares-A	1	1.6	2000-01-01	NULL	10062
77	TH-Corubedo-A	1	1.6	2000-02-11	NULL	10049
1024	TH-Fomelos-A	1	1.6	2000-01-01	NULL	10086

14 fila(s)

5. Mostrar el nombre de las provincias que contienen estaciones meteorológicas

```
SELECT distinct provincia
FROM estaciones
```

provincia
Pontevedra
Ourense
Lugo
A Coruña

4 fila(s)

6. Mostrar todas las estaciones de la provincia de Lugo que se encuentren a una altitud mayor o igual que 800 metros.


```
SELECT *
FROM estaciones
WHERE provincia = 'Lugo' AND altitud >= 800
```

idestacion	nombre	longitud	latitud	altitud	ayuntamiento	provincia
10062	Ancares	-6.92148	42.822	1364	Cervantes	Lugo
10098	Abradelo	-7.24731	42.7483	826	Samos	Lugo
10132	O Cebreiro	-7.04565	42.7083	1310	Pedrafita do Cebreiro	Lugo
10137	Ventosa	-6.91388	42.9572	910	Navia de Suama	Lugo

4 fila(s)

7. Mostrar los datos de la estación más alta de la provincia de Lugo.

```
SELECT *
FROM estaciones WHERE altitud = (
SELECT max(altitud)
FROM estaciones
WHERE provincia = 'Lugo')
```

idestacion	nombre	longitud	latitud	altitud	ayuntamiento	provincia
10062	Ancares	-6.92148	42.822	1364	Cervantes	Lugo

1 fila(s)

8. Mostrar cuantas estaciones hay por provincia.

```
SELECT provincia, count(*)
FROM estaciones
GROUP BY provincia
```

provincia	count
Pontevedra	19
Ourense	17
Lugo	22
A Coruña	23

4 fila(s)

9. Mostrar cuantas estaciones tiene cada provincia a menos de 100 metros sobre el nivel del mar.

```
SELECT provincia, count(*)
FROM estaciones
WHERE altitud < 100
GROUP BY provincia
```

provincia	count
Lugo	2
Pontevedra	5
A Coruña	6

3 fila(s)

10. Mostrar las estaciones meteorológicas más altas de cada provincia, junto con la provincia a la que pertenecen ordenando las provincias según tengan la estación más elevada por orden descendente.

```
SELECT provincia, nombre, altitud
```

```

FROM estaciones
WHERE altitud = (SELECT MAX(altitud)
                 FROM estaciones e1
                 WHERE estaciones.provincia=e1.provincia)

```

provincia	nombre	max
Ourense	Xares	1762
Lugo	Ancares	1364
Pontevedra	Serra do Faro	991
A Coruña	Muralla	661

4 fila(s)

11. Mostrar la altitud media de las estaciones por provincia

```

SELECT provincia , AVG (altitud) as altitud_media
FROM estaciones
GROUP BY provincia
ORDER BY AVG(altitud) desc

```

provincia	altitud_media
Ourense	938.5882352941176471
Lugo	626.2272727272727273
Pontevedra	337.3157894736842105
A Coruña	293.5217391304347826

4 fila(s)

12. Mostrar los datos de la estación que está más al este de todo Galicia.

```

SELECT *
FROM estaciones
WHERE longitud = (SELECT MAX(longitud) FROM estaciones)

```

idestacion	nombre	longitud	latitud	altitud	ayuntamiento	provincia
10130	Lardeira	-6.78205	42.3764	1620	Carballeda de Valdeorras	Ourense

1 fila(s)

13. Mostrar el número de estaciones y las provincias que tienen más de 20 estaciones.

```

SELECT provincia,count(*)
FROM estaciones
GROUP BY provincia
HAVING count(*) > 20

```

provincia	count
Lugo	22
A Coruña	23

2 fila(s)

14. Mostrar los datos de las estaciones que no están en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, además estas estaciones tienen que localizarse en el ayuntamiento de Vedra o Monfero.

```

SELECT *
FROM estaciones

```

WHERE provincia NOT IN ('Lugo','Ourense','Pontevedra')
 AND ayuntamiento IN ('Vedra') OR ayuntamiento like'Monfero'

idestacion	nombre	longitud	latitud	altitud	ayuntamiento	provincia
19003	Pazo de Galegos	-8.43472	42.7848	225	Vedra	A Coruña
10046	Marco da Curra	-7.89295	43.3443	651	Monfero	A Coruña

2 fila(s)

15. Mostrar el nombre de las estaciones de la provincia de Ourense concatenados con su altura.

SELECT Nombre||'-'||altitud as Altitudes
 FROM estaciones
 WHERE provincia='Ourense'

altitudes
O Invernadeiro->1026
Alto do Rodicio->981
Verín->546
Amiudal->553
Baltar->807
Entrimo->763
Gandarela->623
Monte Medo->608
Petarelas (As)->577
Serra do Eixe->1229
Viana do Bolo->851
San Xoán de Río->1026
Xurés->1059
Ourense-Ciencias->167
Lardeira->1620
Cabeza de Manzaneda->1758
Xares->1762

17 fila(s)

16. Mostrar los datos de los sensores activos situados en el ayuntamiento de Guitiriz ordenados por el nombre de la estación de forma ascendente.

SELECT *
 FROM sensores as a JOIN estaciones as b ON a.idestacion=b.idestacion
 WHERE b.ayuntamiento='Guitiriz' AND a.activo=1
 ORDER BY b.nombre

idsensor	nombre	activo	altura	fec_alta	fec_baja	idestacion	idestacion	nombre	longitud	latitud	altitud	ayuntamiento	provincia
944	VBAT-Guitiriz-A	1	0	2003-05-22	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
935	VV-Guitiriz-A	1	10	2001-01-01	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
936	DV-Guitiriz-A	1	10	2001-01-01	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
1457	RS-Guitiriz-A	1	2.5	2006-06-29	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
940	PP1-Guitiriz-A	1	1.4	2001-01-01	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
941	PR-Guitiriz-A	1	1.2	2001-01-01	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
942	TH-Guitiriz-A	1	1.6	2001-01-01	NULL	10055	10055	Guitiriz	-7.78163	43.2278	684	Guitiriz	Lugo
1478	TA10cm-Sambreixo-A	1	-0.1	2006-10-19	NULL	10107	10107	Sambreixo	-7.78968	43.1469	496	Guitiriz	Lugo
11	TH-Sambreixo-A	1	1.6	2000-02-03	NULL	10107	10107	Sambreixo	-7.78968	43.1469	496	Guitiriz	Lugo
1240	RS-Sambreixo-A	1	2.5	2005-06-07	NULL	10107	10107	Sambreixo	-7.78968	43.1469	496	Guitiriz	Lugo
1241	VBAT-Sambreixo-A	1	0	2005-09-21	NULL	10107	10107	Sambreixo	-7.78968	43.1469	496	Guitiriz	Lugo
1477	TS10cm-Sambreixo-A	1	0.1	2006-10-19	NULL	10107	10107	Sambreixo	-7.78968	43.1469	496	Guitiriz	Lugo
9	PP1-Sambreixo-A	1	1.4	2000-02-03	NULL	10107	10107	Sambreixo	-7.78968	43.1469	496	Guitiriz	Lugo

13 fila(s)

17. Mostrar para cada sensor activo del ayuntamiento de Guitiriz su nombre y altura, nombre de la estación y altitud en la que se encuentra y la altitud total del sensor.

```

SELECT a.nombre as Sensor,b.nombre as Estacion,
       b.ayuntamiento,a.altura,b.altitud,a.altura+b.altitud as AltitudTotal
FROM sensores as a, estaciones as b
WHERE a.idestacion=b.idestacion
      AND b.ayuntamiento='Guitiriz' AND a.activo=1
ORDER BY b.nombre

```

sensor	estacion	ayuntamiento	altura	altitud	altitudtotal
VBAT-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	0	684	684
VV-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	10	684	694
DV-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	10	684	694
RS-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	2.5	684	686.5
PP1-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	1.4	684	685.399999976158
PR-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	1.2	684	685.200000047684
TH-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	1.6	684	685.600000023842
TA10cm-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	-0.1	496	495.89999999851
TH-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	1.6	496	497.600000023842
RS-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	2.5	496	498.5
VBAT-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	0	496	496
TS10cm-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	0.1	496	496.10000000149
PP1-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	1.4	496	497.399999976158

13 fila(s)

18. Mostrar los datos del apartado anterior redondeando la altitud total.

```

SELECT a.nombre as Sensor,b.nombre as Estacion,
       b.ayuntamiento,a.altura,b.altitud,
       ROUND(a.altura+b.altitud) as AltitudTotal
FROM sensores as a, estaciones as b
WHERE a.idestacion=b.idestacion AND b.ayuntamiento='Guitiriz' AND a.activo=1
ORDER BY b.nombre

```

sensor	estacion	ayuntamiento	altura	altitud	altitudtotal
VBAT-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	0	684	684
VV-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	10	684	694
DV-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	10	684	694
RS-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	2.5	684	686
PP1-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	1.4	684	685
PR-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	1.2	684	685
TH-Guitiriz-A	Guitiriz	Guitiriz	1.6	684	686
TA10cm-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	-0.1	496	496
TH-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	1.6	496	498
RS-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	2.5	496	498
VBAT-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	0	496	496
TS10cm-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	0.1	496	496
PP1-Sambreixo-A	Sambreixo	Guitiriz	1.4	496	497

13 fila(s)

19. Mostrar el id de los fenómenos que han tomado más de 10 medidas y el último instante temporal en el que han registrado la medida

```
SELECT f.idFenomeno,MAX(m.instanteLectura)
FROM Fenomenos as f JOIN Medidas as m ON f.idFenomeno=m.idFenomeno
GROUP BY f.idFenomeno
HAVING COUNT(*)>10
```

idfenomeno	max
881	2010-03-20 00:10:00
100031	2010-03-20 00:10:00
100011	2010-03-20 00:10:00
821	2010-03-20 00:10:00
100021	2010-03-20 00:10:00
831	2010-03-20 00:10:00
811	2010-03-20 00:10:00
100061	2010-03-20 00:10:00
861	2010-03-20 00:10:00

9 fila(s)

20. Mostrar para cada fenómeno cuantas medidas han tomado.

```
SELECT DISTINCT medidas.idfenomeno,descripcion,COUNT(*)
FROM medidas,fenomenos
WHERE medidas.idfenomeno=fenomenos.idfenomeno
GROUP BY medidas.idfenomeno,descripcion
```

idfenomeno	descripcion	count
100091	Desv. típica de veloc vento 10	8
100031	Refacho 10 Minutal	25
100121	Temperatura UBV 10 Minutal	5
821	Dirección do Vento 10 Minutal	33
811	Velocidade do Vento 10 Minutal	34
100151	Dirección do Refacho 10 Minuta	4
100111	Radiación Ultravioleta B 10 Mi	5
861	Humidade Relativa Media 10 Min	55
100021	Presión Barométrica 10 Minutal	32
881	Radiación Solar Global 10 Minu	40
100101	Desv. típica de direcc vento 1	8
831	Temperatura Media do Aire 10 M	55
100011	Choiva 10 Minutal	55
100061	Horas de Sol 10 Minutal	40

14 fila(s)

21. Mostrar el fenómeno, la descripción y el número de medidas tomadas para aquellos fenómenos que han tomado más medidas.

```
SELECT medidas.idfenomeno,descripcion,COUNT(*)
FROM medidas,fenomenos
WHERE medidas.idfenomeno=fenomenos.idfenomeno
GROUP BY medidas.idfenomeno, descripcion
HAVING COUNT(*)>=ALL( SELECT COUNT(*)
                        FROM medidas
                        GROUP BY idfenomeno)
```

idfenomeno	descripcion	count
861	Humidade Relativa Media 10 Min	55
831	Temperatura Media do Aire 10 M	55
100011	Choiva 10 Minutal	55

3 fila(s)

22. Mostrar los datos de los fenómenos que son de viento y ver cuantas medidas han tomado

```
SELECT DISTINCT medidas.idfenomeno,descripcion,COUNT(*)
FROM medidas,fenomenos
WHERE medidas.idfenomeno=fenomenos.idfenomeno
AND medidas.idfenomeno IN (SELECT idfenomeno
                           FROM fenomenos
                           WHERE descripcion LIKE '%Vento%')
GROUP BY medidas.idfenomeno,descripcion
```

idfenomeno	descripcion	count
821	Dirección do Vento 10 Minutal	33
811	Velocidade do Vento 10 Minutal	34

2 fila(s)

23. Mostrar los datos de los sensores que están dados de baja junto con la estación en la que se encuentran instalados

```
SELECT *
```

FROM sensores
WHERE fec_baja IS NOT NULL

idsensor	nombre	activo	altura	fec_alta	fec_baja	idestacion
7	VV-Sambreixo-A	0	10	2000-02-03	2003-10-16	10107
8	DV-Sambreixo-A	0	10	2000-02-03	2003-10-16	10107
10	PR-Sambreixo-A	0	1.2	2000-02-03	2003-10-16	10107
37	VV-Sergude-A	0	10	2000-01-19	2003-09-25	10095
38	DV-Sergude-A	0	10	2000-01-19	2003-09-25	10095
40	PR-Sergude-A	0	1.2	2000-01-19	2003-09-25	10095
973	HS-Lourizán-A	0	0	2006-08-03	2008-01-24	10064
1001	VV-Lourizán-A-Sónico	0	10	2001-11-20	2002-02-06	10064
1441	BIO-EOAS-A	0	0	2006-06-12	2008-06-05	10124
1605	VI-PCandieira-A	0	0	2004-08-05	2008-09-22	10092
10000	PT-PR-Pedro Murias-A	0	1.2	2002-05-31	2002-06-06	10047
10003	PT-RS-Corón-A	0	15	2003-10-16	2004-04-07	10085

24. Mostrar el valor medio de cada fenómeno en la oferta 'TodosFenomenos'

```
SELECT fenomenos.descripcion, avg(valor)
FROM Ofertas JOIN fenomenosofertados using(idoferta)
JOIN fenomenos using (idfenomeno)
JOIN sensoresofertados using (idoferta)
JOIN sensores using(idsensor)
JOIN medidas using(idsensor, idfenomeno)
WHERE ofertas.nombre='TodosFenomenos'
GROUP BY fenomenos.descripcion
ORDER BY fenomenos.descripcion
```

descripcion character varying(40)	avg double precision
Choiva 10 Minutal	0.0745454567399
Desv. típica de direcc vento 1	18.75
Desv. típica de veloc vento 10	1.1462500151246
Dirección do Refacho 10 Minuta	144.25
Dirección do Vento 10 Minutal	182.51515151515
Horas de Sol 10 Minutal	0
Humidade Relativa Media 10 Min	88.854545454545
Presión Barométrica 10 Minutal	952.98124885559
Radiación Solar Global 10 Minu	0
Radiación Ultravioleta B 10 Mi	-1999.800140000
Refacho 10 Minutal	10.05359998703
Temperatura Media do Aire 10 M	12.333454556898
Temperatura UBV 10 Minutal	-1979.8
Velocidade do Vento 10 Minutal	6.6524243119991

25 Obtener una lista de los fenomenos de los que existen más de 20 medidas en la base de datos

```
select distinct f.idfenomeno, f.descripcion, count(*) medidas
from fenomenos f, medidas m
where f.idfenomeno = m.idfenomeno
group by f.idfenomeno, f.descripcion
having count(*) > 20
```


idfenomeno integer	descripcion character varying(40)	medidas bigint
821	Dirección do Vento 10 Minutal	33
881	Radiación Solar Global 10 Minu	40
100061	Horas de Sol 10 Minutal	39
861	Humidade Relativa Media 10 Min	55
831	Temperatura Media do Aire 10 M	55
100021	Presión Barométrica 10 Minutal	32
811	Velocidade do Vento 10 Minutal	33
100011	Choiva 10 Minutal	55
100031	Refacho 10 Minutal	25

26 Mostrar el valor de humedad relativa (fenómeno 861) en la estación o estaciones en la que el valor de temperatura del aire (fenómeno 831) fue máximo.

```
SELECT e.idestacion, e.nombre, m.valor
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
and s.idsensor = m.idsensor
and m.idfenomeno=861
and e.idestacion IN (SELECT e2.idestacion
FROM estaciones e2, sensores s2, medidas m2
WHERE e2.idestacion = s2.idestacion
and s2.idsensor = m2.idsensor
and m2.idfenomeno = 831
and m2.valor = (SELECT max(valor)
FROM medidas
WHERE idfenomeno = 831)
)
```

idestacion integer	nombre character varying(30)	valor real
10047	Pedro Murias	61

27 Calcular la media de temperatura del aire (fenómeno 831) en las estaciones de cada provincia.

```
SELECT e.provincia, avg(m.valor) temperatura
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
and s.idsensor = m.idsensor
and m.idfenomeno=831
GROUP BY e.provincia
```


provincia character varying(30)	temperatura double precision
Pontevedra	12.5545454892245
Ourense	10.5276923546424
A Coruña	13.1315385378324
Lugo	12.9261110358768

28 Obtener la lista de municipios cuya temperatura (fenómeno 831) ha estado un 20% por encima de la media

```
SELECT distinct e.ayuntamiento, e.provincia
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
and s.idsensor = m.idsensor
and m.idfenomeno=831
and m.valor > (SELECT avg(valor)*1.2
FROM medidas
WHERE idfenomeno=831)
```

ayuntamiento character varying(30)	provincia character varying(30)
Pontevedra	Pontevedra
Ferrol	A Coruña
Foz	Lugo
Vilanova de Arousa	Pontevedra
Ribadeo	Lugo
Abegondo	A Coruña

29 Obtener el coeficiente de correlación (función corr) entre la altura de las estaciones y las temperaturas medidas por sus sensores

```
SELECT corr(m.valor, e.altitud)
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
and s.idsensor = m.idsensor
and m.idfenomeno=831
```

corr double precision
-0.898364077615629

30 Obtener una tabla en la que se muestre la media de temperatura (831), Humedad relativa (861), Velocidad del viento (811), número de estaciones meteorológicas, en las siguientes franjas de altitud [0-500), (500-1000], (1000, 1500]

```
SELECT '['||cast(inter*500 as varchar) || '-' || cast(inter*500+500 as varchar)
||']' as Intervalo,
temperatura, humedad, viento
FROM
(SELECT trunc(e.altitud/500) as inter, avg(valor) as temperatura
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
```

```

WHERE e.idestacion = s.idestacion
    and s.idsensor = m.idsensor
    and m.idfenomeno = 831
GROUP BY inter) as temperatura
NATURAL JOIN
(SELECT trunc(e.altitud/500) as inter, avg(valor) as humedad
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
    and s.idsensor = m.idsensor
    and m.idfenomeno = 861
GROUP BY inter) as humedad
NATURAL JOIN
(SELECT trunc(e.altitud/500) as inter, avg(valor) as viento
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
    and s.idsensor = m.idsensor
    and m.idfenomeno = 811
GROUP BY inter) as viento
ORDER BY inter

```

intervalo text	temperatura double precision	humedad double precision	viento double precision
[0-500)	13.9999999602636	87.5	5.97375010699034
[500-1000)	11.4607692865225	89.4230769230769	7.43428576418332
[1000-1500)	8.87200002670288	92.4	6.62333329518636

31 Obtener los datos de temperatura (831) y velocidad del viento (811) en las estaciones contenidas en el rectángulo definido por las coordenadas (-8.8, 42.5, -8.1, 43.1). Todas las estaciones localizadas en el rectángulo deben aparecer, incluso si no miden valores de temperatura o velocidad del viento.

```

SELECT idestacion, nombre, ayuntamiento, temperatura, viento
FROM
    (SELECT e.idestacion, e.nombre, e.ayuntamiento,
        e.latitud, e.longitud, m.valor as temperatura
    FROM estaciones e LEFT JOIN
        (sensores s NATURAL INNER JOIN medidas m)
    ON (e.idestacion = s.idestacion and m.idfenomeno=831)
    ) as temperatura
NATURAL FULL JOIN
    (SELECT e.idestacion, e.nombre, e.ayuntamiento,
        e.latitud, e.longitud, m.valor as viento
    FROM estaciones e LEFT JOIN
        (sensores s NATURAL INNER JOIN medidas m)
    ON (e.idestacion = s.idestacion and m.idfenomeno=811)
    ) as viento
WHERE longitud between -8.8 and -8.1
    and latitud between 42.5 and 43.1

```

idestacion integer	nombre character varying(30)	ayuntamiento character varying(30)	temperatura real	viento real
10095	Sergude	Boqueixón	13.86	
10061	Mouriscade	Lalín	13.4	4.42
10052	Muralla	Lousame	11.34	13.97
10096	Río do Sol	Coristanco	11.79	10.79
10120	Pereira	Forcarei	10.64	
10144	Raído-Arzúa	Arzúa		
10127	Caldas de Reis	Caldas de Reis		
10124	Santiago-EOAS	Santiago de Compost		
19003	Pazo de Galegos	Vedra		

32 Obtener un listado de los municipios con estaciones que midan velocidad del viento y situadas en la provincia que ha tenido la velocidad del viento (811) máxima

```

SELECT ayuntamiento, provincia
FROM estaciones
WHERE
    idestacion IN (SELECT s.idestacion
                  FROM sensores s, medidas m
                  WHERE s.idsensor = m.idsensor
                    and m.idfenomeno = 811
                  )
and provincia IN (
    SELECT e.provincia
    FROM estaciones e, sensores s, medidas m
    WHERE e.idestacion = s.idestacion
      and s.idsensor = m.idsensor
      and m.idfenomeno=811
    GROUP BY e.provincia
    HAVING MAX(valor) = (SELECT MAX(valor)
                        FROM medidas
                        WHERE idfenomeno=811)
    )

```

ayuntamiento character varying(30)	provincia character varying(30)
Abegondo	A Coruña
Monfero	A Coruña
Ribeira	A Coruña
Ferrol	A Coruña
Lousame	A Coruña
Santa Comba	A Coruña
Melide	A Coruña
Cedeira	A Coruña
Malpica	A Coruña
Coristanco	A Coruña
Ortigueira	A Coruña

33 Obtener la media de Humedad relativa (861) en las provincias cuya Temperatura media (831) sea inferior a la media de todas la temperaturas.

```

SELECT e.provincia, AVG(valor) as mediaHumedad
FROM estaciones e, sensores s, medidas m
WHERE e.idestacion = s.idestacion
      and s.idsensor = m.idsensor
      and m.idfenomeno=861
GROUP BY e.provincia
HAVING e.provincia IN (
    SELECT e.provincia
    FROM estaciones e, sensores s, medidas m
    WHERE e.idestacion = s.idestacion
          and s.idsensor = m.idsensor
          and m.idfenomeno=831
    GROUP BY e.provincia
    HAVING AVG(valor) < (SELECT avg(valor)
                        FROM medidas
                        WHERE idfenomeno=831)
)

```

provincia character varying	avg double precision
Ourense	92.0769230769231